Instituto Tecnológico de Costa Rica



Escuela de Ingeniería en Electromecánica



Hospital Nacional de Niños
Doctor Carlos Sáenz Herrera
Centro de Ciencias Médicas de la C.C.S.S.

"Programa de mantenimiento preventivo para sistemas de generación de aire medicado y vacío grado médico"
"Especificaciones técnicas de un cartel de licitación para compra de sistema de generación de vacío grado médico"

Informe de Proyecto de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería en Electromecánica

Gustavo Richmond Navarro

Cartago Junio, 2008

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Hoja de Información

Información del estudiante:

Nombre: Gustavo Richmond Navarro.
Cédula o No. Pasaporte: 2-0603-0533
Carné ITCR: 200318848.
Dirección de su residencia: San Diego de la Unión, Cartago.
Teléfono: 8817-0816.
Email: gustavo.richmond@gmail.com

Información del Proyecto:

Nombre del Proyecto: Programa de mantenimiento preventivo para sistemas de generación de aire medicado y vacío grado médico. Especificaciones técnicas de un cartel de licitación para compra de sistema de generación de vacío grado médico.

Profesor Asesor: Ing. Alberto Garro Zavaleta.

Horario de trabajo del estudiante: Lunes a Viernes 7:00 - 4:00 p.m.

Información de la Empresa:

Nombre: Hospital Nacional de Niños.
Dirección: Paseo Colón. San José.
Teléfono: (506) 2222-0122
Fax: 2256-1655
Actividad Principal: Centro de ciencias médicas.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Profesor Guía:

Ing. Alberto Garro Zavaleta.

Asesor Industrial:

Ing. Pedro Murillo Chaves.

Tribunal Examinador:

Ing.

Ing.

Ing.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Resumen

La medicina moderna depende en gran parte de equipos electromecánicos para suplir las necesidades de los pacientes en los distintos procedimientos a los que éstos son sometidos. Los cuatro gases médicos, oxígeno, óxido nitroso, vacío y aire medicado, son una parte muy importante en el quehacer diario de un centro hospitalario.

En el Hospital Nacional de Niños existe una amplia red de gases médicos. Los pacientes del edificio de Hospitalización son los principales usuarios de ésta. Particularmente, la red de vacío grado médico instalada en este edificio consta de 358 tomas de succión, las cuales actualmente dependen de un sistema de bombeo tipo “duplex” con dos motores de 10 HP y cada uno con su respectiva bomba de paletas rotativas lubricadas.

El Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital es el encargado de velar por el correcto funcionamiento de toda la red de gases médicos, incluyendo la red de vacío. Este Servicio ha detectado en los últimos meses una serie de fallas en las bombas de vacío y ha determinado que es imperante reemplazar el sistema de generación de este importante gas médico. Más aún, considerando que la demanda de los pacientes es continua debido a su condición de hospitalizados y a que las bombas actuales tienen más de 15 años de antigüedad.

Teniendo en cuenta la importancia de este sistema para la correcta atención de los pacientes, se procedió a seleccionar el más idóneo para la institución, considerando costo de adquisición, operación, mantenimiento y desempeño en las condiciones particulares del Hospital.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Centrándose en este último rubro se encontraron dos aspectos muy relevantes para la escogencia del equipo, a saber, un elevado número de arranques por hora de los motores y una incongruencia entre las tomas de vacío y los reguladores de succión (los equipos utilizados para administrar el vacío a los pacientes).

Considerando que la mayoría de fabricantes recomiendan un máximo de seis arranques por hora en bombas de paletas rotativas, y las del Hospital arrancan hasta treinta veces en ese periodo, se optó por el uso de bombas que permitan uso continuo y que a la vez disminuyan su consumo conforme se aumenta el nivel de vacío.

Para considerar el desfase de reguladores (136 unidades) y las tomas (358 en total), se decidió seleccionar un sistema de bombas tipo triplex que se puede utilizar como si fuese uno duplex mientras el desfase persista; pero será capaz de asumir el aumento de consumo en el momento que se adquieran los reguladores faltantes en el Hospital. Esto incluye la presencia de una bomba de respaldo para cumplir con la norma NFPA 99.

La tecnología de paletas rotativas lubricadas se escogió en virtud del costo de adquisición, mantenimiento y el desempeño satisfactorio que las bombas del Hospital han tenido a través de los años.

Palabras claves: vacío; NFPA 99; bomba de vacío; bomba de paletas rotativas lubricadas; regulador de vacío; vacío grado médico.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Abstract

Modern medicine greatly depends on electromechanical equipments in order to supply patient's needs in all the procedures they go through. The four medical gases: oxygen, nitrous oxide, medicated air and vacuum are a very important part on the daily labor of the hospital.

There is a vast medical gases piping network in the Hospital Nacional de Niños (National Children's Hospital). The inpatients of the hospitalization building are the main users of that network. Specifically, the medical vacuum network installed in this building, has 358 suction outlets, and it works with a duplex pumping system that has two 10 HP engines, each one provided with its particular lubricated rotary vane vacuum pump.

The department of engineering and maintenance of the hospital is the one that handles the correct functioning of the entire medical gases network, including the vacuum network. This department has detected in the previous months some failures in the vacuum pumps, and it has determined that it is imperative to replace the generation system for this important supply. Even more so, due to the fact of the hospitalized patient's necessity, and also that the currently installed pumps are 15 years old.

In view of the importance of this system for the correct treatment of the patients, the most suitable equipment for the organization was selected, using acquisition cost, operation, maintenance, and performance in the particular conditions of the Hospital as the criteria. On the former category, there were two relevant aspects to select the equipment: a high number of starts of the engines per hour, and incongruence between the vacuum outlets and the suction regulators (used to administrate the vacuum to the patients).

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Taking into consideration that the majority of the manufacturers recommend a maximum of six starts per hour for lubricated rotary vane vacuum pumps, and that the pumps located in the Hospital are starting up to thirty times in that period, the employment of constant work pumps, that decrease the consumption as the vacuum degree increases, was decided.

To include the dissimilitude between the regulators (136) and the outlets (a total of 358), the use of a triplex system of pumps was chosen. It can work as if it were a duplex, while the difference exists, but also, in case of a future increase of usage, when the hospital purchases all the missing regulators. It includes the presence of a back up pump, to meet the NFPA 99 norm requirements.

The lubricated rotary vane vacuum pumps technology was chosen due to the price, maintenance and satisfactory performance, which the pumps have had through the years.

Key words: vacuum; NFPA 99; vacuum pump, lubricated rotary vane vacuum pumps, vacuum regulator, medical degree vacuum.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

TABLA DE CONTENIDO

Resumen **3**

Abstract **5**

TABLA DE CONTENIDO **7**

ÍNDICE DE FIGURAS **11**

ÍNDICE DE TABLAS **13**

CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA **16**

1.1 Introducción **16**

1.2 Descripción de la empresa **16**

1.2.1 Antecedentes Históricos 16
1.2.2 Ubicación Geográfica 16
1.2.3 Misión 16
1.2.4 Visión 17
1.2.5 Política de calidad 17
1.2.3 Organización del SIM 18

CAPÍTULO 2. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO ADMINISTRATIVO. **20**

2.1 Introducción **20**

2.2 Justificación del Proyecto Administrativo **20**

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

2.3 Objetivo Proyecto Administrativo..... 21

2.3.1 Objetivo General 21

2.3.2 Objetivos Específicos 21

2.4 Metodología 21

2.5 Entregables..... 22

2.6 Cronograma del Proyecto Administrativo..... 23

CAPÍTULO 3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SISTEMAS DE GENERACIÓN DE AIRE MEDICACO Y VACÍO GRADO MÉDICO 24

3.1 Introducción..... 24

3.2 Marco Teórico..... 24

3.2.1 Generalidades..... 24

3.2.2 Etapas para el diseño de un PMP..... 25

3.3 Metodología 31

3.3.1 Sistema de generación de aire medicado 31

3.3.2 Sistema de generación de vacío..... 56

3.4 Conclusiones y recomendaciones 75

3.4.1 Conclusiones..... 75

3.4.2 Recomendaciones 76

CAPÍTULO 4. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO TÉCNICO 77

4.1 Introducción..... 77

4.2 Justificación del Proyecto Técnico 77

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

4.3 Objetivo Proyecto del proyecto técnico 78

4.3.1 Objetivo General 78

4.3.2 Objetivos Específicos 78

4.4 Metodología 78

4.5 Entregables 79

4.6 Cronograma del Proyecto de Ingeniería 80

CAPÍTULO 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UN CARTEL DE LICITACIÓN PARA COMPRA DE SISTEMA DE GENERACIÓN DE VACÍO GRADO MÉDICO 81

5.1 Introducción 81

5.2 Marco Teórico 81

5.2.1 Conceptos básicos 81

5.2.2 Clima del sitio 83

5.2.3 Rangos de vacío 84

5.2.4 Porcentaje de vacío 85

5.2.5 Tipos de bombas de vacío 85

5.2.6 Método de cálculo para sistemas de vacío 89

5.2.7 Revisión de la norma NFPA 99 94

5.2.8 Otras consideraciones para instalaciones de vacío 98

5.3 Metodología 99

5.3.1 Red de vacío existente 99

5.3.2 Cálculo de la carga de vacío 107

5.3.3 Características de la demanda 115

5.3.4 Selección de equipos que satisfagan la demanda 118

5.3.5 Dimensiones 122

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5.3.6 Tubería de descarga 122
5.3.7 Presión de conexión y desconexión 126

5.4 Costos 131

5.5 Conclusiones y recomendaciones 134

5.6.1 Conclusiones 134
5.6.2 Recomendaciones 135

Abreviaturas 137

REFERENCIAS 138

Apéndice ..... Error! Bookmark not defined.

ANEXOS ..... Error! Bookmark not defined.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1 Organigrama del SIM..... 19

Figura 3.1 Sistema de compresores triplex en el cuarto de bombas 32

Figura 3.2 Sistema de compresores triplex frente al tanque de oxígeno 33

Figura 3.3 Compresor 1 del sistema triplex del cuarto de compresores 35

Figura 3.4 Motor del compresor 1 del sistema triplex del cuarto de compresores35

Figura 3.5 Radiador del compresor 1 del sistema triplex del cuarto de compresores..... 36

Figura 3.6 Tablero del sistema triplex del cuarto de compresores..... 36

Figura 3.7 Sistema de bombas de vacío duplex 56

Figura 3.8 Fugas de aceite en la bomba 1 58

Figura 3.9 Bomba 2 fuera de servicio 59

Figura 5.1 Rangos de vacío que alcanzan las distintas bombas de vacío..... 86

Figura 5.2 Esquema y funcionamiento de una bomba rotatoria. 87

Figura 5.3 Sistema típico de generación de vacío. 97

Figura 5.4 Distribución de zonas del HNN según planos del documento "Reactivación de la red de gases médicos" 106

Figura 5.5 Arranques por hora del día lunes 115

Figura 5.6 Arranques por hora del día martes 116

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Figura 5.7 Arranques por hora del día miércoles..... 116

Figura 5.8 Arranques por hora del día jueves..... 117

Figura 5.9 Arranques por hora del día viernes. 117

Figura 5.10 Esquema de la tubería de descarga. 124

Figura 5.11 Ruta crítica en el nivel sótano..... 127

Figura 5.12 Ruta crítica en el cuarto piso 128

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.1 Constitución organizacional del SIM 18

Tabla 3.1 Inspecciones según el fabricante 42

Tabla 3.2 Inspecciones según realidad del SIM 45

Tabla 3.3 Manual de Mantenimiento Preventivo del Compresor 47

Tabla 3.4 Simbología de frecuencias 50

Tabla 3.5 Hoja de inspección semanal 51

Tabla 3.6 Hoja de inspección mensual 52

Tabla 3.7 Hoja de inspección Trimestral 53

Tabla 3.8 Hoja de inspección Semestral 54

Tabla 3.9 Hoja de inspección Anual 54

Tabla 3.10 Hoja de inspección según horímetros 55

Tabla 3.11 Inspecciones para el sistema de vacío 65

Tabla 3.12 Manual de mantenimiento preventivo para bomba de vacío 66

Tabla 3.13 Hoja de inspección semanal 69

Tabla 3.14 Hoja de inspección mensual 70

Tabla 3.15 Hoja de inspección trimestral 71

Tabla 3.16 Hoja de inspección semestral 71

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Tabla 3.13 Hoja de inspección anual..... 72

Tabla 3.13 Hoja de inspección según horímetros 73

Tabla 5.1 Temperaturas mensuales en la estación 141 del IMN..... 83

Ubicación: 09º56 N; 84º05 O; 1172 m..... 83

Tabla 5.2 Compensación de la altitud para sistemas de vacío..... 90

Tabla 5.3 Demanda estimada para vacío médico 91

Tabla 5.4 Longitud equivalente para codos de 90° 92

Tabla 5.5 Dimensionamiento de tuberías de descarga de vacío (en pies)..... 93

Tabla 5.6 Colores y presiones de operación estándar para gases médicos. (Tabla 4-3.1.2.4 de la NFPA 99)..... 94

Tabla 5.7 Tomas de vacío del Hospital Nacional de Niños 101

Tabla 5.8 Levantamiento de equipos de succión 102

Tabla 5.9 Planos disponibles del HNN 107

Tabla 5.10 Cálculo de caudal de vacío según cantidad de tomas de pared..... 108

Tabla 5.11 Cálculo de caudal de vacío según cantidad de tomas de pared y ampliaciones 110

Tabla 5.12 Cálculo de caudal de vacío según cantidad de equipos..... 112

Tabla 5.13 Cálculo de caudal de vacío según variables actuales 113

Tabla 5.14 Resumen de cálculos de vacío..... 118

Tabla 5.15 Longitud equivalente de los codos en la figura 5.10..... 125

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Tabla 5.16 Dimensiones de la tubería de descarga propuesta 125

Tabla 5.17 Ruta crítica 129

Tabla 5.18 Caída de presión en la ruta crítica..... 130

Tabla 5.19 Comparación de costos entre bombas de paletas y pistones..... 132

Tabla 5.20 Comparación de costos en valor futuro, a diez años..... 133

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

1.1 Introducción

Se presentarán las características generales del Hospital Nacional de Niños: antecedentes, organización, entre otros aspectos.

1.2 Descripción de la empresa

1.2.1 Antecedentes Históricos

A mediados de los años 60, en el siglo pasado, el Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera abrió sus puertas para satisfacer las necesidades de la creciente población infantil que tenía el país, como producto de su eminente desarrollo. Debido a esa explosión demográfica se da un aumento en la demanda de servicios médicos por parte de la población infantil.

1.2.2 Ubicación Geográfica

El centro de ciencias médicas está ubicado sobre el Paseo Colón, contiguo a la calle 20, cantón central de San José.

1.2.3 Misión

Contribuir a mejorar la salud de la población infantil del país brindando una atención especializada y de emergencias, mediante servicios integrales de calidad con eficacia, eficiencia, equidad y oportunidad.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

1.2.4 Visión

Ser un centro de ciencias médicas para la atención de las patologías de la más alta complejidad, capaz de mejorar la salud de la población infantil de Costa Rica y de contribuir a la formación Pediátrica Nacional e Internacional por medio de docencia e investigación.

1.2.5 Política de calidad

“Somos una institución dispuesta a brindar servicios de salud especializados e integrados y de excelente calidad, a las personas menores de edad del país con eficacia, eficiencia, equidad oportunidad y calidez satisfaciendo sus expectativas y necesidades, contando para ello con personal altamente calificado, motivado, identificado y comprometido con el mejoramiento continuo de la calidad del trabajo y la calidad del servicio, contribuyendo en la formación y especialización con excelencia, de profesionales en el campo de la pediatría complementado con la investigación científica.”

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

1.2.3 Organización del SIM

Tabla 1.1 Constitución organizacional del SIM

Cargo	Puesto	Grado Académico		Condición
Jefatura General	Jefe Unidad Administrativa 4	Ing. Mantenimiento Industrial	01	Interino
Coordinador Administrativo	Profesional 1	Lic. Administración de Empresas	01	Plaza
Coordinador de Proyectos	Profesional 2	Ing. Electromecánico	01	Interino
Coordinador de Obra Civil	Profesional 2	Ing. Civil	01	Interino
Coordinador Taller de Mantto.	Profesional 1	Ing. Mantenimiento Industrial	01	Interino
Técnicos en Mantenimiento	Técnicos en Mantenimiento	-	17	Plaza
Técnicos en Mantenimiento	Técnicos en Mantenimiento	-	02	Interino
Jefe Sección Equipo Médico	-	-	01	Plaza
Técnicos en Equipo Médico	Técnicos en Equipo Médico	Técnicos en Electrónica	03	Plaza
Coordinador de Administración de Bodega	Profesional 1	Ing. Mantenimiento Industrial	01	Interino
Bodeguero	Técnico en Mantenimiento	-	01	Plaza
Secretaria de Departamento	Secretaria 3	Técnico Medio en Secretariado	01	Plaza
		Total	31	

Microsoft Excel

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

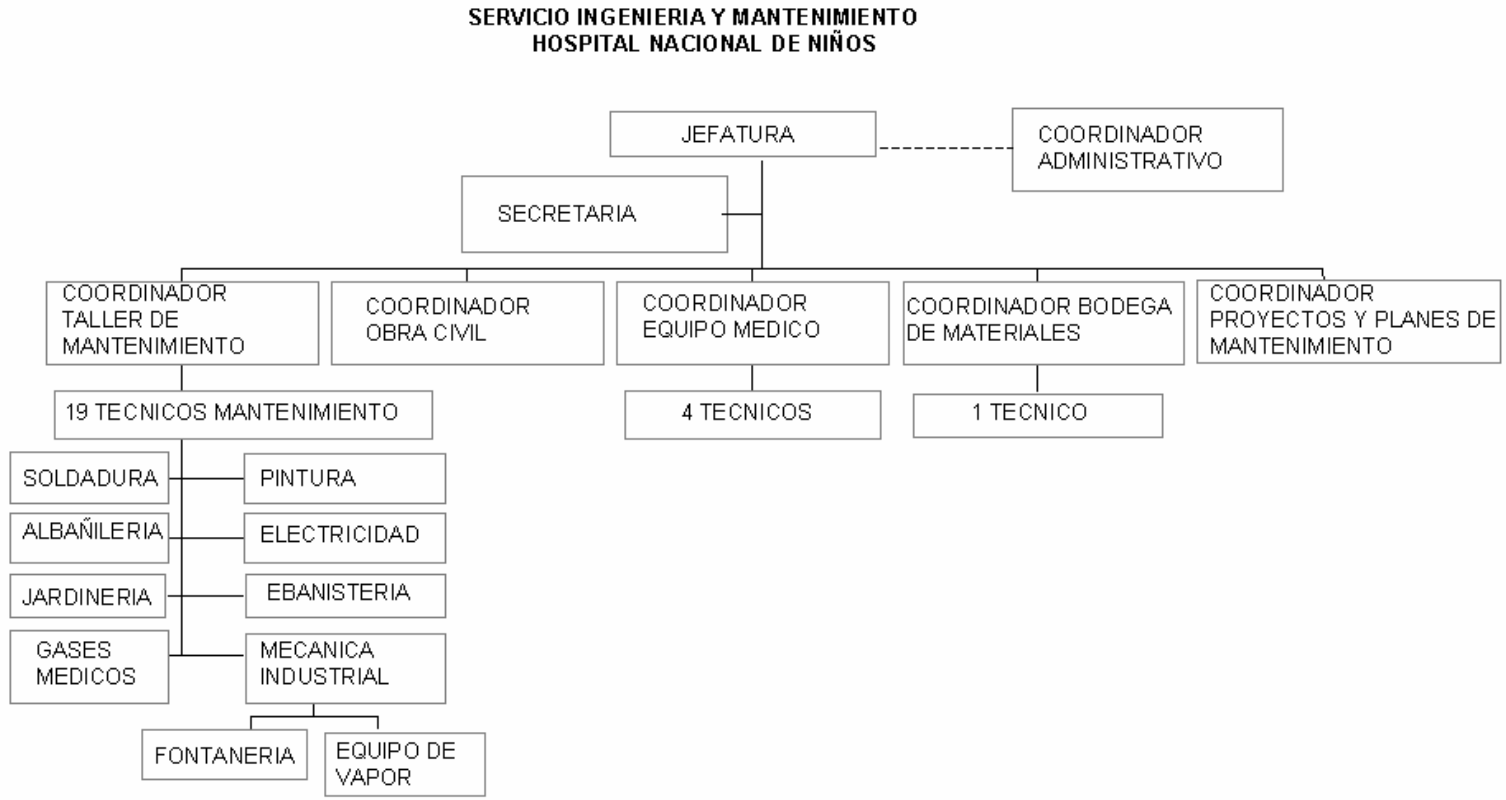


Figura 1.1 Organigrama del SIM

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

CAPÍTULO 2. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO ADMINISTRATIVO.

2.1 Introducción

El proyecto administrativo consiste en crear un programa de mantenimiento preventivo para los equipos de generación de aire médico y vacío. A continuación se presenta la necesidad a la que responde este proyecto así como los objetivos que se pretenden alcanzar con éste.

2.2 Justificación del Proyecto Administrativo

El Servicio de Ingeniería y Mantenimiento (SIM) vela por el buen funcionamiento de todos los equipos del Hospital Nacional de Niños (HNN). Esta labor la realiza de muchas maneras. En la mayoría de los casos el mantenimiento está subcontratado. Sin embargo, los técnicos revisan todos los sistemas electromecánicos para tener un control sobre éstos. Además, el SIM está a cargo de cierta parte del mantenimiento de los equipos y debe informar al contratista de cualquier falla o anomalía que se presente, así como gestionar la administración de los consumibles, esto es, cambiar filtros, aceites, fajas, etc.

De esto se deriva la importancia que tienen los programas de mantenimiento preventivo para la correcta operación de los sistemas. Las inspecciones periódicas y planificadas, realizadas conscientemente, generarán información oportuna sobre el estado de los equipos y permitirán detectar y corregir desgastes que puedan conducir a fallas.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Más aún, considerando que los sistemas de generación de vacío y aire medicado son centralizados, estos deben recibir un buen mantenimiento pues de ellos depende parte importante de la operación del centro hospitalario.

2.3 Objetivo Proyecto Administrativo

2.3.1 Objetivo General

Diseñar programas de mantenimiento preventivo para compresores de aire medicado y para bombas de vacío.

2.3.2 Objetivos Específicos

- Implementar los programas de mantenimiento preventivo en el software PROMAT que se utiliza en el centro hospitalario.
- Hacer un programa de mantenimiento preventivo tanto para la bomba de vacío nueva como para la que está en uso actualmente.
- Considerar las variantes necesarias para el mantenimiento preventivo en el compresor de uso diario así como para el de respaldo.

2.4 Metodología

Para desarrollar el programa de mantenimiento preventivo se llevarán a cabo las siguientes etapas:

a. Selección de las máquinas para el (PMP).

b. Determinación del grado de deterioro de las máquinas.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

c. Estudio técnico de las máquinas.

d. Formación del archivo técnico.

e. Determinación de los parámetros de funcionamiento.

f. División de las máquinas en partes con su codificación.

g. Elaboración del manual de mantenimiento preventivo.

h. Determinación de los repuestos requeridos para cada inspección.

i. Elaboración del plan anual.

j. Definir los responsables de las inspecciones.

k. Definir la estrategia de motivación y la fecha de inicio del PMP.

2.5 Entregables

Se pretende que mediante la realización de este proyecto se le pueda entregar al SIM:

- Manual de mantenimiento preventivo del sistema de compresores de aire médico.

- Manual de mantenimiento preventivo del sistema de generación de vacío.

- Hojas de inspección correspondientes a cada equipo.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

2.6 Cronograma del Proyecto Administrativo

		Febrero				Marzo			Abril				Mayo	
N°	Actividad / Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Revisión bibliográfica sobre el tema de mantenimiento preventivo.													
2	Selección de las máquinas para el Programa de Mantenimiento Preventivo (PMP)													
3	Determinación del grado de deterioro de las máquinas													
4	Estudio técnico de las máquinas													
5	Formación del archivo técnico													
6	Determinación de los parámetros de funcionamiento													
7	División de las máquina en partes con su codificación													
8	Elaboración del manual de mantenimiento preventivo.													
9	Determinación de los repuestos requeridos para cada inspección													
10	Elaboración del plan anual.													
11	Definir los responsables de las inspecciones.													
12	Definir la estrategia de motivación y la fecha de inicio del PMP													
13	Confección del borrador del Informe final del proyecto administrativo.													

Microsoft Excel

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

CAPÍTULO 3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SISTEMAS DE GENERACIÓN DE AIRE MEDICACO Y VACÍO GRADO MÉDICO

3.1 Introducción

En esta sección se presentan los conceptos necesarios para desarrollar un PMP para cualquier tipo de equipos. Luego de la revisión de los conceptos teóricos se desarrolla la metodología planteada en el capítulo anterior para obtener los resultados esperados. De éstos se obtienen conclusiones y se generan recomendaciones importantes para la implementación del programa de mantenimiento en la realidad concreta del HNN.

3.2 Marco Teórico

3.2.1 Generalidades

El mantenimiento preventivo está basado en la ejecución de inspecciones periódicas, a las máquinas e instalaciones, en forma planificada, programada y controlada. Con el fin de detectar y corregir desgastes que puedan conducir a fallas.

En el mantenimiento preventivo las inspecciones son fundamentales y deben ser vistas como trabajos de mantenimiento preventivo, pueden ser trabajos menores como mediciones de presión y temperaturas así como trabajos mayores como desarmes de máquinas para revisar partes internas.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Los términos trabajo mayor y trabajo menor hacen referencia a la duración del mismo y no a su importancia.

Las inspecciones pueden ser con los equipos en marcha cuando se necesita conocer algún parámetro de funcionamiento. Las inspecciones con máquina parada tienen que ver con desarmes previos a la revisión.

Las inspecciones constan de un objetivo y una orientación. El objetivo es definir el componente por revisar y determinar el tipo de revisión. La orientación se refiere a la acción que se debe realizar luego de la revisión: reportar, corregir o cambiar.

3.2.2 Etapas para el diseño de un PMP

3.2.2.1 Selección de las máquinas para el (PMP)

Para realizar una adecuada selección de las máquinas que formarán parte del PMP se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:

a. Importancia de la máquina en el proceso productivo: las máquinas más importantes son aquéllas que al fallar afectan el trabajo de otras máquinas o el proceso productivo como un todo.

b. Costo de la falla.

c. Disponibilidad de información acerca de las máquinas: analizar la cantidad y calidad de información disponible de cada máquina y seleccionar las que tengan catálogos, manuales, etc.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.2.2.2 Determinación del grado de deterioro de las máquinas

Las máquinas con un grado de deterioro normal serán buenas candidatas para formar parte del PMP, las que tienen un grado de deterioro anormal deberán recibir previamente mantenimiento programado o extraordinario.

Para valorar el grado de deterioro se puede proceder de dos maneras:

a. Ponderando el deterioro de cada una de las partes de la máquina.

b. Comparando los parámetros de funcionamiento actuales contra los estándares aceptados.

3.2.2.3 Estudio técnico de las máquinas

Para efectuar un PMP es indispensable conocer detalladamente la máquina. Por tanto el estudio técnico se refiere al estudio de los catálogos, manuales, planos e historiales de la máquina. Esto con el fin de conocer el funcionamiento de la máquina, sus partes principales y las piezas que se someten a mayor desgaste.

3.2.2.4 Formación del archivo técnico

Consiste en reunir toda la información técnica referente a la máquina: manuales de funcionamiento, planos de instalación, catálogos de partes, historial de reparaciones, diagramas de control eléctrico y hojas de datos técnicos.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.2.2.5 Determinación de los parámetros de funcionamiento

Se refiere a indicar las características técnicas de funcionamiento de los equipos a los que se les pretende establecer el PMP. Se pueden tomar de la placa del equipo o de algún catálogo existente de éste.

Estos parámetros pueden ser potencia, voltaje, corriente, velocidad de rotación, frecuencia, cantidad de fases, eficiencia, factor de potencia, caudal, presión de conexión y desconexión ente otras.

3.2.2.6 División de las máquinas en partes con su codificación

Cada máquina se debe identificar claramente mediante una codificación, si ésta no existiese se debe diseñar. La codificación es la representación de un objeto mediante números, letras, colores o figuras.

Para agilizar el desarrollo del PMP se utilizan herramientas como la codificación y la división de máquinas en partes y subpartes. La intención es formar una lista de partes de la máquina y una lista de subpartes por cada parte. Con esto se logra una mejor idea de la globalidad de la máquina.

3.2.2.7 Elaboración del manual de mantenimiento preventivo

Toda la información acerca de las inspecciones se encuentra en el manual de mantenimiento preventivo (MMP). Éste consta de las siguientes partes:

a. Nombre y código de la máquina.

b. Nombre y código de la parte.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

c. Nombre y código de la subparte.

d. Código de la inspección: La inspección se codificará de acuerdo con la actividad en la que consista y un número que será un consecutivo de las inspecciones por cada hoja de inspección. Las actividades son: verificar (ver); limpiar (lim); medir (med), desarmar (des); resocar (res); lubricar (lub); determinar (det).

e. Descripción de la inspección: Se definirán las inspecciones que así lo ameriten, para cada una de las subpartes, hasta crear la lista de las inspecciones de toda la máquina. La descripción debe incluir objetivo y orientación.

f. Frecuencia de la inspección: se refiere a la cantidad de veces que se realizará la inspección dentro de un tiempo determinado, por ejemplo 13 veces por año, lo que significa que la inspección se realizará una vez por mes. Cuando se habla de qué tan a menudo se realizará la inspección, se está tratando el término “periodo”. En el ejemplo anterior el periodo es mensual.

   Para determinar las frecuencias se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: catálogos, manuales e instructivos de uso por parte del fabricante del equipo, ambiente del sitio donde está la máquina, horas de funcionamiento, velocidad de operación, costos de la falla, daños al medio ambiente o a terceros y la ocurrencia de fallas en cadena. Además, tiene mucho peso la opinión del personal técnico como jefes de taller, mecánicos o electricistas.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

g. Duración de la inspección: se debe detallar, en minutos, para cada inspección, la duración aproximada. Este dato es fundamental para calcular el tiempo requerido para ejecutar el PMP: horas de mantenimiento preventivo por año.

   En el caso de inspecciones orientadas a corregir si es necesario, el tiempo debe incluir la posibilidad de corrección.

h. Operarios por inspección: cantidad y especialidad. Se utilizará el código de la especialidad: mecánico (M), electricista (E). Además, se antepondrá la cantidad de técnicos necesarios.

3.2.2.8 Determinación de los repuestos requeridos para cada inspección

Es necesario conocer la cantidad de repuestos que se necesitarán, por cada año, para realizar correctamente el PMP y mantener las existencias en bodega proporcionales a los trabajos por realizar.

En este cálculo es fundamental conocer y analizar la frecuencia de la inspección así como la naturaleza de ésta, pues no siempre se cambian las piezas en la orientación “reemplazar si es necesario”.

Por otro lado, las inspecciones orientadas a “cambiar” implican que la pieza será reemplazada sin mayor análisis y en este caso los repuestos por año coinciden con la frecuencia.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.2.2.9 Elaboración del plan anual

Mediante el programa PROMAT, propiedad del SIM, se realizará de manera automática la programación anual de mantenimiento, el Gantt anual. De suerte tal que esta etapa se realizará de manera digital en su totalidad.

3.2.2.10 Definir los responsables de las inspecciones

El Jefe de Taller es el encargado directo de velar por la ejecución de las inspecciones. Para esto deberá asignar el personal técnico necesario para éstas, así como coordinar la retroalimentación del programa PROMAT, de modo que se generen las hojas de inspección de manera oportuna, así como las órdenes de trabajo en caso de ser necesario.

Los técnicos a su vez deberán apegarse a los lineamientos del PMP, llenar de manera fiel las hojas de inspección y alertar en caso de encontrar problemas graves que puedan conducir a fallas.

3.2.2.11 Definir la estrategia de motivación y la fecha de inicio del PMP

Previo al inicio del PMP, es de suma importancia motivar al personal e informarlo acerca del proyecto que se pondrá en marcha. De modo que el Jefe de Taller deberá coordinar una reunión con todo el personal de mantenimiento para exponer los conceptos claves del Mantenimiento Preventivo como lo son la flexibilidad, el criterio preventivo y la mentalidad preventiva.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

El Jefe de Taller deberá dar seguimiento al PMP ajustando los tiempos y las frecuencias de las inspecciones según la experiencia que se valla generando, así como vigilar el correcto desempeño de los repuestos reemplazados por contratistas en los casos que así se proceda.

3.3 Metodología

3.3.1 Sistema de generación de aire medicado

3.3.1.1 Selección de las máquinas parar el PMP

El HNN cuenta con dos grupos de compresores de aire medicado[1] (100% libre de aceite), uno de los sistemas se encuentra en el cuarto de bombas en el nivel sótano (figura 3.1), contiguo al comedor de los empleados. El otro grupo de compresores está en el cuarto de compresores externo en el nivel de sótano (figura 3.2), frente al tanque de oxígeno.

[1] Según la norma NFPA 99, para ser utilizado el aire con fines hospitalarios, no debe contener aceite, agua en forma líquida, olor o ser reconstruido (producto de la combinación del oxígeno y el nitrógeno). Las concentraciones máximas permitidas de otros gases en el aire grado médico son: dióxido de carbono 500 p.p.m., monóxido de carbono 10 p.p.m, óxido de nitrógeno 2,5 p.p.m. y dióxido de sulfuro 5 p.p.m. El tamaño de las partículas que contenga este aire debe ser inferior a un micrón (10^{-6}m) y su punto de rocío no debe ser mayor a 1,6 ºC.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



Figura 3.1 Sistema de compresores triplex en el cuarto de bombas

Estos sistemas son idénticos, de marca ESME, ambos montados en el mes de diciembre de 2006. Tipo triplex, motores de 15 HP cada uno, tanque de almacenamiento de 200 galones (0.757 m^3) y se utilizan de manera alternada: cada semana cambian su modo de operación de principal a respaldo y viceversa.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



Figura 3.2 Sistema de compresores triplex frente al tanque de oxígeno

La importancia de estos equipos en el proceso productivo (que en el caso de un hospital consiste en la atención de pacientes) reside en que el aire que producen se utiliza para brindar terapia respiratoria (combinado con oxígeno en algunos casos), para accionamiento motriz de equipos médicos y como ventiladores pulmonares. Procesos de los cuales dependen las vidas o la recuperación de muchos pacientes.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

El costo de una falla causada por mal mantenimiento en estos equipos es muy alto, debido a que las contrataciones para reparaciones fuera de la garantía deben pasar por todo el órgano administrativo del hospital y eso puede significar mucho tiempo. Durante ese periodo el sistema tendría que operar sin respaldo de aire medicado y esto sería muy peligroso pues la seguridad de los procesos que dependen de este recurso estarían igualmente sin respaldo. Poniéndose en peligro la seguridad de muchos pacientes.

La información disponible sobre estos equipos consiste en el manual de instalación, operación y mantenimiento de los compresores. Además se tienen hojas de inspección diaria desde el mes de enero de 2007.

3.3.1.2 Determinación del grado de deterioro de las máquinas

Los compresores de aire medicado tienen poco más de un año de haber sido instalados por la empresa PRAXAIR. Estos equipos fueron comprados nuevos, de paquete, de modo que el deterioro que deberían haber sufrido en este lapso tan corto debería ser muy poco.

Para conocer la condición actual del equipo se procedió a utilizar el método de inspección visual y además se hizo uso de las hojas de inspección para conocer como ha sido el desempeño del equipo y poder así comparar los parámetros de funcionamiento reales con los teóricos.

Mediante la inspección visual todos los equipos resultaron en buen estado, no se aprecian fugas, la purga del tanque desagua correctamente, no hay suciedad, los resguardos de las partes móviles están bien colocados y el tablero funciona correctamente.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



Figura 3.3 Compresor 1 del sistema triplex del cuarto de compresores



Figura 3.4 Motor del compresor 1 del sistema triplex del cuarto de compresores

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



Figura 3.5 Radiador del compresor 1 del sistema triplex del cuarto de compresores



Figura 3.6 Tablero del sistema triplex del cuarto de compresores

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

La información recopilada en las hojas de inspección es: voltaje de entrada en el panel, corriente de cada compresor, vibraciones, fugas, temperatura, ruidos anormales, anclaje, horas de funcionamiento y observaciones generales.

Revisando las hojas de inspección se encuentra que no hay muchas fluctuaciones o anomalías en los voltajes ni corrientes; el anclaje tampoco ha presentado problemas, no se han presentado fugas ni sobrecalentamiento.

Sin embargo, sí se han registrado vibraciones anormales y ruidos. Esto se debe, según las mismas hojas de inspección, a fajas flojas. Sí se han registrado fugas pero en las mangueras, no en los compresores. Éstas se han corregido cambiando las mangueras dañadas.

También se reporta constantemente suciedad. Lo que indica que la limpieza no ha sido parte de las inspecciones.

3.3.1.3 Estudio técnico de las máquinas

El sistema es del tipo reciprocante y se compone de tres pistones de simple efecto. Dos de ellos idénticos y el restante desigual. La compresión se da en dos etapas. En la primera están involucrados los dos pistones gemelos, éstos son los de mayor volumen. El aire que ingresa en éstos proviene del ambiente, pero pasa en primera instancia a través de un grupo de filtros ubicados en el nivel más alto del edificio, a la entrada de la tubería de succión. La segunda etapa se da en el pistón de menor volumen, al aire comprimido que sale de la primera etapa pasa por un enfriador intermedio (uno para cada pistón) y luego ingresa a esta etapa. De ahí sale hacia el post-enfriador y luego ingresa al tanque de almacenamiento.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Debido a que el aire médico debe ser 100% respirable, no puede contener aceite en ningún porcentaje. Por esta razón los sistemas en cuestión son totalmente libres de aceite.

Las partes principales del sistema son: filtros de succión, compresores, radiadores, motores, sistema de transmisión, el panel eléctrico y tanque de almacenamiento.

Las piezas que están sometidas a mayor desgaste son:

a. Filtros de succión: estos deben ser reemplazados 3 veces al año como mínimo. Si bien no tienen un desgaste del tipo mecánico, deben ser cambiados con frecuencia pues de ellos depende la calidad del aire y la vida útil de los filtros posteriores.

b. Anillos: Cada compresor tiene 3 pistones y cada uno de ellos cuenta con un juego de anillos, de acuerdo con el fabricante éstos deben ser inspeccionados cada 5000 horas y reemplazados cada 10 000 horas.

c. Faja: esta debe ser inspeccionada cada 2500 horas y reemplazada cada 5000 horas.

d. Pasadores: debido al alto esfuerzo que soportan deben ser cambiados con la misma frecuencia que las fajas.

e. Empaques: éstos deben ser reemplazados cada 10 000 horas.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.3.1.4 Formación del archivo técnico

En el anexo 7 se encuentra el archivo técnico del sistema de compresores de aire medicado. Este contiene el manual de instrucciones de instalación, operación y mantenimiento; así como diagramas de control eléctrico.

No se encontró ningún historial de reparaciones, a pesar que el sistema sí ha recibido mantenimiento correctivo. Esto se debe a que la garantía ha cubierto por completo los trabajos y los contratistas no han entregado informe alguno de las reparaciones.

3.3.1.5 Determinación de los parámetros de funcionamiento

Los parámetros de funcionamiento tomados de la placa de características del motor son:

a. Potencia 15 HP.
b. Voltaje 208-230/460 V.
c. Corriente 41-38/19 A.
d. Velocidad de rotación 1760 R.P.M.
e. Frecuencia eléctrica 60 Hz.
f. Cantidad de fases: 3.
g. Eficiencia nominal 91%.
h. Factor de potencia 81%.
i. Factor de servicio 1.15.
j. Clase F

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

k. Código J.

l. Temperatura ambiental máxima de operación 40 °C

En cuanto al sistema de compresión, incluyendo todos sus componentes, los parámetros de funcionamiento son:

a. Capacidad del tanque: 200 galones.

b. Caudal: 57 SCFM @ 50 PSIG; 53.5 SCFM @ 100 PSIG

c. Presión de conexión y desconexión: 50 PSIG y 60 PSIG respectivamente.

d. Aire 100% respirable y libre de aceite.

e. Nivel máximo de ruido 85 dB.

3.3.1.6 División de las máquinas en partes con su codificación

El hospital ya tiene codificados los dos sistemas de compresión, considerando que son idénticos, sólo se dividirá en partes uno de los dos sistemas.

El equipo que se ubica en el cuarto de bombas tiene la siguiente codificación, de acuerdo con el software del SIM:

a. Hospital: HNN Hospital Nacional de Niños.

b. Edificio: Hospitalización.

c. Piso: Sótano.

d. Servicio: Varios.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

e. Área funcional: Cuarto de bombas.

f. Código: HNN-INDU-COPR-0011

En este código, el HNN es el nombre del Hospital, INDU significa área industrial, diferenciándolo del área médica, COPR se refiere a que es un compresor y el número 0011 es un consecutivo del área industrial.

El equipo que está en el cuarto de compresores frente al tanque de oxígeno tiene la misma codificación anterior salvo que el área funcional es el cuarto de compresores y el código es HNN-INDU-COPR-0012.

A continuación se presenta la lista de las partes principales de la máquina con su respectiva lista de subpartes. Los números o letras en paréntesis corresponden a los de la figura 27 del anexo 7.

a. Filtros de succión: Filtros de succión.

b. Compresor de aire: Intercambiador de calor (173), cilindro (67), ventilador (59), filtro (72), compresor (G), pistón (I), rodamientos (57, 58), tuberías.

c. Motor eléctrico: Motor eléctrico, rodamiento.

d. Sistema de transmisión: Polea, faja.

e. Panel eléctrico: Cableado, arrancador, control de presión, alternador de bombas, señales luminosas.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

f. Tanque de almacenamiento: Tanque de almacenamiento, válvula de seguridad, drenado automático.

g. Tuberías: tuberías, válvulas anti-retorno, válvulas solenoide, trampas de condensado.

3.3.1.7 Elaboración del manual de mantenimiento preventivo

Para cada una de las subpartes se deben definir los rubros de la “a” a la “h” de la sección 3.2.2.7. La lista de partes y subpartes está disponible en la sección 3.3.1.6.

Tabla 3.1 Inspecciones según el fabricante

Parte	Subparte	Características de la inspección			
		Descripción	Periodo	Duración	Operarios
Filtros de succión	Filtros de succión	Cambiar los tres filtros de la succión, ubicados en el techo del edificio Chapui	Trimestral	60	1G, 1M
Compresor de aire	Intercambiador de calor (radiador)	Limpiar exteriormente	Trimestral	30	1M
	Pistón	Verificar si existen gritas o pedazos desprendidos. Cambiar si es necesario (ver referencia a manual)	5000 horas	120	1M
		Medir espesor de los anillos. Verificar si el espesor es menor que 2,5 mm en algún punto. Cambiar si es necesario. (ver referencia a manual)	5000 horas	120 / 45	1M
		Cambiar los anillos de los pistones. (ver referencia a manual)	10000 horas	120 / 45	1M
		Cambiar sellos de aceite de pasadores (ver referencia a manual)	5000 horas	120 / 45	1M
		Cambiar los pasadores de los pistones (ver referencia a manual)	10000 horas	120 / 45	1M

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

	Ventilador	Limpiar exteriormente	Semestral	30	1M
	Rodamientos	Verificar correcto funcionamiento. Reportar	10000 horas	15	1M
		Cambiar rodamientos de las bielas	8000 horas	120 / 45	1M
		Cambiar rodamientos del eje	20000 horas	120 / 45	2M
	Filtros de succión y descarga	Cambiar los filtros. (ver referencia a manual)	Trimestral	120	2M
		Limpiar con un paño seco. (ver referencia a manual)	Semanal	30	1M
	Compresor	Limpiar exteriormente	Trimestral	30	1M
		Verificar si existe ruido anormal. Reportar	Mensual	15	1M
	Cilindro	Verificar si existen gritas o pedazos desprendidos. Reportar (ver referencia a manual)	5000 horas	30	1M
		Limpiar aletas exteriormente	Trimestral	15	1M
		Cambiar empaques	10000 horas	45	1M
		Cambiar válvulas (ver referencia a manual)	5000 horas	90	2M
	Tuberías	Verificar la existan fugas. Reportar	Diario	30	1M
Motor eléctrico	Motor eléctrico	Verificar si existe ruido anormal. Reportar	Mensual	20	2E
		Verificar el estado del ventilador. Corregir	Mensual	15	1E
		Verificar la tensión de las fajas. Corregir	Mensual	40	1M
		Resocar pernos de anclaje	Mensual	20	1M
		Medir tensión, corriente y RPM. Reportar	Diario	10	1E
		Desarmar el motor. Cambiar partes con desgaste	Anual	480	2E
	Rodamiento	Verificar lubricación (ver referencia a manual)	Mensual	30	1M
		Lubricar (ver referencia a manual)	Semestral	30	1M
Sistema de transmisión	Polea	Limpiar exteriormente	5000 horas	60	1M
	Faja	Verificar tensión 4-6 lb / 5". Corregir (ver referencia a manual)	2500 horas	30	1M
		Verificar alineamiento. Corregir	Mensual	30	2M
		Cambiar faja.	5000 horas	30	1M
Panel eléctrico	Cableado	Revisar todas las terminales y el ajuste en los tornillos. Corregir	Trimestral	60	2E
	Arrancador	Verificar estado de los contactos. Cambiar	10000 horas	30	1E

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

	Señales luminosas	Verificar correcto funcionamiento. Cambiar	Mensual	30	1E
	Control de presión	Verificar presiones anormales. Reemplazar si es necesario.	Diario	10	1M
		Verificar funcionamiento del presostato de emergencia. Reportar	10000 horas	15	1M
	Alternador de bombas	Verificar correcta alternación. Reportar	Mensual	15	1E
Tanque de alma-cenamiento	Válvula de seguridad	Verificar correcto funcionamiento. Reportar	Semanal	10	1M
	Tanque de almacenamiento	Drenar	Diario	20	1M
	Drenado automático	Verificar correcto funcionamiento. Reportar	Anual	60	1M
Tuberías	Tuberías	Verificar la existan fugas. Reportar	Diario	20	1M
	Válvulas solenoide	Reemplazar u "overhaulear"	5000 horas	30	1E
		Limpiar y probar funcionamiento. Reportar	Anual	60	1E
	Válvulas anti-retorno	Limpiar y probar funcionamiento. Reemplazar si es necesario	Anual	60	2M
	Trampas de condensado	Verificar que la trampa sólo descargue condensado. Reportar	Trimestral	60	1M

Microsoft Excel

Notas:

M es mecánico, E es electricista y G es técnico de gases médicos.

Los periodos indicados en horas se refieren a horas del funcionamiento según horímetro

La siguiente lista corresponde al ajuste del programa de mantenimiento preventivo diseñado por el fabricante de acuerdo con la realidad del SIM. Las modificaciones son principalmente respecto a realizar cambios de piezas como anillos o pistones, los cuales los realizará el contratista que tenga a cargo el mantenimiento de los equipos, el personal del SIM deberá reportar.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Tabla 3.2 Inspecciones según realidad del SIM

Parte	Subparte	Características de la inspección				
		Descripcion	Periodo	Frecuencia	Duración	Operarios
Filtros de succión	Filtros de succión	Cambiar los tres filtros de la succión, ubicados en el techo del edificio Chapui	Trimestral	4	60	1G, 1M
Compresor de aire	Intercambiador de calor (radiador)	Limpiar exteriormente	Trimestral	4	30	1M
	Pistón	Verificar si existen gritas o pedazos desprendidos. Reportar	5000 horas	2	15	1M
		Medir espesor de los anillos. Verificar si el espesor es menor que 2,5 mm en algún punto. Reportar	5000 horas	2	15	1M
		Verificar sellos de aceite de pasadores. Reportar	5000 horas	2	15	1M
		Verificar los pasadores de los pistones. Reportar	10000 horas	1	15	1M
	Ventilador	Limpiar exteriormente	Semestral	2	30	1M
	Rodamientos	Verificar correcto funcionamiento. Reportar	10000 horas	1	15	1M
	Filtros de succión y descarga	Cambiar los filtros. (ver referencia a manual)	Trimestral	4	120	2M
	Compresor	Limpiar exteriormente	Trimestral	4	30	1M
		Verificar si existe ruido anormal. Reportar	Mensual	13	15	1M
	Cilindro	Verificar si existen gritas o pedazos desprendidos. Reportar (ver referencia a manual)	5000 horas	2	30	1M
		Limpiar aletas exteriormente	Trimestral	4	15	1M
		Verificar estado de empaques. Reportar	10000 horas	1	15	1M
		Verificar funcionamiento de válvulas. Reportar	5000 horas	2	15	1M

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

	Tuberías	Verificar la existan fugas. Reportar	Semanal	52	15	1M
Motor eléctrico	Motor eléctrico	Verificar si existe ruido anormal. Reportar	Mensual	13	20	2E
		Verificar el estado del ventilador. Corregir	Mensual	13	15	1E
		Verificar la tensión de las fajas. Corregir	Mensual	13	40	1M
		Resocar pernos de anclaje	Mensual	13	20	1M
		Medir tensión, corriente y RPM. Reportar	Semanal	52	10	1E
		Desarmar el motor. Verificar partes con desgaste. Reportar	Anual	1	180	2E
	Rodamiento	Verificar lubricación (ver referencia a manual)	Mensual	13	30	1M
		Lubricar (ver referencia a manual)	Semestral	2	30	1M
Sistema de transmisión	Polea	Limpiar exteriormente	5000 horas	2	60	1M
	Faja	Verificar tensión 4-6 lb / 5". Corregir (ver referencia a manual)	2500 horas	4	30	1M
		Verificar alineamiento. Corregir	Mensual	13	30	2M
		Cambiar faja.	5000 horas	2	30	1M
Panel eléctrico	Cableado	Revisar todas las terminales y el ajuste en los tornillos. Corregir	Trimestral	4	60	2E
	Arrancador	Verificar estado de los contactos. Cambiar	Anual	1	30	1E
	Señales luminosas	Verificar correcto funcionamiento. Cambiar	Mensual	13	30	1E
	Control de presión	Verificar presiones anormales. Reemplazar si es necesario.	Semanal	52	10	1M
		Verificar funcionamiento del presostato de emergencia. Reportar	Anual	1	15	1M
	Alternador de bombas	Verificar correcta alternación. Reportar	Mensual	13	15	1E
Tanque de almacenamiento	Válvula de seguridad	Verificar correcto funcionamiento. Reportar	Semanal	52	5	1M

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

	Tanque de alma-cenamiento	Drenar	Semanal	52	10	1M
	Drenado automático	Verificar correcto funcionamiento. Reportar	Anual	1	60	1M
Tuberías	Tuberías	Verificar la existan fugas. Reportar	Semanal	52	15	1M
	Válvulas solenoide	Limpiar y probar funcionamiento. Reportar	Anual	1	60	1E
	Válvulas anti-retorno	Limpiar y probar funcionamiento. Reemplazar si es necesario	Anual	1	60	2M
	Trampas de condensado	Verificar que la trampa sólo descargue condensado. Reportar	Trimestral	4	60	1M

Microsoft Excel

Nota:
Todas la referencias a manual se refieren al documento “Reactivación de la red de suministro de aire medicinal, Manual N° 30X-S” disponible en la biblioteca del SIM.

Según este plan de inspecciones se necesitan 145 horas de mantenimiento preventivo por año, de las cuales, 48 horas son con máquina parada.

Tabla 3.3 Manual de Mantenimiento Preventivo del Compresor

Manual de Mantenimiento Preventivo Hospital Nacional de Niños Servicio de Ingeniería y Mantenimiento Área Funcional: Cuarto de Bombas Máquina: Compresor de Aire Medicado Código: HNN-INDU-COPR-001X					
Cod.	Inspección	PER	FRE	DUR	OPE
Parte: Compresor de aire					
Subparte: Intercambiador de calor (radiador)					
1 lim	Limpiar exteriormente	T	4	30	1M
Subparte: Piston					
2 ver	Verificar si existen gritas o pedazos desprendidos. Reportar	5000 h	2	15	1M

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3 med	Medir espesor de los anillos. Verificar si el espesor es menor que 2,5 mm en algún punto. Reportar	5000 h	2	15	1M
4 ver	Verificar sellos de aceite de pasadores. Reportar	5000 h	2	15	1M
5 ver	Verificar los pasadores de los pistones. Reportar	10000 h	1	15	1M
Subparte: Ventilador					
6 lim	Limpiar exteriormente	E	2	30	1M
Subparte: Rodamientos					
7 ver	Verificar correcto funcionamiento. Reportar	10000 h	1	15	1M
Subparte: Filtros de Succión y descarga					
8 cam	Cambiar los filtros. (ver explicación)	T	4	120	2M
Subparte: Compresor					
9 lim	Limpiar exteriormente	T	4	30	1M
10 ver	Verificar si existe ruido anormal. Reportar	M	13	15	1M
Subparte: Cilindro					
11 ver	Verificar si existen gritas o pedazos desprendidos. Reportar (ver explicación)	5000 h	2	30	1M
12 lim	Limpiar aletas exteriormente	T	4	15	1M
13 ver	Verificar estado de empaques. Reportar	10000 h	1	15	1M
14 ver	Verificar funcionamiento de válvulas. Reportar	5000 h	2	15	1M
Subparte: Tuberías					
15 ver	Verificar la existan fugas. Reportar	S	52	15	1M
Parte: Motor eléctrico					
Subparte: Motor eléctrico					
16 ver	Verificar si existe ruido anormal. Reportar	M	13	20	2E
17 ver	Verificar el estado del ventilador. Corregir	M	13	15	1E
18 ver	Verificar la tensión de las fajas. Corregir	M	13	40	1M
19 res	Resocar pernos de anclaje	M	13	20	1M
20 med	Medir tensión, corriente y RPM. Reportar	S	52	10	1E
21 des	Desarmar el motor. Verificar partes con desgaste. Reportar	A	1	180	2E
Subparte: Rodamientos					
22 ver	Verificar lubricación (ver referencia)	M	13	30	1M
23 lub	Lubricar (ver referencia)	E	2	30	1M
Parte: Sistema de transmisión					
Subparte: Polea					

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

24 lim	Limpiar exteriormente	5000 h	2	60	1M
Subparte: Faja					
25 ver	Verificar tensión 4-6 lb / 5". Corregir (ver referencia)	2500 h	4	30	1M
26 ver	Verificar alineamiento. Corregir	M	13	30	2M
27 cam	Cambiar faja.	5000 h	2	30	1M
Parte: Panel eléctrico					
Subparte: Cableado					
28 res	Revisar todas las terminales y el ajuste en los tornillos. Corregir	T	4	60	2E
Subparte: Arrancador					
29 ver	Verificar estado de los contactos. Cambiar	A	1	30	1E
Subparte: Señales luminosas					
30 ver	Verificar correcto funcionamiento. Cambiar	M	13	30	1E
Subparte: Control de presión					
31 ver	Verificar presiones anormales. Reemplazar si es necesario.	S	52	10	1M
32 ver	Verificar funcionamiento del presostato de emergencia. Reportar	A	1	15	1M
Subparte: Alternador de bombas					
33 ver	Verificar correcta alternación. Reportar	M	13	15	1E
Parte: Tanque de almacenamiento					
Subparte: Válvula de seguridad					
34 ver	Verificar correcto funcionamiento. Reportar	S	52	5	1M
Subparte: Tanque de almacenamiento					
35 dre	Drenar	S	52	10	1M
Subparte: Drenado automático					
36 ver	Verificar correcto funcionamiento. Reportar	A	1	60	1M
Parte: Tuberías					
Subparte: Tuberías					
37 ver	Verificar la existan fugas. Reportar	S	52	15	1M
Subparte: Válvulas solenoide					
38 lim	Limpiar y probar funcionamiento. Reportar	A	1	60	1E
Subparte: Válvulas anti-retorno					
39 lim	Limpiar y probar funcionamiento. Reemplazar si es necesario	A	1	60	2M
Subparte: Trampas de condensado					
40 ver	Verificar que la trampa sólo descargue condensado. Reportar	T	4	60	1M
Parte: Filtros de Succión					

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Subparte: Filtros de Succión					
41 cam	Cambiar los tres filtros de la succión, ubicados en el techo del edificio Chapui	T	4	60	1G, 1M

Microsoft Excel

Nota:

Los periodos indicados en horas se refieren al uso de los equipos, los cuales constan en los horímetros.

Tabla 3.4 Simbología de frecuencias

D	diario
S	Semanal
M	Mensual
T	Trimestral
E	Semestral
A	Anual

Microsoft Excel

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Tabla 3.5 Hoja de inspección semanal

	Hoja de Inspección Servicio de Ingeniería y Mantenimiento Área Funcional: Cuarto de Bombas Máquina: Compresor de Aire Medicado Código: HNN-INDU-COPR-001X			**Semanal**	
Cod.	Inspección	Observaciones			OPE
Parte: Compresor de aire					
Subparte: Ventilador					
1 lim	Limpiar exteriormente				1M
Subparte: Tuberías					
2 ver	Verificar la existan fugas. Reportar				1M
Parte: Motor eléctrico					
Subparte: Motor eléctrico					
3 med	Medir tensión, corriente y RPM. Reportar	V = , , .	A = , , .	RPM =	1E
Parte: Panel eléctrico					
Subparte: Control de presión					
4 ver	Verificar presiones anormales. Reemplazar si es necesario.				1M
Parte: Tanque de almacenamiento					
Subparte: Válvula de seguridad					
5 ver	Verificar correcto funcionamiento. Reportar				1M
Subparte: Tanque de almacenamiento					
6 dre	Drenar				1M
Parte: Tuberías					
Subparte: Tuberías					
7 ver	Verificar la existan fugas. Reportar				1M
Fecha de realización:		Comentarios:			
Semana #					
Duración real:					
Realizó					
Supervisó					
Autorizó					

Microsoft Excel

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Tabla 3.6 Hoja de inspección mensual

	Hoja de Inspección Servicio de Ingeniería y Mantenimiento Área Funcional: Cuarto de Bombas Máquina: Compresor de Aire Medicado Código: HNN-INDU-COPR-001X	**Mensual**	
Cod.	Inspección	Observaciones	OPE
Parte: Compresor de aire			
Subparte: Compresor			
1 ver	Verificar si existe ruido anormal. Reportar		1M
Parte: Motor eléctrico			
Subparte: Motor eléctrico			
2 ver	Verificar si existe ruido anormal. Reportar		2E
3 ver	Verificar el estado del ventilador. Corregir		1E
4 ver	Verificar la tensión de las fajas. Corregir		1M
5 res	Resocar pernos de anclaje		1M
Subparte: Rodamientos			
6 ver	Verificar lubricación [Man 30X-S]		1M
Parte: Sistema de transmisión			
Subparte: Faja			
7 ver	Verificar alineamiento. Corregir		2M
Parte: Panel eléctrico			
Subparte: Señales luminosas			
8 ver	Verificar correcto funcionamiento. Cambiar		1E
Subparte: Alternador de bombas			
9 ver	Verificar correcta alternación. Reportar		1E
Fecha de realización:		Comentarios:	
Semana #			
Duración real:			
Realizó			
Supervisó			
Autorizó			

Microsoft Excel

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Tabla 3.7 Hoja de inspección Trimestral

	Hoja de Inspección Servicio de Ingeniería y Mantenimiento Área Funcional: Cuarto de Bombas Máquina: Compresor de Aire Medicado Código: HNN-INDU-COPR-001X	**Trimestral**	
Cod.	Inspección	Observaciones	OPE
Parte: Compresor de aire			
Subparte: Intercambiador de calor (radiador)			
1 lim	Limpiar exteriormente		1M
Subparte: Filtros de Succión y descarga			
2 cam	Cambiar los filtros. [Man 30X-S]		2M
Subparte: Compresor			
3 lim	Limpiar exteriormente		1M
Subparte: Cilindro			
4 lim	Limpiar aletas exteriormente		1M
Parte: Panel eléctrico			
Subparte: Cableado			
5 res	Revisar todas las terminales y el ajuste en los tornillos. Corregir		2E
Parte: Tuberías			
Subparte: Trampas de condensado			
6 ver	Verificar que la trampa sólo descargue condensado. Reportar		1M
Parte: Filtros de Succión			
Subparte: Filtros de Succión			
7 cam	Cambiar los tres filtros de la succión, ubicados en el techo del edificio Chapui		1G, 1M
Fecha de realización:		Comentarios:	
Semana #			
Duración real:			
Realizó			
Supervisó			
Autorizó			

Microsoft Excel

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Tabla 3.8 Hoja de inspección Semestral

	Hoja de Inspección Servicio de Ingeniería y Mantenimiento Área Funcional: Cuarto de Bombas Máquina: Compresor de Aire Medicado Código: HNN-INDU-COPR-001X		**Semestral**
Cod.	Inspección	Observaciones	OPE
Parte: Motor eléctrico			
Subparte: Rodamientos			
1 lub	Lubricar [Man 30X-S]		1M
Fecha de realización:		Comentarios:	
Semana #			
Duración real:			
Realizó			
Supervisó			
Autorizó			

Microsoft Excel

Tabla 3.9 Hoja de inspección Anual

	Hoja de Inspección Servicio de Ingeniería y Mantenimiento Área Funcional: Cuarto de Bombas Máquina: Compresor de Aire Medicado Código: HNN-INDU-COPR-001X		**Anual**
Cod.	Inspección	Observaciones	OPE
Parte: Motor eléctrico			
Subparte: Motor eléctrico			
1 des	Desarmar el motor. Verificar partes con desgaste. Reportar		2E
Parte: Panel eléctrico			
Subparte: Arrancador			
2 ver	Verificar estado de los contactos. Cambiar		1E
Subparte: Control de presión			
3 ver	Verificar funcionamiento del presostato de emergencia. Reportar		1M
Parte: Tanque de almacenamiento			
Subparte: Drenado automático			
4 ver	Verificar correcto funcionamiento. Reportar		1M
Parte: Tuberías			
Subparte: Válvulas solenoide			
5 lim	Limpiar y probar funcionamiento. Reportar		1E
Subparte: Válvulas anti-retorno			
6 lim	Limpiar y probar funcionamiento. Reemplazar si es necesario		2M
Fecha de realización:		Comentarios:	
Semana #			
Duración real:			
Realizó			
Supervisó			
Autorizó			

Microsoft Excel

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Tabla 3.10 Hoja de inspección según horímetros

	Hoja de Inspección Servicio de Ingeniería y Mantenimiento Área Funcional: Cuarto de Bombas Máquina: Compresor de Aire Medicado Código: HNN-INDU-COPR-001X		Horímetro	
Cod.	Inspección	Observaciones	Horas	OPE
Parte: Compresor de aire				
Subparte: Piston				
1 ver	Verificar si existen gritas o pedazos desprendidos. Reportar		5000	1M
2 med	Medir espesor de los anillos. Verificar si el espesor es menor que 2,5 mm en algún punto. Reportar		5000	1M
3 ver	Verificar sellos de aceite de pasadores. Reportar		5000	1M
4 ver	Verificar los pasadores de los pistones. Reportar		10000	1M
Subparte: Rodamientos				
5 ver	Verificar correcto funcionamiento. Reportar		10000	1M
Subparte: Cilindro				
6 ver	Verificar si existen gritas o pedazos desprendidos. Reportar (ver explicación)		5000	1M
7 ver	Verificar estado de empaques. Reportar		10000	1M
8 ver	Verificar funcionamiento de válvulas. Reportar		5000	1M
Parte: Sistema de transmisión				
Subparte: Polea				
9 lim	Limpiar exteriormente		5000	1M
Subparte: Faja				
10 ver	Verificar tensión 4-6 lb / 5". Corregir (ver referencia)		2500	1M
11 cam	Cambiar faja.		5000	1M
Fecha de realización:		Comentarios:		
Semana #				
Duración real:				
Realizó				
Supervisó				
Autorizó				

Microsoft Excel

3.3.1.8 Determinación de los repuestos requeridos para cada inspección

Para obtener los repuestos se analizan las inspecciones orientadas a cambiar o reemplazar si es necesario, de éstas se obtiene que se necesitan los siguientes repuestos por año:

- Filtros de succión en azotea: 4 juegos, 12 filtros en total.
- Filtros de succión del compresor: 4 juegos, 12 filtros en total.
- Arrancador: una unidad.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

- Señales luminosas: 5 unidades.
- Presostato: una unidad.
- Válvulas antiretorno: tres unidades.

3.3.2 Sistema de generación de vacío

3.3.2.1 Selección de las máquinas parar el PMP

La producción de vacío del HNN se da en un sistema duplex de bombas rotativas de paletas lubricadas marca RIETSCHLE, de 10 HP cada bomba. Con un tanque de almacenamiento de 200 galones (0.757 m^3). Este equipo se ubica en el cuarto de compresores en el nivel sótano frente al tanque de oxígeno.



Figura 3.7 Sistema de bombas de vacío duplex

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

La importancia de esta máquina así como el costo de una falla son equivalentes a las mencionadas para el sistema de aire medicado. El vacío es utilizado para succión de desechos producidos por los pacientes y en múltiples terapias respiratorias. Por tanto el sistema de producción de vacío tiene una gran importancia y una falla en éste tendrá un alto costo.

La información disponible sobre este equipo es el archivo de hojas de inspección y el historial de una reparación mayor. No se cuenta con manuales de ningún tipo.

3.3.2.2 Determinación del grado de deterioro de las máquinas

El sistema de vacío consta de dos bombas, con sus respectivos motores, además del tanque de almacenamiento. Estos equipos tienen mucho tiempo de haber sido instalados, como dato de referencia el tanque de almacenamiento fue construido en 1991.

La empresa LABS de Costa Rica realizó un mantenimiento mayor a una de las dos bombas, la que está a mano izquierda viendo el sistema desde afuera del cuarto de compresores (Bomba 1). A pesar de esto presenta muchas fugas de aceite y sobrecalentamiento.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



Figura 3.8 Fugas de aceite en la bomba 1

Este mantenimiento consta en el documento “Histórico para bombas de vacío”, código B V 01, con fecha 30-08-06. Consistió en desarme, cambio de partes dañadas, limpieza interna, cambio de aceite, reajuste del rotor según medidas, pulido del cuerpo de la bomba, armado y calibración del equipo. Se reemplazó el juego de paletas, sellos, filtros y aceite.

La otra bomba no recibió ese mantenimiento (Bomba 2). Actualmente ésta se encuentra fuera de servicio. Durante su último periodo de funcionamiento también presentó fugas de aceite y sobrecalentamiento.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

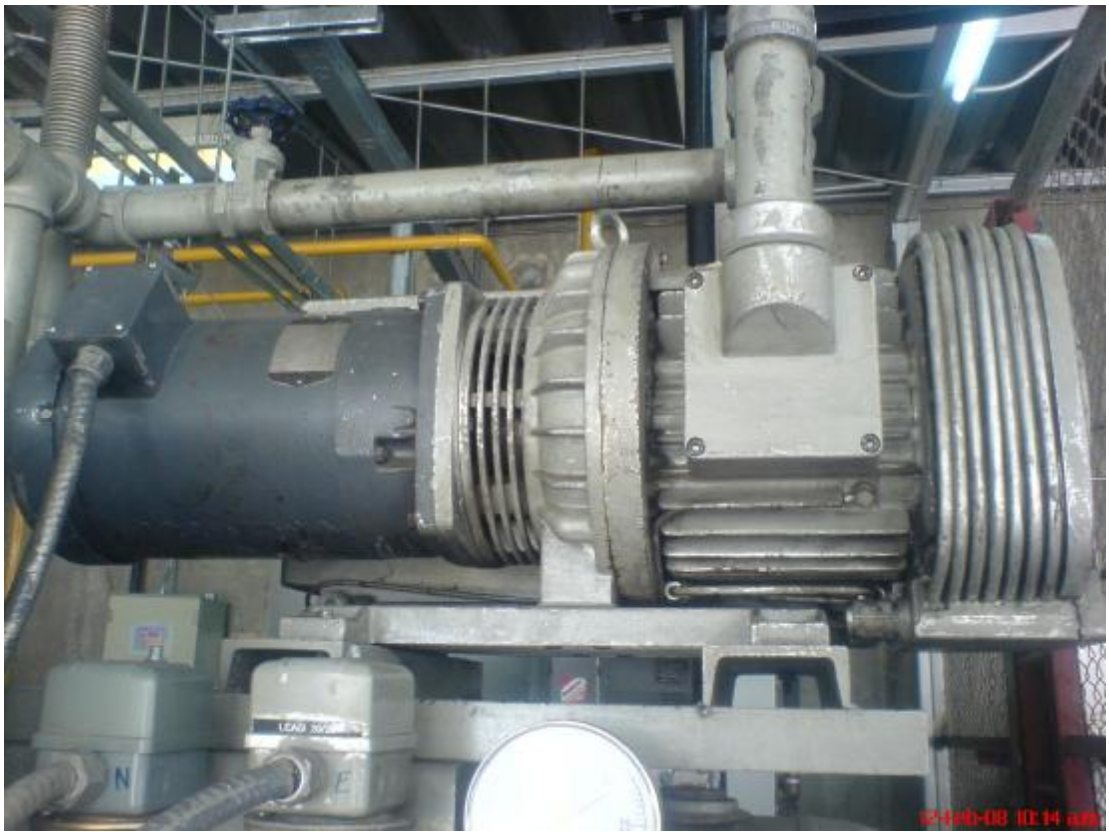


Figura 3.9 Bomba 2 fuera de servicio

De todo esto se puede decir que el desgaste y el grado de deterioro es anormal. Por tanto deberán recibir previamente mantenimiento programado o extraordinario. En el caso de la bomba 2 este trabajo deberá ser análogo al que recibió la bomba 1 según el documento B V 01, con fecha 30-08-06. Para ambas es necesario corregir las fugas de aceite.

La empresa PRAXAIR tiene un contrato de mantenimiento con el HNN, respecto a toda la red de gases médicos. De modo que el mantenimiento extraordinario mencionado anteriormente estará a cargo de dicha empresa y será realizado entre los meses de febrero y marzo de 2008, previo al inicio de este PMP.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.3.2.3 Estudio técnico de las máquinas

El sistema de vacío succiona el aire presente en la tubería para disminuir la presión dentro de ésta (con respecto a la atmosférica) y generar así presión manométrica negativa. La bomba en cuestión es del tipo de paletas rotativas lubricadas, su principio de funcionamiento se tratará en el capítulo 5.

Básicamente el aire proviene de toda la red e ingresa en el tanque de almacenamiento debido a la presión de succión que hay dentro de él. Dicha presión se debe a la acción de las bombas de vacío que están conectadas al tanque y descargan, luego de los filtros, a la atmósfera. La presión de succión debe oscilar entre las 16 y 22" de Hg con el fin de mantener la presión mínima para la correcta operación de todos los equipos en la red.

El SIM no cuenta con ningún tipo de información sobre esta bomba en cuanto a catálogos, planos o manuales de funcionamiento. El único material disponible consiste en las hojas de inspección y el documento "Histórico para bombas de vacío" mencionado más arriba. En el anexo 8 se encuentran otros documentos relacionados con el sistema de vacío, estos fueron suministrados por el Ing. Juan Carlos Soley[2] de la empresa LABS de Costa Rica.

Las partes principales del sistema son: el tanque de almacenamiento, las bombas, los motores, el tanque de almacenamiento tipo pulmón, los filtros, el panel de eléctrico y el sistema de enfriamiento.

[2] jcsoley@labs.co.cr

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Las piezas que están sometidas a mayor desgaste son los filtros de descarga y las paletas. El aceite no se debe considerar como una pieza, sin embargo debe reemplazarse con mucha frecuencia. El tanque debe ser drenado diariamente, sin embargo, no está expuesto a desgaste.

3.3.2.4 Formación del archivo técnico

En el anexo 8 se encuentra el archivo técnico del sistema de generación de vacío. Este contiene un instructivo de uso, el despiece de la bomba y el archivo de reparaciones.

3.3.2.5 Determinación de los parámetros de funcionamiento

Los parámetros tomados de la placa de características de la bomba de vacío son:

a. Potencia 10 HP.
b. Voltaje 208-230/460 V.
c. Corriente 28-26/13 A.
d. Velocidad de rotación 1725 R.P.M.
e. Frecuencia eléctrica 60 Hz.
f. Cantidad de fases: 3.
g. Eficiencia nominal 87.5%.
h. Factor de potencia 82%.
i. Factor de servicio 1

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

j. Clase F

k. Temperatura ambiental máxima de operación 40 °C

En cuanto al sistema de vacío, los parámetros de funcionamiento son:

a. Capacidad del tanque: 200 galones.

b. Caudal: 177 ACFM @ 19“ de Hg .

c. Temperatura superficial mayor a 70 °C.

d. Nivel máximo de ruido 78 dB.

3.3.2.6 División de las máquinas en partes con su codificación

El Hospital ya tiene codificados el sistema de vacío, en el caso del compresor de aire medicado, la codificación es la siguiente:

a. Hospital: HNN Hospital Nacional de Niños.

b. Edificio: Hospitalización.

c. Piso: Sótano.

d. Servicio: Varios.

e. Área funcional: Cuarto de compresores.

f. Código: HNN-INDU-BMVA-0004

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

En este código, el HNN es el nombre del Hospital, INDU significa área industrial, diferenciándolo del área médica, BMVA se refiere a que es una Bomba de Vacío y el número 0004 es un consecutivo del área industrial.

A continuación se presenta la lista de las partes principales de la máquina con su respectiva lista de subpartes. Los números o letras en paréntesis corresponden a los de la figura del anexo 8.

a. Filtros: Filtros de succión (31), filtro de aceite (63).

b. Bombas de vacío: Estator (1), rotor (2), paletas (3), roles (7).

c. Motor eléctrico: Motor eléctrico (77).

d. Sistema de enfriamiento: Ventilador de la bomba (90), ventilador del intercambiador de calor del aceite (103), intercambiador de calor (100).

e. Panel eléctrico: Cableado, arrancador, control de presión, alternador de bombas.

f. Tanque de almacenamiento: Tanque de almacenamiento.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.3.2.7 Elaboración del manual de mantenimiento preventivo

Para elaborar el MMP es necesario conocer detalladamente las inspecciones por realizar. Considerando la poca información que se tiene sobre el equipo, fue necesario acudir a referencias adicionales como manuales de bombas similares así como la experiencia generada en el SIM. Las inspecciones mínimas necesarias se enlistan a continuación:

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Tabla 3.11 Inspecciones para el sistema de vacío

Tarea de mantenimiento	Frecuencia
Revisar el nivel de aceite	D
Revisar el estado del aceite	S
Cambiar aceite y filtro**	*
Cambiar filtro de descarga	A
Limpiar trampa de condensados en tubería de descarga	M
Revisar válvula anti retorno de la succión	A
Desarmar Motor, verificar partes con desgaste	A
Cambiar paletas	***
Limpiar radiador de aceite	T
Revisar manualmente giro libre de la bomba	E
Revisar vacuostato	T
Limpiar con aire comprimido el filtro de malla, los discos, los discos de malla, de la succión. Cambiar si es necesario [ver referencia]	M
Cambiar empaques	A
Revisar correcto alineamiento del rotor	A
Limpiar ventiladores	E
Limpiar bomba	T
Verificar si existe ruido anormal	M
Verificar existencia de fugas en tuberías	M
Resocar pernos de anclaje	M
Medir tensión, corriente y RPM del motor eléctrico. Reportar	D
Revisar y lubricar rodamientos	A
Revisar todas las terminales y el ajuste en los tornillos de todo el cableado	T
Verificar estado de los contactos del arrancador	A
Verificar correcto funcionamiento de las señales luminosas	M
Verificar presiones anormales. Reemplazar si es necesario.	M
Verificar funcionamiento del presostato de emergencia. Reportar	E
Verificar correcta alternación de las bombas	E

Microsoft Excel

Notas:

* Cada 2000 horas de funcionamiento según horímetro ** Inicialmente a las 500 horas de operación

*** Cada 30000 horas de funcionamiento según horímetro

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Con esta información se confecciona el manual de mantenimiento preventivo para la bomba de vacío. Se debe tomar en cuenta que para un sistema distinto, pero de paletas rotativas, las frecuencias pueden variar. Las inspecciones serán esencialmente las mismas a menos que la tecnología de la bomba sea distinta.

Sin embargo, la periodicidad de los cambios de aceite varía considerablemente de un fabricante a otro, así como el tiempo para el primer cambio de aceite. El cambio de aceite es el mantenimiento más importante e imprescindible que requiere una bomba de vacío de paletas rotativas, no cumplir con los periodos de cambio reducirá significativamente la vida útil de la bomba. Más aún, el tiempo para el primer cambio de aceite debe ser observado rigurosamente pues de él depende principalmente el desempeño de la bomba.

Tabla 3.12 Manual de mantenimiento preventivo para bomba de vacío

Manual de Mantenimiento Preventivo Hospital Nacional de Niños Servicio de Ingeniería y Mantenimiento Área Funcional: Cuarto de Compresores Máquina: Bomba de Vacío Código: HNN-INDU-BMVA-0004					
Cod.	Inspección	PER	FRE	DUR	OPE
Parte: Bomba de vacío					
Subparte: Estator					
1 lim	Limpiar exteriormente	T	4	20	1M
2 cam	Cambiar empaques	A	1	60	2M
3 res	Resocar pernos de anclaje	M	13	20	1M
Subparte: Paletas					
4 cam	Cambiar juego de paletas	30000 h	-	60	2M
Subparte: Rodamientos					
5 rev	Revisar y lubricar. Cambiar si es necesario	A	1	60	2M

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Subparte: Rotor					
6 ver	Verificar manualmente el giro libre	E	2	40	1M
7 ver	Verificar alineamiento. Corregir	A	1	30	2 M
8 ver	Verificar si existe ruido anormal. Reportar	M	13	10	1M
Parte: Filtros					
Subparte: Filtros de succión					
9 cam	Cambiar filtro de succión	A	1	20	1M
Subparte: Filtro de aceite					
10 lim	Limpiar con aire comprimido el filtro de malla, los discos, los discos de malla, de la succión. Cambiar si es necesario [Manual-VCEH 250]	M	13	30	1M
10 cam	Cambiar filtro de descarga	A	1	20	1M
Parte: Panel eléctrico					
Subparte: Cableado					
11 res	Revisar todas las terminales y el ajuste en los tornillos. Corregir	T	4	60	2E
Subparte: Arrancador					
12 ver	Verificar estado de los contactos. Cambiar	A	1	30	1E
Subparte: Señales luminosas					
13 ver	Verificar correcto funcionamiento. Cambiar	M	13	30	1E
Subparte: Vacuostato					
14 ver	Verificar presiones anormales. Reemplazar si es necesario.	S	52	10	1M
15 ver	Verificar funcionamiento del presostato de emergencia. Reportar	A	1	15	1M
Subparte: Alternador de bombas					
16 ver	Verificar correcta alternación. Reportar	M	13	15	1E
Parte: Tanque de almacenamiento					
Subparte: Válvula de seguridad					
17 ver	Verificar correcto funcionamiento. Reportar	S	52	5	1M
Parte: Tuberías					
Subparte: Tuberías					
18 ver	Verificar la existan fugas. Reportar	M	13	15	1M
Subparte: Válvulas anti-retorno					
19 lim	Limpiar y probar funcionamiento. Reemplazar si es necesario	A	1	60	2M
Subparte: Trampas de condensado					
20 lim	Limpiar	M	13	15	1M
Parte: Sistema de enfriamiento					

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Subparte: Ventilador de la bomba					
21 lim	Limpiar	E	2	20	1M
Subparte: Ventilador del radiador de aceite					
22 lim	Limpiar	E	2	20	1M
Subparte: Radiador de aceite					
23 rev	Revisar nivel de aceite. Reportar	D	365	0	1M
24 rev	Revisar estado del aceite. Cambiar si es necesario	E	13	20	1M
25 cam	Cambiar aceite y filtro	2000 h	3	60	1M
26 lim	Limpiar	T	4	20	1M
Parte: Motor eléctrico					
Subparte: Motor eléctrico					
27 ver	Verificar si existe ruido anormal. Reportar	M	13	20	2E
28 ver	Verificar el estado del ventilador. Corregir	M	13	15	1E
29 ver	Verificar la tensión de las fajas. Corregir	M	13	40	1M
30 res	Resocar pernos de anclaje	M	13	20	1M
31 med	Medir tensión, corriente y RPM. Reportar	S	52	10	1E
32 ver	Desarmar el motor. Verificar partes con desgaste. Reportar	A	1	180	2E

Microsoft Excel

Nota:

Los periodos indicados en horas se refieren al uso de los equipos, los cuales constan en los horímetros

Este PMP representa 96 horas por año en mantenimiento preventivo, de las cuales 36 son con máquina parada, lo que representa menos de 5 turnos de 8 horas por cada año. Con base en este manual se generan las siguientes hojas de inspección:

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Tabla 3.13 Hoja de inspección semanal

	Hoja de Inspección Servicio de Ingeniería y Mantenimiento Área Funcional: Cuarto de Compresores Máquina: Bomba de Vacío Código: HNN-INDU-BMVA-0004			**Semanal**	
Cod.	Inspección	Observaciones			OPE
Parte: Motor eléctrico					
Subparte: Motor eléctrico					
1 med	Medir tensión, corriente y RPM. Reportar	V = , , .	A = , , .	RPM =	1E
Parte: Panel eléctrico					
Subparte: Control de presión					
2 ver	Verificar presiones anormales. Reemplazar si es necesario.				1M
Parte: Tanque de almacenamiento					
Subparte: Válvula de seguridad					
3 ver	Verificar correcto funcionamiento. Reportar				1M
Fecha de realización:		Comentarios:			
Semana #					
Duración real:					
Realizó					
Supervisó					
Autorizó					

Microsoft Excel

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Tabla 3.14 Hoja de inspección mensual

Hoja de Inspección Servicio de Ingeniería y Mantenimiento Área Funcional: Cuarto de Compresores Máquina: Bomba de Vacío Código: HNN-INDU-BMVA-0004			**Mensual**
Cod.	Inspección	Observaciones	OPE
Parte: Bomba de vacío			
Subparte: Rotor			
1 ver	Verificar si existe ruido anormal. Reportar		1M
Subparte: Estator			
2 res	Resocar pernos de anclaje		1M
Parte: Motor eléctrico			
Subparte: Motor eléctrico			
3 ver	Verificar si existe ruido anormal. Reportar		2E
4 ver	Verificar el estado del ventilador. Corregir		1E
5 ver	Verificar la tensión de las fajas. Corregir		1M
6 res	Resocar pernos de anclaje		1M
Parte: Filtros			
Subparte: Filtro de aceite			
7 lim	Limpiar con aire comprimido el filtro de malla, los discos, los discos de malla, de la succión. Cambiar si es necesario [Manual-VCEH 250]		1M
Parte: Panel eléctrico			
Subparte: Señales luminosas			
8 ver	Verificar correcto funcionamiento. Cambiar		1E
Subparte: Alternador de bombas			
9 ver	Verificar correcta alternación. Reportar		1E
Parte: Tuberías			
Subparte: Tuberías			
10 ver	Verificar la existan fugas. Reportar		1 M
Subparte: Trampas de condensado			
11 lim	Limpiar		1 M
Fecha de realización:		Comentarios:	
Semana #			
Duración real:			
Realizó			
Supervisó			
Autorizó			

Microsoft Excel

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Tabla 3.15 Hoja de inspección trimestral

Hoja de Inspección Servicio de Ingeniería y Mantenimiento Área Funcional: Cuarto de Compresores Máquina: Bomba de Vacío Código: HNN-INDU-BMVA-0004		Trimestral	
Cod.	Inspección	Observaciones	OPE
Parte: Bomba de vacío			
Subparte: Estator			
1 lim	Limpiar exteriormente		1M
Parte: Panel eléctrico			
Subparte: Cableado			
2 res	Revisar todas las terminales y el ajuste en los tornillos. Corregir		2E
Fecha de realización:		Comentarios:	
Semana #			
Duración real:			
Realizó			
Supervisó			
Autorizó			

Microsoft Excel

Tabla 3.16 Hoja de inspección semestral

Hoja de Inspección Servicio de Ingeniería y Mantenimiento Área Funcional: Cuarto de Compresores Máquina: Bomba de Vacío Código: HNN-INDU-BMVA-0004		Semestral	
Cod.	Inspección	Observaciones	OPE
Parte: Bomba de vacío			
Subparte: Rotor			
1 lub	Verificar manualmente el giro libre		1M
Parte: Sistema de enfriamiento			
Subparte: Ventilador de la bomba			
2 lim	Limpiar		1M
Subparte: Ventilador del radiador de aceite			
3 lim	Limpiar		1M
Subparte: Radiador de aceite			
4 rev	Revisar estado del aceite. Cambiar si es necesario		1M
Fecha de realización:		Comentarios:	
Semana #			
Duración real:			
Realizó			
Supervisó			
Autorizó			

Microsoft Excel

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Tabla 3.13 Hoja de inspección anual

Hoja de Inspección Servicio de Ingeniería y Mantenimiento Área Funcional: Cuarto de Compresores Máquina: Bomba de Vacío Código: HNN-INDU-BMVA-0004		**Anual**	
Cod.	Inspección	Observaciones	OPE
Parte: Motor eléctrico			
Subparte: Motor eléctrico			
1 des	Desarmar el motor. Verificar partes con desgaste. Reportar		2E
Parte: Panel eléctrico			
Subparte: Arrancador			
2 ver	Verificar estado de los contactos. Cambiar		1E
Subparte: Control de presión			
3 ver	Verificar funcionamiento del presostato de emergencia. Reportar		1M
Parte: Filtros			
Subparte: Filtros de succión			
4 cam	Cambiar filtro de succión		1M
Subparte: Filtro de aceite			
5 cam	Cambiar filtro de descarga		1M
Parte: Tuberías			
Subparte: Válvulas anti-retorno			
6 lim	Limpiar y probar funcionamiento. Reemplazar si es necesario		2M
Parte: Bomba de vacío			
Subparte: Estator			
7 cam	Cambiar empaques		1E
Subparte: Rodamientos			
8 rev	Revisar y lubricar. Cambiar si es necesario		1M
Subparte: Rotor			
9 ver	Verificar alineamiento. Corregir		1M
Fecha de realización:		Comentarios:	
Semana #			
Duración real:			
Realizó			
Supervisó			
Autorizó			

Microsoft Excel

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Tabla 3.13 Hoja de inspección según horímetros

	Hoja de Inspección Servicio de Ingeniería y Mantenimiento Área Funcional: Cuarto de Compresores Máquina: Bomba de Vacío Código: HNN-INDU-BMVA-0004		**Horímetro**	
Cod.	Inspección	Observaciones	Horas	OPE
Parte: Bomba de vació				
Subparte: Paletas				
1 cam	Cambiar juego de paletas		30 000	1M
Parte: Sistema de transmisión				
Subparte: Polea				
9 lim	Limpiar exteriormente		5000	1M
Fecha de realización:		Comentarios:		
Semana #				
Duración real:				
Realizó				
Supervisó				
Autorizó				

Microsoft Excel

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.3.2.8 Determinación de los repuestos requeridos para cada inspección

Para obtener los repuestos se analizan las inspecciones orientadas a cambiar o reemplazar si es necesario, por éstas se obtiene que se necesitan los siguientes repuestos por año:

- 1 juego de empaques.
- 1 juego de paletas, cada tres años.
- 1 juego de roles
- 3 Filtros de succión
- 3 Filtros de aceite
- 1 arrancador
- 5 señales luminosas
- 1 vacuostato
- 2 válvulas antiretorno
- 6 filtros de aceite
- 50 litros de aceite lubricante

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.4 Conclusiones y recomendaciones

3.4.1 Conclusiones

- Las bombas de vacío del Hospital no han recibido el mantenimiento adecuado considerando su antigüedad.

- Los compresores nuevos adquiridos por el Hospital no contaban con un programa de mantenimiento y tampoco se seguía completamente el mantenimiento recomendado por el fabricante.

- La mayoría de trabajos de mantenimiento que reciben los equipos del Hospital están a cargo de la empresa privada, contratada por el mismo Hospital. En especial los trabajos de mantenimiento mayor.

- El SIM no cuenta con información técnica de los equipos más antiguos de la institución, pero sí se dispone de los más recientes como es el caso de los compresores de aire medicado.

- El papel de compresor principal y de respaldo se rota cada dos semanas de modo que los programas de mantenimiento preventivo para ambos son exactamente los mismos.

- El mantenimiento más importante para el sistema de compresores de aire médico es el cambio oportuno de los filtros de succión.

- La tarea de mantenimiento más importante para las bombas de vacío de paletas rotativas es el cambio de aceite y en general vigilar el estado del mismo periódicamente.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.4.2 Recomendaciones

- Actualizar y retroalimentar semanalmente el software de mantenimiento.

- Impartir una charla breve, de manera trimestral, sobre la importancia del mantenimiento preventivo para generar una mentalidad preventiva en el personal.

- Iniciar los programas de mantenimiento propuestos lo más pronto posible.

- Supervisar los trabajos de mantenimiento realizados por la empresa privada contratada por el Hospital.

- Cerciorarse de la efectiva rotación entre los compresores de aire médico de modo que el desgaste en éstos sea parejo y se pueda aplicar el programa de mantenimiento propuesto para ambos.

- Asegurar en bodega la existencia de todos los repuestos necesarios para el mantenimiento, en especial los filtros de los compresores de aire médico y el aceite de las bombas de vacío.

- Utilizar el mismo programa de mantenimiento propuesto para la bomba de vacío que se pretende adquirir actualizando los periodos y frecuencias de los trabajos según especifique el fabricante particular.

- Prestar especial atención a los equipos nuevos durante su periodo de ablande y cambiar el aceite, en el caso de las bombas de vacío, en el momento justo que el fabricante recomienda para esta primera etapa de funcionamiento.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

CAPÍTULO 4. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO TÉCNICO

4.1 Introducción

A continuación se exponen los argumentos que motivaron la realización del proyecto técnico, los objetivos que se persiguen con éste y la metodología por utilizar para alcanzarlos. Además, se proponen como entregables los productos concretos que el proyecto generará y se define un cronograma que regirá la ejecución de las actividades.

4.2 Justificación del Proyecto Técnico

El HNN cuenta con una bomba de vacío de más de 15 años de antigüedad. La red que suministra este gas médico ha sido objeto de alteraciones y ampliaciones en muchas ocasiones. De suerte tal que la capacidad máxima de las bombas de vacío actuales no cubren la carga pico que se puede presentar en la red.

Por otra parte, no se ha contado con un plan de mantenimiento para la central de generación de vacío y esto ha causado que el equipo no esté en óptimas condiciones de operación.

La demanda del Hospital contempla muchas variables. Por tanto es necesario hacer un buen estudio de la realidad del sistema y conocer las posibilidades de futuros cambios a sus características con el fin de adquirir un equipo que pueda desempeñarse correctamente en el hoy y en el mañana del Hospital.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

4.3 Objetivo Proyecto del proyecto técnico

4.3.1 Objetivo General

Generar un cartel de licitación para la compra de un equipo nuevo de generación de vacío.

4.3.2 Objetivos Específicos

- Calcular la carga real de vacío considerando toda la red.
- Dimensionar y seleccionar la bomba de vacío que satisfaga la demanda actual.
- Crear un sistema que utilice la bomba de vacío existente en caso de que la nueva esté fuera de servicio por avería o mantenimiento.

4.4 Metodología

Para obtener toda la información necesaria en el cartel de licitación se llevaron a cabo los siguientes pasos:

a. Conocer la red de vacío existente en el HNN: bomba, planos de tuberías y tomas de pared.

b. Hacer un levantamiento de la cantidad y características de los equipos que utilizan vacío.

c. Calcular la carga de vacío partiendo de distintos supuestos para obtener el dato real actual y proyectar la demanda futura.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

d. Seleccionar el tipo de bomba de vacío que satisfaga mejor la demanda del hospital.

e. Definir las dimensiones máximas que puede tener el equipo nuevo según el sitio donde se instalará.

f. Rediseñar la tubería de descarga del sistema para minimizar su caída de presión.

g. Definir la presión de conexión y desconexión necesarias en la red de vacío del centro hospitalario.

4.5 Entregables

Se pretende obtener para entregar mediante este proyecto:

- Cartel de licitación con especificaciones técnicas sobre la nueva bomba de vacío por adquirir.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

4.6 Cronograma del Proyecto de Ingeniería

		Febrero				Marzo			Abril				Mayo	
N°	**Actividad / Semana**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	Revisión bibliográfica sobre el tema de vacío.													
2	Conocer la red de vacío existente: planos, bomba actual, etc.													
3	Investigar posibles ampliaciones a la red y usuarios del vacío.													
4	Cálculo de la carga de vacío.													
5	Revisión de normas NFPA													
6	Ajustes necesarios a los cálculos según la norma NFPA													
7	Conocer distribuidores de sistemas de vacío a nivel nacional, comparar la oferta con la demanda.													
8	Seleccionar posibles equipos que satisfagan las características del HNN.													
9	Definir todas las características que debe tener el nuevo sistema.													
10	Montar cartel de licitación para adquirir el nuevo sistema de vacío.													
11	Definir las características de la instalación eléctrica del nuevo equipo.													
12	Confección del borrador del Informe final del proyecto técnico.													

Microsoft Excel

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

CAPÍTULO 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UN CARTEL DE LICITACIÓN PARA COMPRA DE SISTEMA DE GENERACIÓN DE VACÍO GRADO MÉDICO

5.1 Introducción

En este capítulo se describen los procedimientos necesarios para seleccionar un sistema nuevo de generación de vacío. Se revisan algunos conceptos fundamentales y normas internacionales. Luego se presenta la situación actual de la red de vacío del Hospital y el equipo que satisface tanto la realidad actual como la futura. Por último se incluyen otras especificaciones técnicas necesarias para la instalación.

5.2 Marco Teórico

5.2.1 Conceptos básicos

5.2.1.1 ACFM

Pies Cúbicos por Minuto Reales. Es el flujo real de aire o gas suministrado en la conexión de descarga de un compresor, expresado en pies cúbicos por minuto bajo las condiciones de temperatura y presión existentes a la entrada del compresor. El flujo en ACFM para un determinado compresor funcionando a una velocidad dada permanece constante, independientemente de la temperatura, presión atmosférica o altitud del lugar de operación del compresor.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5.2.1.2 SCFM

Pies Cúbicos Estándar por Minuto o pies cúbicos por minuto a condiciones estándar. Aire a condiciones estándar; (14.7 psig de presión atmosférica, 68 grados Fahrenheit (20 ºC) y humedad relativa del 0%.).

5.2.1.3 PSIA

Siglas de "pounds per square inch absolute" - libras por pulgada cuadrada absoluta. Una atmósfera es igual a 14,696 psia. psia = psig + $P_{atm.}$

5.2.1.4 PSIG

Siglas de "pounds per square inch gauge" - libras por pulgada cuadrada manométrica. La presión manométrica siempre ignora la primera atmósfera absoluta (14,696 psia).

5.2.1.5 Conversiones útiles

1 torr = 1 mm Hg
atm = 760 torr = 29.92126” Hg = 14.696 psia
0.5886 CFM = 1 m^3/h
SCFM = ACFM (T estándar / T real) * (P real / P estándar)
ACFM = SCFM (T real / T estándar) * (P estándar / P real)
P estándar = 1 atm;
T estándar = 20 ºC (usar en Kelvin al pasar de ACFM a SCFM o viceversa)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5.2.2 Clima del sitio

La estación 141 del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), situada en barrio Aranjuez, San José, se utilizará como referencia para conocer los datos climatológicos del Hospital Nacional de Niños.

Tabla 5.1 Temperaturas mensuales en la estación 141 del IMN

Ubicación: 09º56 N; 84º05 O; 1172 m

Mes	Temperatura media ° C	
	Mínimo diario	Máximo diario
Ene	14,8	25,8
Feb	15,0	26,2
Mar	15,6	27,5
Abr	16,0	27,3
May	17,0	27,5
Jun	16,9	27,2
Jul	16,6	26,9
Ago	16,8	27,1
Set	16,6	27,1
Oct	16,4	26,5
Nov	16,1	26,0
Dic	15,4	25,6
Promedio	16,1	26,7
	21,4	

Microsoft Excel

Fuente: http://www.imn.ac.cr/

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Según [2] la presión atmosférica a 1100 (m.s.n.m.) es de 665.06 mm Hg, a 1200 m.s.n.m. el valor es de 656.50 mm Hg, de modo que a 1172 m.s.n.m. la presión atmosférica es de 658.90 mm Hg.

5.2.3 Rangos de vacío

5.2.3.1 Bajo y mediano vacío

El intervalo de presión atmosférica con estas características se manifiesta desde un poco menos de 760 torr hasta 10^{-2} torr. Con las técnicas usuales para hacer vacío, los gases que componen el aire se evacuan a diferentes velocidades y esto altera la composición de gases del aire residual.

5.2.3.2 Alto vacío

El intervalo de presión se extiende desde cerca de 10^{-3} hasta 10^{-7} torr. La composición de gases residuales presenta un alto contenido de vapor de agua (H_2O).

5.2.3.3 Ultra alto vacío

El intervalo de presión va desde 10^{-7} hasta 10^{-16} torr. Las superficies internas del recipiente se mantienen limpias de gas. En este intervalo el componente dominante de los gases residuales es el hidrógeno.

En las aplicaciones hospitalarias típicas se utilizan rangos de vacío de 15 a 26 pulgadas de mercurio, de modo que éstas caen en el rango de bajo vacío.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5.2.4 Porcentaje de vacío

El porcentaje de vacío es un concepto que relaciona la capacidad máxima de producción de vacío de un sistema con la presión atmosférica del sitio donde se instalará.

La presión atmosférica absoluta estándar a nivel del mar es de 29.92” de Hg, en el HNN es de 25.94” de Hg. Una bomba con una capacidad de vacío máxima de 27” de Hg nunca alcanzaría ese valor en el HNN pero sí a nivel del mar.

El porcentaje de vacío se calcula como la razón entre el vacío máximo que un sistema puede producir y el máximo vacío a nivel del mar. En el caso anterior el porcentaje de vacío es de 27/29.92 = 90.2%, de modo que esa bomba operando en el HNN producirá un máximo de vacío de 0.902 x 25.94” = 23.41” de Hg.

Este concepto es de suma importancia para definir la presión de desconexión de las bombas de vacío en una aplicación particular.

5.2.5 Tipos de bombas de vacío

Las bombas de vacío son máquinas que producen una presión menor a la atmosférica en un recipiente o sistema al cual estén conectadas.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

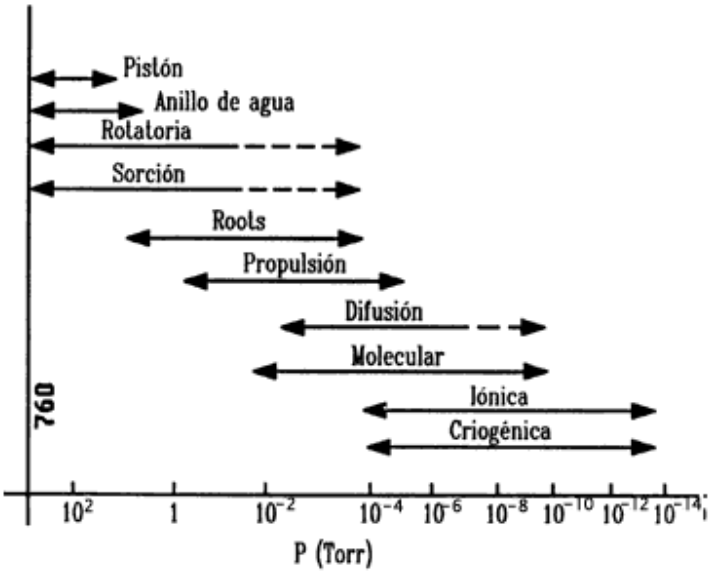


Figura 5.1 Rangos de vacío que alcanzan las distintas bombas de vacío.

5.2.5.1 Pistón

Son bombas de desplazamiento positivo, pueden ser de un solo pistón o de varios pistones, su funcionamiento se basa en la variación de volúmenes, esto dentro de un cilindro con válvula antirretorno, de modo que el aire entra por una de las válvulas y es expulsado por la otra generándose así el vacío.

5.2.5.2 Anillo líquido

Su utilización es para trabajar con la mayoría de los gases saturados, vapores o, incluso, cantidades no demasiado voluminosas de líquidos. Trabaja libre de todo aceite o lubricante. Obtiene un vacío sin pulsaciones.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5.2.5.3 Rotatoria

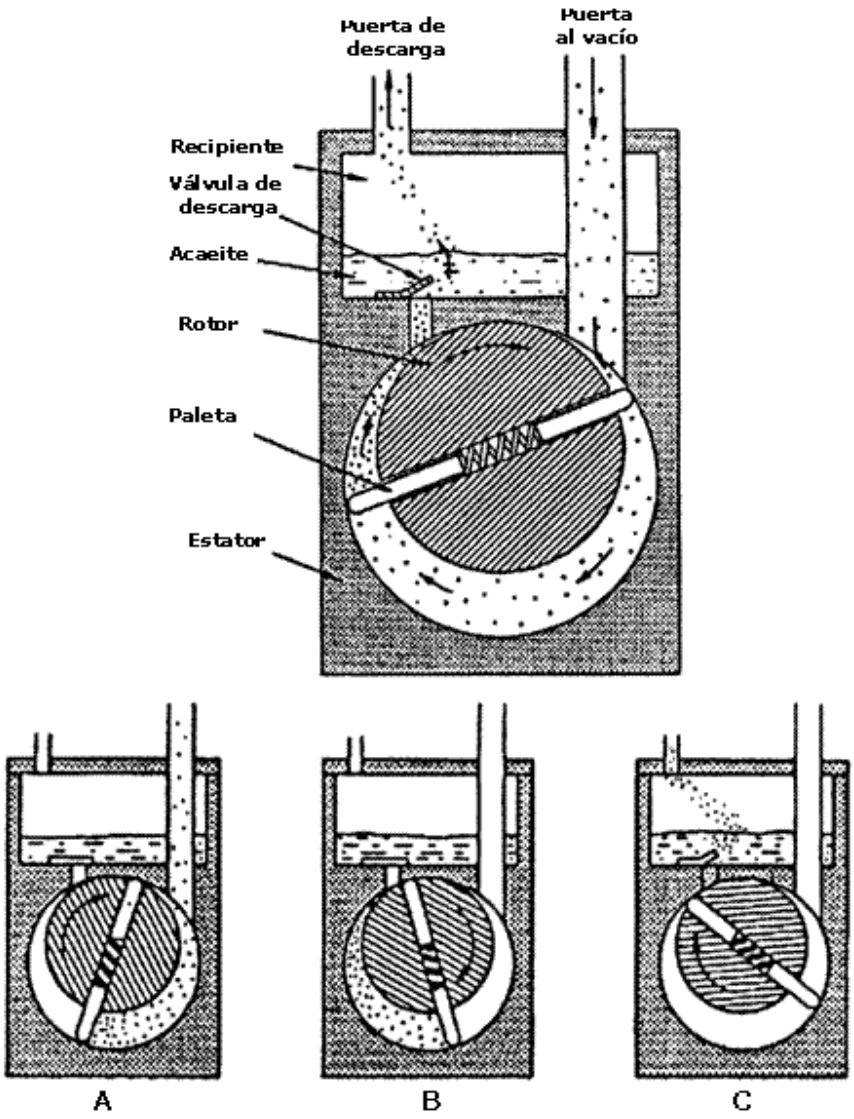


Figura 5.2 Esquema y funcionamiento de una bomba rotatoria.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

La bomba de paletas rotatorias posee dos ductos, uno de dimensiones mayores respecto al otro. El ducto mayor da al exterior de la bomba (conexión con la cámara por desalojar), y dentro de la bomba hasta el estator; éste es considerado como la entrada al estator. Por otra parte, el ducto pequeño es la salida del estator y conduce a un recipiente parcialmente lleno de aceite. Al final del ducto menor se coloca una válvula de descarga, la cual regula la salida de gas del estator al recipiente. El recipiente a su vez tiene salida al exterior de la bomba.

El funcionamiento de la bomba de paletas rotatorias es el siguiente: al girar el rotor provoca que las paletas se deslicen sobre las paredes del estator (con una presión uniforme debido al resorte que sostiene las paletas), esto permite la entrada del gas entre el estator y el rotor; después se mueve el volumen de gas contenido en esta región hasta la salida del estator.

5.2.3.4 Otras

El resto de bombas de vacío que se aprecian en la figura 5.1 no son del rango de aplicación de vacío médico. Éstas son las bombas de sorción que actúan a base de zeolitas, las tipo roots que utilizan lóbulos, las de difusión que consisten en una cámara de acero inoxidable que contiene ensambles de surtidores cónicos verticalmente apilados. En la base de la cámara está una reserva de un tipo especializado de aceite de baja presión de vapor.

Las bombas que generan ultra alto vacío como las iónicas, moleculares y criogénicas tienen principios de funcionamiento muy complejos que no se desarrollarán aquí en virtud del alcance de este documento y su aplicación.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5.2.6 Método de cálculo para sistemas de vacío

En [7] se expone un método de cálculo para dimensionar centrales de producción de vacío, denominado Método Hill-Rom. El cual consiste en realizar los siguientes pasos:

a. Revisar la norma NFPA 99 antes de proceder al dimensionamiento del sistema de vacío grado médico.

b. Dimensionar basándose en la carga pico del sistema.

c. Usar la información de la tabla 5.3 para calcular la máxima demanda.

d. Determinar el número de habitaciones, camas y tomas de succión.

e. Utilizar los factores de uso o simultaneidad correspondientes así como los valores de caudal sugeridos en caso de no conocer el caudal real de los equipos de la aplicación.

f. Realizar las sumas correspondientes para obtener la carga máxima, considerar además las posibles futuras expansiones.

g. Considerando que la altura sobre el nivel del mar influye en la presión atmosférica, los resultados de caudal se deben ajustar utilizando el factor correspondiente de la tabla 5.2.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Tabla 5.2 Compensación de la altitud para sistemas de vacío

Altitude (Feet)	Normal Barometric Pressure (inches Hg)	Multiplier Used for Required SCFM
Sea Level	29.92"Hg (760 mmHg)	1.0
500	29.39"Hg (747 mmHg)	1.02
1,000	28.86"Hg (733 mmHg)	1.04
1,500	28.33"Hg (720 mmHg)	1.06
2,000	27.82"Hg (707 mmHg)	1.08
2,500	27.32"Hg (694 mmHg)	1.10
3,000	26.82"Hg (681 mmHg)	1.12
3,500	26.33"Hg (669 mmHg)	1.14
4,000	25.84"Hg (656 mmHg)	1.16
5,000	24.90"Hg (633 mmHg)	1.20
6,000	23.98"Hg (609 mmHg)	1.25
7,000	23.09"Hg (587 mmHg)	1.30
8,000	22.23"Hg (565 mmHg)	1.35
9,000	21.39"Hg (543 mmHg)	1.40
10,000	20.58"Hg (523 mmHg)	1.45

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Tabla 5.3 Demanda estimada para vacío médico

	Free Air Design Flow in SCFM (LPM) Per Bed	Room	Outlet	Simultaneous Usage Factor %
Anesthetizing Locations				
Special Procedure (Open-Heart, Transplants, Orthopedics)	—	4.0 (115)	—	100
Major/Outpatient O.R.	—	3.5 (100)	—	100
Minor O.R. (Radiology, Induction)	—	1.0 (30)	—	50
Cystoscopy/Endoscopy	—	2.0 (60)	—	100
Emergency Operating Room	—	3.0 (85)	—	100
Waste Anesthetic Gas Disposal*	—	1.0 (30)	—	100
Cardiac Catheterization	—	1.0 (30)	—	10
Delivery/C-Section Room	—	1.0 (30)	—	100
Acute Care Locations (Non-Anesthetizing Locations)				
Recovery Room (PACU)	3.0 (85)	—	—	50
O.B. Recovery Room	2.0 (60)	—	—	50
Intensive Care Units (Except Cardiac)	2.0 (60)	—	—	75
Cardiac Intensive Care Units	2.0 (60)	—	—	50
Neonatal ICU (Level II & III)	1.0 (30)	—	—	50
Emergency Rooms (Cardiac & Trauma)	1.0 (30)	—	—	100
Subacute Care Areas (Non-Anesthetizing Locations)				
Respiratory Therapy	—	—	1.5 (40)	10
Patient Room-Medical	1.0 (30)	—	—	10
Patient Room-Surgical	1.5 (42)	—	—	50
Pre-Op Holding	1.0 (30)	—	—	10
ER (Cast Room, OB/Gyn)	1.0 (30)	—	—	50
Exam, Treatment, Blood Bank, Donor Room	—	—	1.0 (30)	10
Radiology (X-Ray, CT Scan, MRI), Dialysis	1.5 (42)	—	—	25
Well Baby Nursery (Level I)	—	—	1.0 (30)	10
Nursery (Premature)	—	—	1.0 (30)	25
Birthing/LDRP	1.0 (30)	—	—	10
Stress Test (EEG & EKG)	1.0 (30)	—	—	10
Other Areas				
Anesthesia/Nursery Workstation	—	—	1.5 (42)	10
Autopsy/Morgue	—	—	2.0 (60)	20
Sterile/Central Supply	—	—	1.5 (42)	10
Equipment Repairs-Calibration and Teaching	—	—	1.5 (42)	10
Medical Lab/Pharmacy	—	—	1.0 (30)	10

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5.2.6.1 Método de cálculo para la descarga de las bombas de vacío

El método Hill-Rom para dimensionar la descarga de un sistema de bombeo de vacío recomienda, en primer lugar, cumplir con todo lo establecido por el artículo 4-3.2.1.9 de la norma NFPA 99 de 1999 y el artículo 5.1.3.6.7.2 (2) de la misma norma de 2005.

Para calcular el diámetro mínimo de la tubería se deben tener en cuenta la potencia de los motores así como la longitud total de la tubería de descarga y la cantidad de codos que ésta necesitará.

Con esta información se escoge un diámetro dentro de las opciones que la tabla 5.4 presenta y se verifica si con ese valor la tabla 5.5 permite la instalación. En caso contrario se usa un diámetro mayor hasta encontrar el adecuado.

Tabla 5.4 Longitud equivalente para codos de 90°

Pipe Size (Inches Dia.)	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	6.00	8.00
EPL (Feet)	3.40	4.02	5.20	6.20	7.70	10.10	12.60	15.10	19.9

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Tabla 5.5 Dimensionamiento de tuberías de descarga de vacío (en pies)

Duplex Medical Vacuum Systems

Pump HP	Exhaust Size	Total Pipe Length (ft.) 25	50	75	100	150	200	250	300	350	400	450	500
1.0	0.75"	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
1.5	1.25"	2.00	2.00	2.00	2.50	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2.0	1.25"	2.00	2.00	2.00	2.50	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3.0	1.25"	2.00	2.00	2.00	2.50	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
5.0	1.25"	2.00	2.00	2.00	2.50	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
7.5	2.00"	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
10.0	2.00"	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
15.0	3.00"	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
25.0	3.00"	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00

Triplex Medical Vacuum Systems

Pump HP	Exhaust Size	Total Pipe Length (ft.) 25	50	75	100	150	200	250	300	350	400	450	500
7.5	2.00"	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
10.0	2.00"	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
15.0	3.00"	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00
25.0	3.00"	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00

Si el valor resultó más bien por encima de lo permitido por la tabla 5.5 se utiliza un diámetro menor y se prueba nuevamente.

Este método está diseñado para tuberías de cobre tipo L, sistemas donde las descargas de las bombas están conectadas a una tubería común. El diámetro de la tubería debe mantenerse en toda la línea de descarga.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5.2.7 Revisión de la norma NFPA 99

Según el artículo 1.2 esta norma sólo aplica a equipos nuevos y sólo deben cumplir con la misma las partes alteradas, renovadas o modernizadas del sistema.

El artículo 4-3.1.1.9 menciona que la succión de los compresores de aire médico deben estar a un mínimo de 3 metros de cualquier descarga, entre otras cosas, de modo que la descarga del sistema de vacío debe cumplir con esta directriz.

Tabla 5.6 Colores y presiones de operación estándar para gases médicos. (Tabla 4-3.1.2.4 de la NFPA 99)

Gas Service	Abbreviated Name	Colors (Background/Text)	Standard Pressure
Medical air		Yellow/black	50 psig +5/–0 345 kPa +35/–0
Carbon dioxide	CO_2	Grey/black or grey/white	50 psig +5/–0 345 kPa +35/–0
Helium	He	Brown/white	50 psig +5/–0 345 kPa +35/–0
Nitrogen	N_2 or HPN_2	Black/white	160 psig +25/–0 1145 kPa +173/–0
Nitrous oxide	N_2O	Blue/white	50 psig +5/–0 345 kPa +35/–0
Oxygen	O_2	Green/white or white/green	50 psig +5/–0 345 kPa +35/–0
Oxygen/carbon dioxide mixtures	O_2/CO_2 *n*% (*n* is % of CO_2)	Green/white	50 psig +5/–0 345 kPa +35/–0
Medical-surgical vacuum		White/black	15 in.Hg to 30 in.Hg 380 mmHg to 760 mmHg
Waste anaesthetic gas disposal	WAGD	Violet/white	Varies with system type
Other mixtures	Gas A %/Gas B %	Colors as above; major gas for background/minor gas for text	None
Nonmedical air		Yellow & white diagonal stripe/black	None
Nonmedical vacuum		White & black diagonal stripe/black boxed	None
Laboratory air		Yellow and white checkerboard/black	None
Laboratory vacuum		White and black checkerboard/black boxed	None

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Según la tabla precedente el color de la tubería de vacío es el blanco y las letras o texto que ésta tenga deben ser de color negro. Además define el rango de presión entre 15 y 30 pulgadas de mercurio.

El artículo 4-3.2.1.1 establece que si se utilizan sistemas de bombas múltiples, se debe poder satisfacer la demanda pico con la bomba de mayor tamaño fuera de servicio. Además, cada bomba se debe instalar de modo que sea posible dar mantenimiento a cualquiera de ellas sin perder el vacío en la red.

El artículo 4-3.2.1.2 establece que en el caso que la bomba no logre mantener el vacío, deberá entrar a funcionar la bomba de respaldo o la que se encontraba fuera de su ciclo de trabajo, esto se debe indicar con una alarma audible y otra visual.

Los artículos siguientes dicen que en sistemas de bombas múltiples éstas deben alternarse para dividir el tiempo de operación, cada motor debe tener su propia protección contra sobre carga, arrancador, etc; de manera que si se saca una bomba de operación no se interrumpa el funcionamiento de las otras. Toda esta instalación debe estar acorde a la norma NFPA 70.

En el artículo 4-3.2.1.6 se define que los sistemas deben contar con tanques de almacenamiento, los cuales deben cumplir con la sección VIII de “Unfired Pressure Vessels, of the ASME *Boiler and Pressure Vessel Code”.*

Con respecto a la descarga del sistema de vacío el artículo 4-3.2.1.9 establece que el escape de las bombas de vacío debe descargar al aire libre de manera que se reduzcan al mínimo los peligros del ruido y la contaminación para el hospital y su entorno. El escape debe estar alejado de cualquier puerta, ventana, toma de aire, u otras aberturas en los edificios con especial atención a separar los niveles de succión y la descarga.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

También evitar la descarga en lugares contraindicados por los vientos, los edificios adyacentes, a la topografía, y otras influencias. Los escapes al aire libre deberán estar protegidos contra la entrada de insectos, parásitos, los desechos, y las precipitaciones. Las líneas de escape deberán ser diseñadas para minimizar la presión de retorno. La tubería de descarga debe estar libre de configuraciones que puedan almacenar condensado o aceite.

Si esas configuraciones en las tuberías de descarga son inevitables, se instalará una pierna colectora para mantener libres las tuberías de la acumulación de líquidos. Si se utiliza un tubo de escape común para varias bombas deberá estar provisto de una válvula check, una válvula manual o una configuración que permita remover o dar mantenimiento a una de las bombas.

Además, la NFPA 99, edición 2005, Artículo 5.1.3.6.7.2 (2) refiere a la distancia mínima de 10 pies (3.05 m) de separación de la tubería de descarga del sistema de bomba de vacío con respecto de puertas, ventanas, tomas de aire, u otra abertura del edificio.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

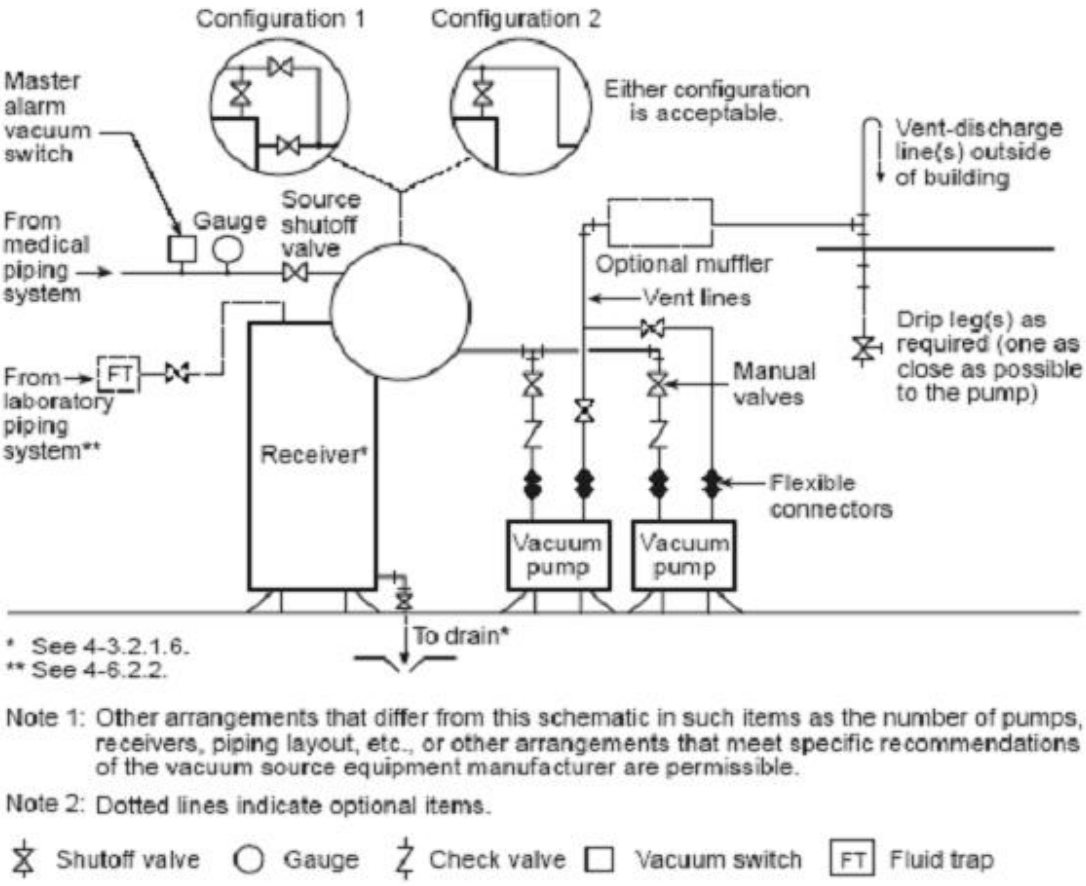


Figura 5.3 Sistema típico de generación de vacío.

(Figura 4-3.2.1.10 de la NFPA 99)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5.2.8 Otras consideraciones para instalaciones de vacío

Según [5] y [6] las instalaciones de vacío deben cumplir, ente otras cosas, lo siguiente:

a. Las tuberías y conexiones deben ser de cobre rígido tipo ”L” o tuberías de P.V.C. de extremos lisos para cementar, cuyas propiedades físicas y químicas, sean del tipo 1, grado 1.

b. Para la unión de tuberías de cobre tipo “L” se debe utilizar soldadura del número 50 y fundente especial para este tipo de soldadura.

c. En tuberías de cobre deben utilizarse soldaduras de cobre fosforado.

d. Las tuberías de cobre, se unirán utilizando conexiones de cobre, bronce o latón para soldar.

e. Las válvulas deben ser tipo "bola", de primera calidad. Con cuerpo de bronce forjado, asiento y empaques de teflón, vástago para abrir y cerrar en giro de 90° con extremos roscados para diámetros hasta de 50 mm y extremos bridados para diámetros mayores a 64 mm.

f. Las juntas de dilatación de las tuberías deben ser con tubería de cobre flexible para diámetros hasta de 19 mm y para diámetros mayores con mangueras de acero inoxidable, con adaptadores macho o hembra en los diámetros de 50 mm y menores, para diámetro de 64 mm y mayores, se utilizarán mangueras con extremos bridados.

g. El acoplamiento entre las tuberías y las conexiones de PVC debe ser a base de unión cementada.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Estas características son parte de los requisitos de las instalaciones en México, país que cuenta con una norma para instalaciones de vacío. Considerando que en Costa Rica no hay documento análogo, se toman los elementos aplicables de este tipo de documentos.

5.3 Metodología

5.3.1 Red de vacío existente

5.3.1.1 Bomba de vacío actual

En este momento el sistema de vacío se sustenta de una bomba tipo duplex, marca RIETSCHLE. Cada motor es de 10 HP, la capacidad de cada bomba es de 177 ACFM y el tanque de almacenamiento es de 200 galones (0.757 m^3).

El sistema tiene un vacuostato de trabajo y otro de seguridad o respaldo. Normalmente el sistema de bombeo se conecta a un vacío de 17” de Hg y se desconecta a 22” de Hg. En caso de mal funcionamiento los parámetros son 16” de Hg y 23” de Hg para la conexión y desconexión respectivamente.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5.3.1.2 Levantamiento de tomas de pared

Entre los días 7 y 18 de enero de 2008 el Sr. Carlos Piedra, técnico del SIM, y el Sr. Gustavo Richmond realizaron un levantamiento de la red actual de vacío del edificio de hospitalización del HNN, en cuanto a las tomas de pared.

Además se consultó con el jefe de turno de cada servicio sobre la necesidad de ampliar la red según la demanda de los usuarios.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Tabla 5.7 Tomas de vacío del Hospital Nacional de Niños

Piso	Área	Tomas actuales	Tomas necesarias	Totales
4to piso	UCI	34	0	34
	Cirugía 1	13	0	13
	Cirugía 4	10	0	10
	Recuperación de S.O.	10	0	10
	Sala de Operaciones	14	0	14
	Cirugía 2	14	10	24
	Cirugía 3	22	22	44
3er piso	Medicina 3	11	16	27
	Medicina 2	12	11	23
	Medicina 1	19	10	29
	Hemodiálisis	2	0	2
	Endoscopia	10	0	10
	Trasplante	10	0	10
2do piso	Medicina 4	28	0	28
	Endocrinología	9	0	9
	Medicina 5	23	1	24
	Neonatología	58	0	58
	Electroencefalografía	1	0	1
1er piso	Infecciosos	18	0	18
	Medicina 6	33	0	33
	Nebulizaciones	2	0	2
Sótano	TAC	1	0	1
	Ultrasonido	4	0	4
Total		358	70	428

Microsoft Excel

Nota: S.O. – Sala de Operaciones

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

A pesar de que las tomas necesarias se podrían considerar como un factor de ampliación, se debe tener en cuenta la realidad del centro hospitalario como un todo en cuanto a qué tan posible y viable es que se realicen estas modificaciones. Además, se deben tener en cuenta la característica y cantidad de los equipos disponibles para el uso de las toma de succión.

5.3.1.3 Levantamiento de reguladores de succión por servicio

La información que se presenta a continuación fue recopilada por el Sr. Carlos Piedra para una comisión nombrada por el Dr. Rodolfo Hernández Gómez, Director General del HNN. Este grupo está encargado de conocer el estado de las unidades de gases médicos para definir la necesidad de adquirir o reparar los equipos.

Tabla 5.8 Levantamiento de equipos de succión

Servicio	Marca	Modelo	Tipo	Unidades	Mal estado	Sin trampa
UCI	OHIO		R	8	3	1
	OHIO		I	2	0	0
	PM		R	10	3	0
	PM		I	6	2	1
	PM		I, A	1	0	0
Cirugía 4	PM	3100	R	1	0	1
Emergencias Quirúrgicas	PM		R	2	0	0
Recuperación	PM	3100	R	6	0	4
Cirugía 2	PM	3100		5	5	5
Endoscopía	Chemetron	Vacutrón		3	0	0

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

recuperación						
Trasplante	PM	3100	R	3	0	3
	Chemetron	Vacutrón		1	0	1
Endoscopía respiratoria digestiva	PM	3100	R	2	0	0
Hemodiálisis	PM	3100		2	0	1
Medicina 1	PM	3100		2	0	2
	Chemetron	22-17-1108	P	1	0	1
	Ohmeda	GFFF19863 GFFF19865 GFFF19862 GFFF19864 GFHX15525 GFFF19861		7	1	0
Medicina 2	OHIO	AHBM24500		1	0	1
	Chemetron			1	0	1
Cirugía 3	PM			5	0	5
Medicina 5	PM			7	0	7
Medicina 4	PM			5	0	4
Endocrinología	PM			3	0	1
Infectología	PM			6	0	6
TAC	Amvex			1	0	0
Cirugía 1	OHIO			3	0	0
	PM			6	0	0
Emergencias médicas	OHIO		R	2	0	1
	OHIO		I	3	0	2
	PM		R	1	0	1

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Neonatología	OHIO		R	3	0	1
	OHIO		I	10	1	10
	PM		R	4	1	0
	PM		I, P	6	2	6
Sala de operaciones	PM			7	0	0
TOTALES				136	18	66

Microsoft Excel

Notas:

I = Intermitente, A = adulto, R = regulable, P = pediátrico

Medicina 6 corresponde a emergencias (médicas y quirúrgicas).

Los servicios de medicina 3, nebulizaciones, electroencefalografía y ultrasonido no se cubrieron en el estudio.

Como se puede ver sólo hay 136 – 18 = 118 unidades de succión en buen estado y casi la mitad no tiene trampa, sin la cual los fabricantes prohíben el uso so pena de pérdida de garantía. Lo cual, en la práctica común del hospital, no es respetado. De modo que los equipos utilizados rondan los 118.

Este estudio contrasta con el anterior, que arrojaba datos de 358 tomas de pared, lo que indica que hay casi 3 tomas de pared para cada equipo. Estos resultados se deben tomar muy en cuenta para dimensionar correctamente el equipo de generación de vacío que se va a adquirir, porque si solamente se consideran las tomas se puede adquirir un equipo con una capacidad mucho mayor a la necesaria actualmente. Esto significaría utilizar el equipo nuevo muy por debajo de su carga nominal lo cual implicaría baja eficiencia y por ende desperdicio de electricidad.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Por otro lado dimensionar el equipo nuevo, según la cantidad de reguladores existentes, sería también un error, pues en el momento que se reparen los equipos dañados y se adquieran otros nuevos, el sistema será insuficiente para llevar la carga.

En este análisis se ha dejado de lado el concepto de factores de simultaneidad, que son un ajuste debido al hecho que no se utilizan todas las tomas o todos los equipos la mismo tiempo.

Sin embargo, el uso de estos factores no elimina el problema de la deficiencia de equipos de regulación de succión. Por ejemplo, en el servicio de cirugía 4 sólo se encontró un regulador de vacío, pero hay diez tomas de pared, en este caso el factor de uso simultáneo sería de 10%, pero según [7] el factor para esta aplicación (patient room-surgical) es del 50%.

Para atenuar más la situación, los jefes de cada servicio indicaron que los reguladores de succión son compartidos, en muchos casos, por varios servicios. De suerte tal que si se realizara un levantamiento en otro momento se podrían encontrar resultados levemente distintos.

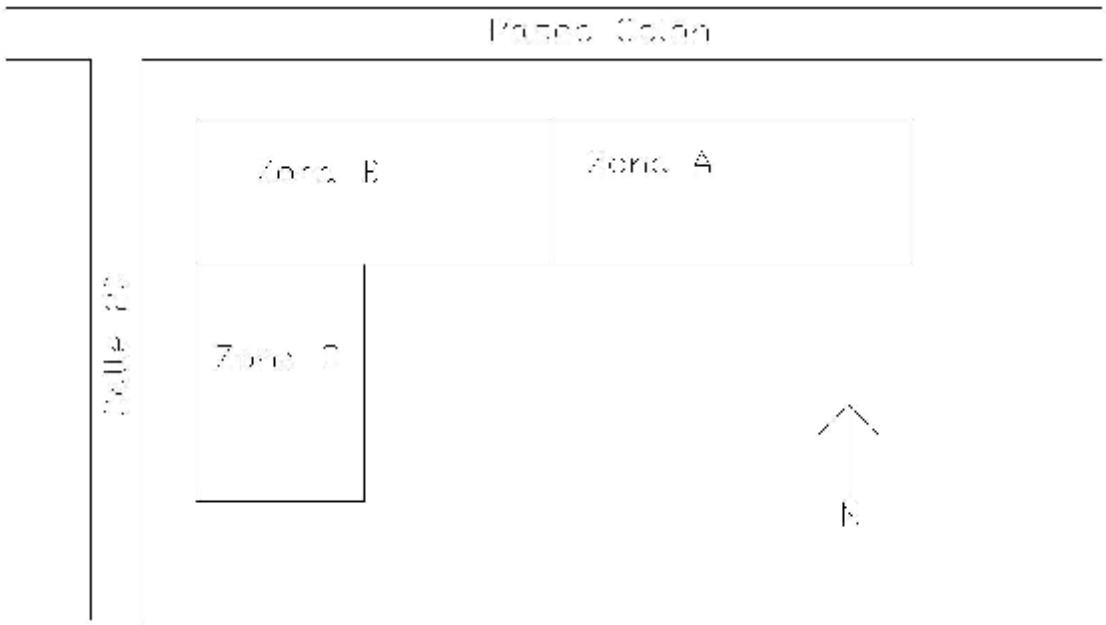
Por otra parte, utilizar los factores de uso sobre los equipos sería un cálculo inexacto debido a que el método se diseñó pensando en cantidad de tomas de succión y no en el número de reguladores. Además, considerando que los reguladores son escasos, el factor de uso de éstos debe rondar el 100% en muchos servicios, sin ser esto una regla general aplicable en todos los casos. Por ejemplo en Cirugía 1 disponen de 9 reguladores y trece tomas de pared, según [7] el factor de uso para esta aplicación es de 50%. En este caso sí es razonable que se utilicen 7 de las 13 tomas de succión (aproximadamente la mitad), pues sí hay equipos para lograr esta condición.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5.3.1.4 Planos existentes de la red de gases médicos.

En diciembre de 2006, mediante el contrato N° 056-06, la empresa PRAXAIR realizó una reactivación de la red de gases médicos. En el anexo 6 de ese documento están los planos de la red de gases médicos del HNN.

En el levantamiento de estos planos se dividió cada nivel del edificio de hospitalización en 3 zonas, rotuladas como “A”, “B” y “C”.



Autocad

Figura 5.4 Distribución de zonas del HNN según planos del documento “Reactivación de la red de gases médicos”

Desafortunadamente estos planos se encuentran incompletos y en algunos casos con errores. El caso más significativo es el diámetro de la tubería principal de vacío, el cual es de 4 pulgadas y en los planos se reporta como de 2 pulgadas.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Tabla 5.9 Planos disponibles del HNN

Nivel / Zona	A	B	C
Sótano	Si	Si	No
1er piso	No	No	Si
2do piso	Si	Si	No
3er piso	Si	Si	Si
4to piso	No	Si	SI

Microsoft Excel

En los planos siguientes se omite el cajetín por una cuestión de espacio y claridad. Los datos son:

Proyecto: Sistema de gases medicados HNN.

Propietario: HNN.

Provincia: San José; Cantón: 1er San José; Distrito: Hospital.

Ingeniero responsable de actualización de planos: Ing. Rolando Valverde Picado .

Ingeniero responsable de diseño y construcción: Ing. Rolando Valverde Picado.

Escala 1 : 100

Fecha: Diciembre 2006

5.3.2 Cálculo de la carga de vacío

Como se mencionó anteriormente, la carga real de vacío del sistema actual es una variable compleja de obtener debido a las características particulares de la red y la cantidad de equipos disponibles. Por tanto, se analizarán varios escenarios para tener un panorama amplio de la situación.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5.3.2.1 Cálculo partiendo de tomas actuales

Según la tabla 5.7 actualmente hay 358 tomas de pared distribuidas en los distintos servicios, los cuales se deben ponderar según los factores de la tabla 5.3. Para el dato de caudal se utilizará como base el regulador Precision Medical (PM) 3100, porque de acuerdo con la tabla 5.8 éste es el más abundante en el hospital. Este equipo consume 67 litros por minuto a una presión de 21" de Hg (anexo 1).

Tabla 5.10 Cálculo de caudal de vacío según cantidad de tomas de pared

Área	Tomas	Factor de simultaneidad (%)	CFM @21" Hg	Aplicación correspondiente de la tabla A3
UCI	34	75	60,37	Intensive care units
Cirugía 1	13	50	15,39	patient room-surgical
Cirugía 2	14	50	16,57	patient room-surgical
Cirugía 3	22	50	26,04	patient room-surgical
Cirugía 4	10	50	11,84	patient room-surgical
Electroencefalografía	1	100	2,37	*
Endocrinología	9	10	2,13	Patient room medical
Endoscopia	10	100	23,67	Cystoscopy / Endoscopy
Hemodiálisis	2	100	4,73	*
Infecciosos	18	10	4,26	Patient room medical
Medicina 1	19	10	4,50	Respiratory therapy
Medicina 2	12	10	2,84	Respiratory therapy
Medicina 3	11	10	2,60	Respiratory therapy
Medicina 4	28	10	6,63	Respiratory therapy
Medicina 5	23	10	5,45	Respiratory therapy
Medicina 6	33	100	78,13	Emergency rooms
Nebulizaciones	2	100	4,73	*

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Neonatología	58	50	68,66	Neonatal ICU
Trasplante	10	10	2,37	Pro-Op Holding
Recuperación	10	50	11,84	Recovery Room
Sala de Operaciones	14	100	33,14	Major / Outpatient O.R.
TAC	1	100	2,37	*
Ultrasonido	4	25	2,37	Radiology (X-Ray ...)
Total parcial			393,00	CFM @ 21" Hg
Factor de corrección a 1172 m.s.n.m. = 1,047			411,47	CFM @ 21" Hg
Factor de fugas = 5%			432,05	CFM @ 21" Hg
Total			128,82	SCFM
			352,93	CFM @ 19" Hg

Microsoft Excel

Notas:

* = se utiliza 100% por ser sólo una o dos tomas

En los servicios de Medicina 1, 2, 3, 4, y 5 la mayoría de procedimientos son terapias respiratorias.

En endocrinología e infecciosos el procedimiento con vacío es aspirar pacientes.

5.3.2.2 Cálculo partiendo de tomas actuales y ampliaciones

La información de las ampliaciones se tomó según la necesidad reportada en cada servicio, como consta en la tabla 5.7. Los factores de uso se obtienen de la misma manera que en la tabla 5.10.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Tabla 5.11 Cálculo de caudal de vacío según cantidad de tomas de pared y ampliaciones

Área	Tomas	Factor de simultaneidad (%)	CFM @21" Hg
UCI	34	75	60,37
Cirugía 1	13	50	15,39
Cirugía 2	24	50	28,41
Cirugía 3	44	50	52,08
Cirugía 4	10	50	11,84
Electroencefalografía	1	100	2,37
Endocrinología	9	10	2,13
Endoscopia	10	100	23,67
Hemodiálisis	2	100	4,73
Infecciosos	18	10	4,26
Medicina 1	29	10	6,87
Medicina 2	23	10	5,45
Medicina 3	27	10	6,39
Medicina 4	28	10	6,63
Medicina 5	24	10	5,68
Medicina 6	33	100	78,13
Nebulizaciones	2	100	4,73
Neonatología	58	50	68,66
Trasplante	10	10	2,37
Recuperación	10	50	11,84
Sala de Operaciones	14	100	33,14
TAC	1	100	2,37
Ultrasonido	4	25	2,37
Total parcial CFM @ 21" Hg			439,88
Factor de corrección a 1172 m.s.n.m. = 1,047			460,55

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Factor de fugas = 5%	483,58
Total SCFM	144,18
Total CFM @ 19" Hg	395,02

Microsoft Excel

5.3.2.3 Cálculo partiendo de equipos

A pesar de que el método Hill-Rom está diseñado para considerar las tomas de pared y no los equipos, se utilizará en este caso particular para tener una perspectiva del sistema en las condiciones reales.

Para este cálculo se consideraron los caudales según los catálogos de los equipos y la aplicación de éstos: intermitente, pediátrico, continuo, adulto y regulable. Para cada servicio se consideró la marca predominante. En los casos que no hay catálogo de referencia se utilizó el valor de 67 litros por minuto a una presión de 21” de Hg.

Sólo se tomaron en cuenta los equipos en buen estado. Para los servicios omitidos en el estudio de cantidad de equipos de succión, se usó el dato de tomas de pared.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Tabla 5.12 Cálculo de caudal de vacío según cantidad de equipos

Área	Equipos	Caudal unitario (l/min)	Tipo de uso	Factor de simultaneidad (%)	CFM @ 21" Hg
UCI	19	60,00	Regulable	75	30,21
Cirugía 1	9	67,00	N/A	50	10,65
Cirugía 2	0	67,00	N/A	50	0,00
Cirugía 3	5	67,00	N/A	50	5,92
Cirugía 4	1	60,00	Regulable	100	2,12
Electroencefalografía	1	67,00	N/A	100	2,37
Endocrinología	3	67,00	N/A	100	7,10
Endoscopia	5	60,00	Regulable	100	10,60
Hemodiálisis	2	67,00	N/A	100	4,73
Infecciosos	6	67,00	N/A	10	1,42
Medicina 1	9	80,00	Catálogo Ohmeda	10	2,54
Medicina 2	5	67,00	N/A	10	1,18
Medicina 3	8	67,00	N/A	10	1,89
Medicina 4	5	67,00	N/A	10	1,18
Medicina 5	7	67,00	N/A	10	1,66
Medicina 6	8	44,67	Intermitente	100	12,63
Nebulizaciones	2	67,00	N/A	100	4,73
Neonatología	19	44,67	Intermitente	50	14,99
Trasplante	4	44,67	Intermitente	10	0,63
Recuperación	6	44,67	Intermitente	50	4,73
Sala de Operaciones	7	67,00	N/A	100	16,57
TAC	1	80,00	Catálogo Amvex	100	2,83
Ultrasonido	4	67,00	N/A	25	2,37

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Total Parcial FM @ 21" Hg	143,08
Factor de corrección a 1172 m.s.n.m. = 1,047	149,81
Factor de fugas = 5%	157,30
Total SCFM	46,90
Total CFM @ 19" Hg	128,49

Microsoft Excel

Notas:

N/A significa que no se indica el tipo de uso.

Regulable es 60 LPM salvo en caso de pediátrico que es 46 LPM

Intermitente es 2/3 del tiempo encendido según el catálogo PM 3300 por ende 2/3 de flujo.

Estos valores son a 21" Hg

Se utiliza 100% de simultaneidad cuando son 4 equipos o menos.

5.3.2.4 Cálculo mixto

El siguiente cálculo utiliza una combinación de los tres escenarios precedentes. Se consideran los factores de simultaneidad sólo en los casos en que la cantidad de equipos permita la condición mínima simultánea. En los otros casos se considera al menos un equipo funcionando; los factores de ampliación se utilizarán como un porcentaje de la cantidad de equipos de los servicios correspondientes. El caudal se consideró como 67 LPM a una presión de 21” de Hg.

Tabla 5.13 Cálculo de caudal de vacío según variables actuales

Área	Equipos	Factor de ampliación	Factor de simultaneidad (%)	CFM @ 21" Hg
UCI	19	0%	75	33,74
Cirugía 1	9	0%	50	10,65
Cirugía 2	5	71%	50	10,12

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Cirugía 3	5	100%	50	11,84
Cirugía 4	1	0%	100	2,37
Electroencefalografía	1	0%	100	2,37
Endocrinología	3	0%	100	7,10
Endoscopia	5	0%	100	11,84
Hemodiálisis	2	0%	100	4,73
Infecciosos	6	0%	17	2,41
Medicina 1	9	53%	10	3,26
Medicina 2	5	92%	10	2,27
Medicina 3	8	145%	10	4,64
Medicina 4	5	0%	20	2,37
Medicina 5	7	4%	15	2,59
Medicina 6	8	0%	100	18,94
Nebulizaciones	2	0%	100	4,73
Neonatología	19	0%	50	22,49
Trasplante	4	0%	25	2,37
Recuperación	6	0%	50	7,10
Sala de Operaciones	7	0%	100	16,57
TAC	1	0%	100	2,37
Ultrasonido	4	0%	25	2,37
Total parcial CFM @ 21" Hg				189,24
Factor de corrección a 1172 m.s.n.m. = 1,047				198,14
Factor de fugas = 5%				208,04
Total SCFM				62,03
Total CFM @ 19" Hg				169,95

Microsoft Excel

Notas:

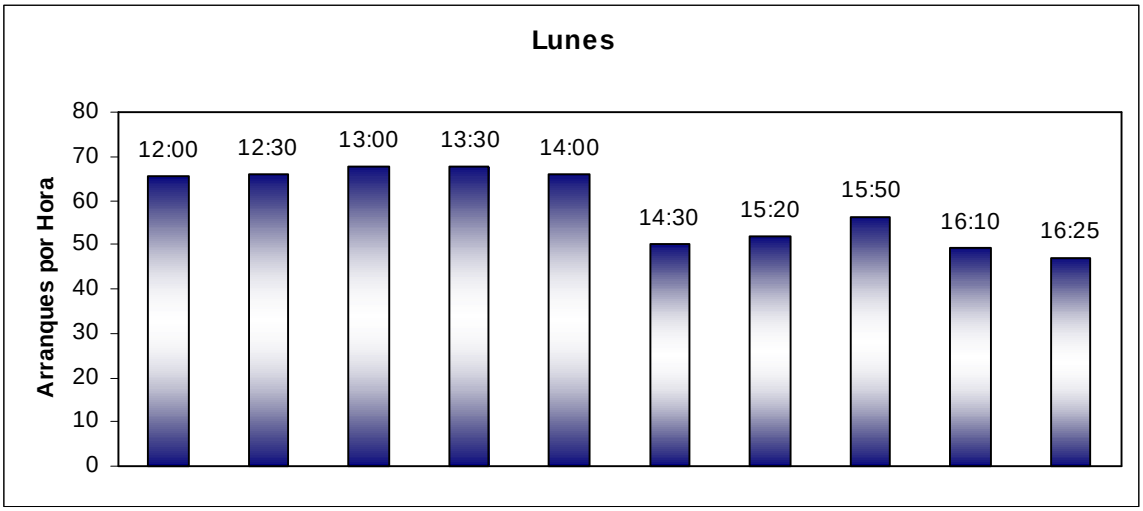
El factor de ampliación se calculó como razón de las tomas necesarias y las disponibles de la tabla 5.7. En cirugía 2 se asume que los 5 equipos fueron reparados.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5.3.3 Características de la demanda

Para seleccionar el tipo de bomba de vacío que satisfaga correctamente la demanda del Hospital, es necesario conocer cómo se comporta la demanda en el tiempo. Si ésta es muy variable se puede considerar el uso de variadores de frecuencia en los motores que las gobiernan.

Para esto se utilizó un dispositivo lógico programable LOGO! de la marca Siemens. El cual registró la cantidad de arranques. A partir de esto se generó la siguiente información:

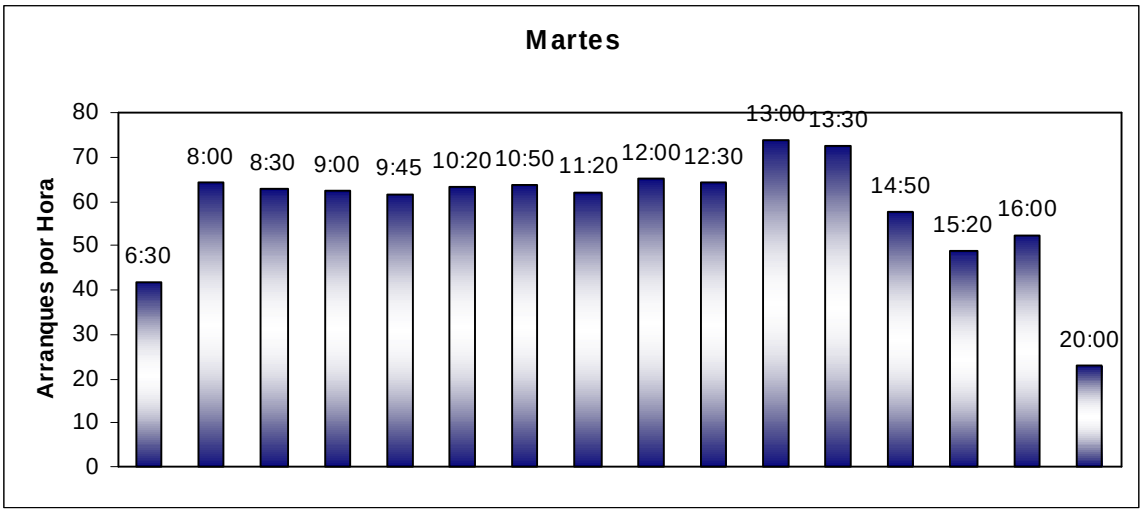


Microsoft Excel

Figura 5.5 Arranques por hora del día lunes

Los parámetros de operación del sistema de vacío se mantuvieron constantes durante el lunes y el martes hasta las 16:00 horas.

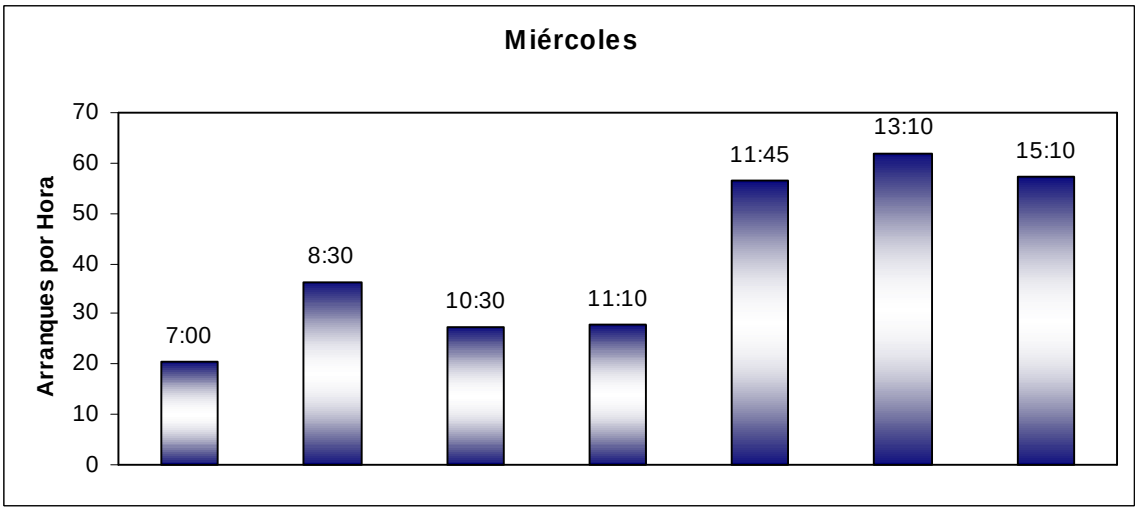
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



Microsoft Excel

Figura 5.6 Arranques por hora del día martes

A las 16:00 horas del martes se disminuyó la presión de conexión de la bomba de vacío con el objetivo de aumentar el tiempo de operación y reposo de ésta; disminuyéndose así los arranques por hora.

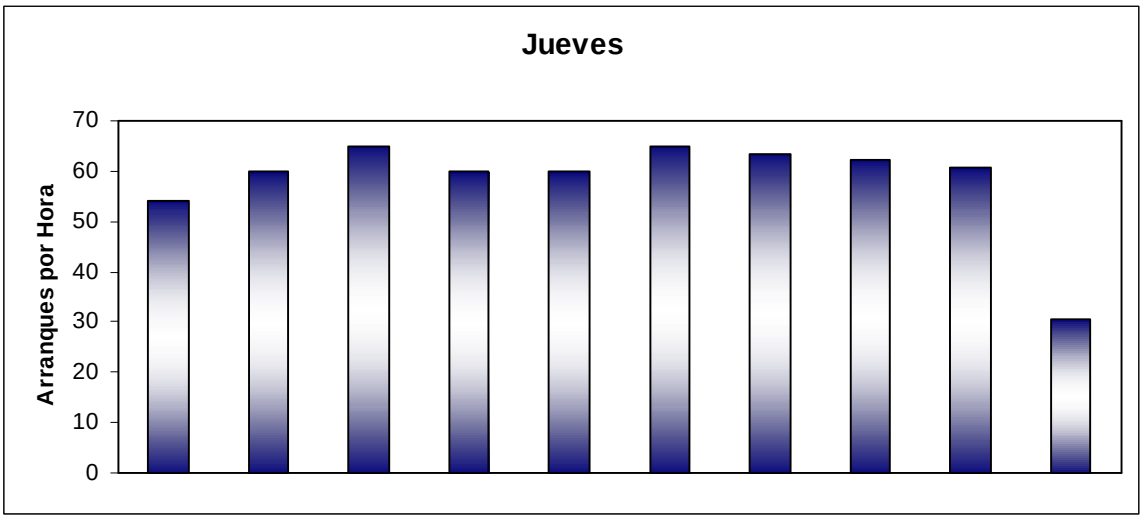


Microsoft Excel

Figura 5.7 Arranques por hora del día miércoles

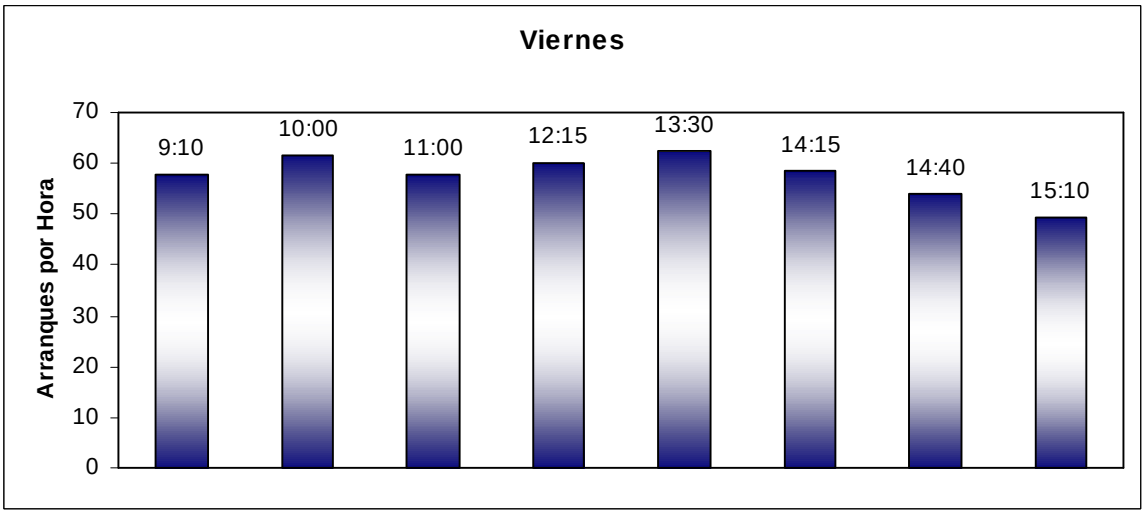
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

El miércoles a las 11:45 se reguló la presión de conexión tal y como estaba al inicio de la semana.



Microsoft Excel

Figura 5.8 Arranques por hora del día jueves.



Microsoft Excel

Figura 5.9 Arranques por hora del día viernes.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

El comportamiento observado demuestra que la carga de vacío no es variable durante el día. Solamente disminuye durante las horas de la noche. Además se encontró que si se amplía el rango de operación los arranques por hora se reducen considerablemente.

En la selección del equipo se deberá buscar una solución al hecho de que se realicen tantos arranques por hora.

5.3.4 Selección de equipos que satisfagan la demanda

5.3.4.1 Potencia y caudal

Un sumario de los cálculos realizados anteriormente se presenta a continuación.

Tabla 5.14 Resumen de cálculos de vacío

Escenario	SCFM @ 19" Hg	ACFM @ 19" Hg	Sistema necesario*
Tomas actuales	128,82	352,93	Triplex 10 HP, duplex 25 HP
Tomas actuales y ampliaciones	144,18	395,02	Triplex 10 HP, duplex 25 HP
Equipos	46,90	128,49	Duplex 7.5 HP
Mixto	62,03	169,95	Duplex 10 HP
Bomba actual	64,60	177	N/A

Microsoft Excel

* Según anexo 5

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

De acuerdo con [3], en un sistema de vacío de bombas múltiples, debe ser posible satisfacer la carga máxima con la bomba de mayor capacidad fuera de servicio. Considerando esto y la realidad del HNN, se procede a analizar la información suministrada por la tabla 5.12.

La bomba actual suministra como valor de placa 177 ACFM. Considerando el desgaste y la falta de mantenimiento que ha sufrido este equipo, el valor del caudal que maneja actualmente debe ser menor que el de placa. Sin embargo, la bomba sí es capaz de levantar la presión de succión del sistema, por lo que la demanda actual debe ser definitivamente menor a 177 ACFM.

El cálculo por equipos no es un valor confiable pues se aplica un método diseñado para tomas sobre la cantidad de reguladores, pero, se puede tomar como un valor mínimo de la demanda real.

El cálculo mixto es muy conservador dado que se asume el valor de consumo máximo para todos los equipos y condiciones de uso elevadas. Este dato se puede considerar como el máximo posible de la demanda actual.

De modo que efectivamente la bomba de vacío que el hospital necesita actualmente es un sistema duplex de 10 HP. Con ese equipo se satisface además el requisito de la norma NFPA 99 en cuanto al uso de bombas múltiples.

Como antes se indicó, el HNN está gestionando la compra de más reguladores de vacío. Cuando esto se concrete la carga aumentará hasta el orden de 352,93 ACFM. Además, si se realizaran las ampliaciones necesarias en la red, la carga sería de 395,02 ACFM. Esto último es muy poco probable a corto o mediano plazo, sin embargo, es una posibilidad que se debe considerar para no dejar ninguna variable por fuera de análisis.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

En la discusión anterior se trató el caudal a 19” de Hg.

Para estos valores de flujo se podría utilizar uno de los tres sistemas propuestos en la tabla 5.14. Para discriminar entre ambos se debe tener en cuenta que el sistema nuevo debe ser capaz de satisfacer la demanda actual y la futura.

Utilizar una bomba de 25 HP en la red actual sería contraindicado porque representaría un alto consumo energético, pues con una de 10 HP se satisface la demanda. Además, al tener una capacidad de más del doble de la necesaria, el tiempo de operación sería muy corto y se presentaría el problema de muchos picos de corriente de arranque en la red eléctrica, así como posibles daños a la bomba y el motor por ciclado corto.

Si se utiliza un sistema triplex de 10 HP, se puede sacar provecho de tener la potencia distribuida en tres motores y no en dos. Además de que en total se adquieren 30 HP y no 50 HP, lo que es más económico.

Para satisfacer la demanda actual se utilizará un solo motor a la vez, como si fuese un sistema duplex, sólo que cada motor tendrá más tiempo de enfriamiento entre cada ciclo de operación. Cuando se realicen las ampliaciones necesarias y la carga aumente, se utilizarán dos motores simultáneamente, por cada ciclo de operación.

De esta manera se satisface la demanda actual sin gasto de energía innecesario y será posible asumir la carga ampliada con sólo reprogramar la operación de las bombas disponibles, lo cual no representará una inversión adicional y la respuesta a la nueva demanda será inmediata.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5.3.4.2 Tipo de bomba

Para resolver el problema de la gran cantidad de arranques por hora se podría considerar el uso de variadores de frecuencia. Esto aumentaría el costo del proyecto de una manera considerable.

Analizando las características físicas de los sistemas de vacío y el funcionamiento de las bombas de paletas, se puede plantear la posibilidad de buscar algún equipo que permita la operación en vacío, o sea, sin carga.

En la página 11 del anexo 9 se lee que el consumo es mínimo si la bomba trabaja a presión última, de modo que instalando una electroválvula o una válvula neumática se puede cortar la comunicación de la bomba de vacío con el tanque y que ésta trabaje a presión última. De esta forma la bomba opera de manera continua; eliminándose por lo tanto el problema de múltiples arranques por hora. Sin embargo, para ahorrarse el costo de compra y mantenimiento que una válvula de cobre de 2” puede representar, se puede optar por programar la operación de la central de vacío de modo que ésta alterne las bombas de vacío operando cada una un tiempo definido que no excede las recomendaciones del fabricante.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5.3.5 Dimensiones

El sitio donde se pretende instalar el sistema de succión nuevo tiene 3,7 m de frente; 2,7 m de fondo y 2,5 m de alto aproximadamente (no hasta el techo sino hasta el nivel de la tubería de descarga). El recinto se ubica precisamente donde está la bomba de vacío actual. En el nivel sótano: frente al tanque de oxígeno.

Es necesario conocer los productos de los oferentes de sistemas de vacío a nivel nacional para tomar la decisión sobre el sistema que se va a adquirir. Sin embargo, necesariamente las dimensiones no pueden exceder 2.90 m de frente; 1.90 m de fondo y 2,6 m de alto. Esto formará parte de los requisitos para el sistema nuevo debido a que deben quedar 0.80 m de separación entre máquinas para el adecuado tránsito entre éstas, así como la facilidad para brindarles mantenimiento.

Además, se debe tener en cuenta dejar el espacio libre necesario para el correcto mantenimiento. Por ejemplo en los casos que se necesite espacio para extraer filtros, abrir puertas (como la del tablero eléctrico). De modo que el sistema se debe orientar adecuadamente para realizar estos trabajos.

5.3.6 Tubería de descarga

Según el método Hill-Rom hay una longitud máxima de tubería de descarga en función de su diámetro. Ésta debe ser de cobre tipo L, el cual, tiene un valor de 905 000 colones los 6 metros lineales con un diámetro de cuatro pulgadas. Esto el día 18 de febrero de 2008, según la empresa Tubocobre S.A.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

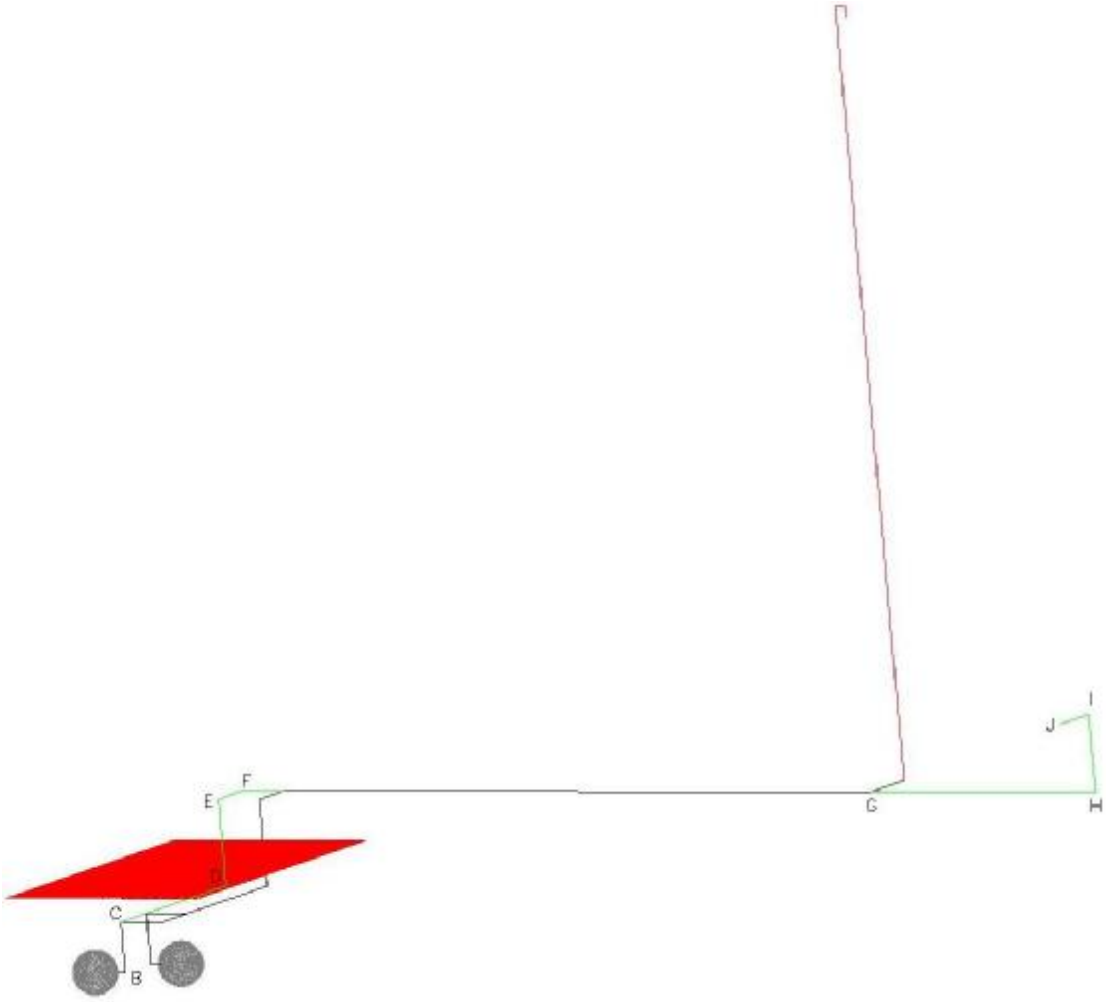
Considerando que en el Hospital ya está instalada una tubería de cobre tipo L de cuatro pulgadas y en virtud del alto costo de ésta, se limitará a este valor el diámetro de la tubería de descarga y se buscará una configuración que satisfaga la longitud máxima para este diámetro y que al mismo tiempo cumpla con los requisitos que la norma NFPA 99 impone a la descarga de las bombas de vacío grado médico.

Se realizará la proyección a partir de la bomba actual debido a que no se conoce exactamente cuáles serán las dimensiones y ubicación del sistema nuevo.

De acuerdo con la tabla 5.5, para un sistema triplex de 10 HP y una tubería de 4 in de diámetro, la longitud máxima es de 150 pies (45,72 m) incluyendo la longitud equivalente por cada codo (ver tabla 5.4).

En la figura 5.10 la tubería negra está pintada de color blanco. La tubería roja es actualmente de ese color. Los trazos verdes no son tubería real sino la propuesta para cumplir con el objetivo de continuar utilizando un diámetro de 4 pulgadas. La superficie roja es el techo del cuarto de bombas. Las dos esferas grises representan las bombas de vacío actuales y son el punto A omitido.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



Autocad

Figura 5.10 Esquema de la tubería de descarga.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Tabla 5.15 Longitud equivalente de los codos en la figura 5.10

Tubería (in)	4
L equivalente por codo de 4" (ft)	10,1
L equivalente por codo de 2" (ft)	5,2
codos de 4"	5
codos de 2"	2
L codos (ft)	60,9

Microsoft Excel

Tabla 5.16 Dimensiones de la tubería de descarga propuesta

Sección	L (cm)
AB	22,86
BC	91,14
CD	370,00
DE	157,58
EF	83,82
FG	1219,20
GH	465,00
HI	140,00
IJ	100,00
Total	2649,60
L tubería(ft)	86,93
L codos (ft)	60,90
L total (ft)	147,83

Microsoft Excel

Para satisfacer todos los requisitos de la norma NFPA la descarga debe estar con 2 metros libres perimetralmente, a 6 metros sobre el suelo y a un mínimo de 3 metros de cualquier apertura en los edificios. Todo esto se satisface con esta configuración.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Adicionalmente se debe instalar un mosquitero y un pequeño techo que impida que el agua de lluvia ingrese a la tubería.

Con estas dimensiones esta tubería quedaría ubicada sobre la bodega de desechos comunes, de modo que es seguro que nadie va a respirar este aire.

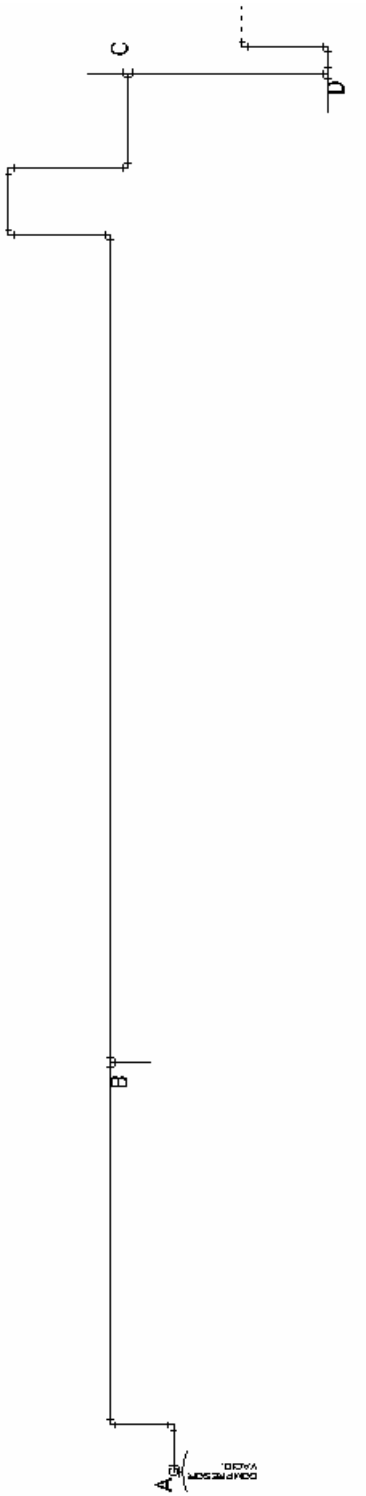
5.3.7 Presión de conexión y desconexión

Para conocer la presión de conexión del sistema de vacío es necesario estudiar las características de los usuarios. Según lo establecido en la tabla 5.7 la presión máxima de vacío necesaria para el funcionamiento de los reguladores de succión es de 12” de Hg.

Conociendo este dato, se debe calcular la máxima caída de presión, esto es, definir la ruta crítica en la tubería.

La toma más alejada de la central de producción de vacío se encuentra en el Servicio de Cirugía 2, en el cuarto piso. Para llegar hasta esta salida desde la bomba se deben recorrer las tuberías de las figuras 5.6 y 5.7 las cuales corresponden al detalle de los planos de la Zona A de sótano y la Zona C del cuarto piso. La tubería vertical entre pisos no se muestra en los planos y por lo tanto ha sido agregada.

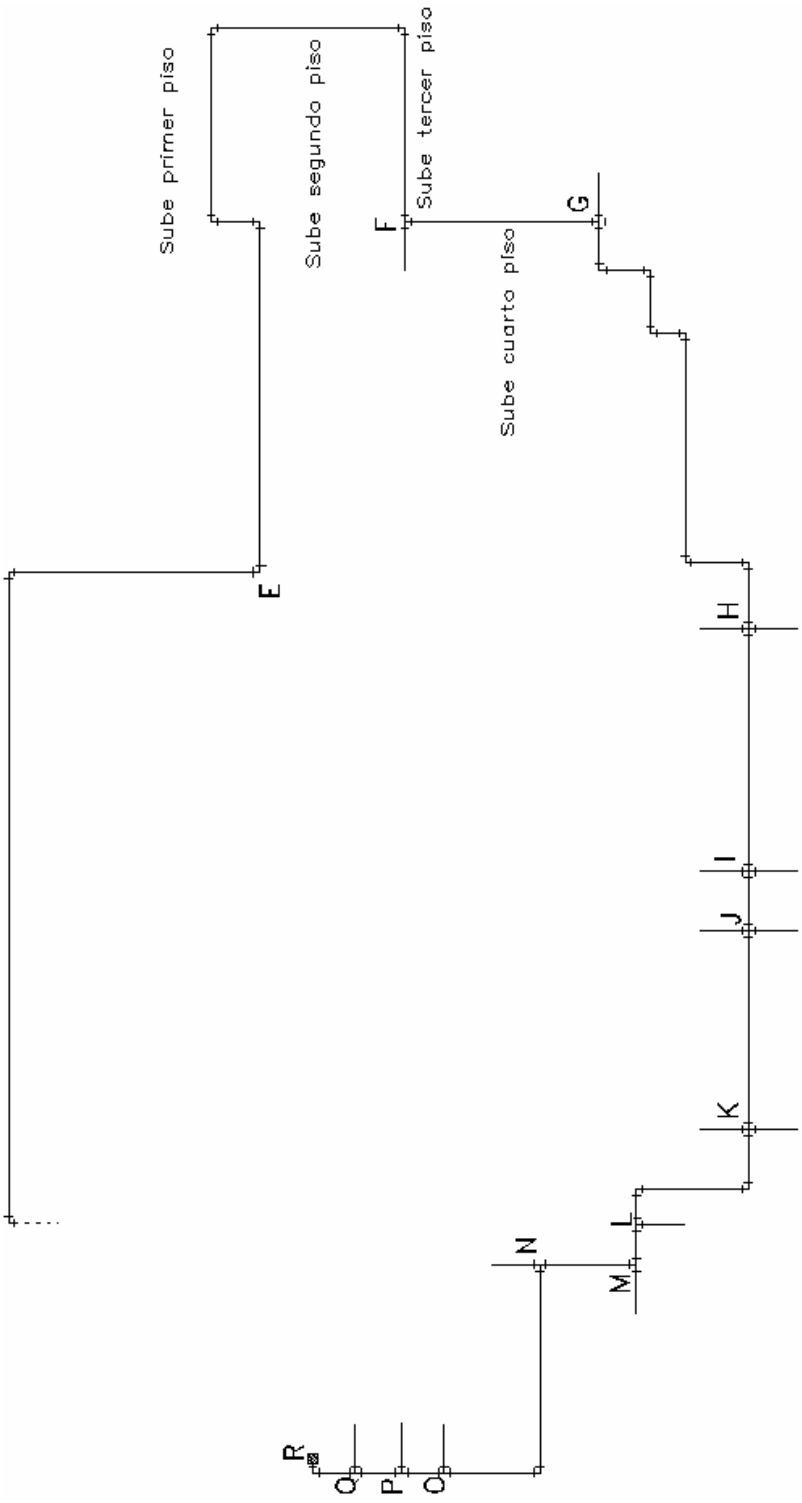
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



Autocad

Figura 5.11 Ruta crítica en el nivel sótano

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



Autocad

Figura 5.12 Ruta crítica en el cuarto piso

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

En cada uno de los puntos marcados en estas figuras se encuentra una derivación en la red, tal como se detalla en la tabla siguiente:

Tabla 5.17 Ruta crítica

Punto	Derivación hacia
A	Bomba de vacío
B	Medicina 4, medicina 5 y endocrinología
C	TAC, ultrasonido, nebulizaciones, medicina 6, electroencefalografía, endoscopía, trasplante, hemodiálisis y sala de operaciones
D	Neonatología, infecciosos, medicina 2, medicina 3, UCI, cirugía 3, cirugía 4 y recuperación
E	Reducción
F	Medicina 1
G	Cirugía 1
H	Entrada a cirugía 2: 3 salidas
I	4 salidas
J	3 salidas
K	3 salidas
L	3 salidas
M	3 saldas
N	1 salida
O	1 salida
P	1 salida
Q	1 salida
R	1 salida

Microsoft Excel

Considerando la tabla anterior y la 5.7, usando el valor de caudal estándar de 67 litros por minuto a una presión de 21” de Hg, se utiliza el método Hill-Rom para calcular la caída de presión hasta la ruta crítica.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Tabla 5.18 Caída de presión en la ruta crítica

Sección	Longitud (m)	Longitud (ft)	Longitud efectiva (x 1,5)	Presión al inicio (in Hg)	Flujo LPM	Diámetro tubería (in)	H (fig 4-21)	Caída de presión	Presión final
AB	12,011	39,406	59,109	19,00	3420	4	0,201	0,12	18,88
BC	29,171	95,705	143,558	18,88	3300	4	0,201	0,29	18,59
CD	5,081	16,670	25,005	18,59	2000	2	1,803	0,45	18,14
DE	21,448	70,367	105,551	18,14	408	2	0,435	0,46	17,68
EF	20,230	66,371	99,557	17,68	408	1,5	0,435	0,43	17,25
FG	8,000	26,247	39,370	17,25	370	1,5	0,365	0,14	17,11
GH	10,086	33,091	49,636	17,11	240	1,5	0,242	0,12	16,99
HI	5,037	16,526	24,788	16,99	210	1	0,929	0,23	16,76
IJ	1,188	3,898	5,846	16,76	170	1	0,655	0,04	16,72
JK	4,106	13,471	20,207	16,72	140	1	0,424	0,09	16,63
KL	4,277	14,032	21,048	16,63	110	1	0,325	0,07	16,56
LM	0,829	2,720	4,080	16,56	80	1	0,238	0,01	16,55
MN	1,993	6,539	9,808	16,55	50	1	0,238	0,02	16,53
NO	6,258	20,531	30,797	16,53	40	1	0,238	0,07	16,46
OP	0,886	2,907	4,360	16,46	60	0,5	0,387	0,02	16,44
PQ	0,944	3,097	4,646	16,44	40	0,5	0,194	0,01	16,43
QR	0,886	2,907	4,360	16,43	20	0,5	0,061	0,00	16,43

Microsoft Excel

Notas:

H = Caída por cada 100 pies

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Como se muestra en la tabla 5.18 la caída de presión total es de 2.57” de Hg. De modo que la presión de conexión del sistema de vacío debe ser de tres pulgadas por encima del valor de vacío máximo requerido por los equipos. Considerando la información de la tabla 5.7, esta presión de conexión debe ser de 15” de Hg. Sin embargo, en las salas de operaciones comúnmente se necesitan hasta 14” de Hg. Por tanto es recomendable definir la presión de conexión a 18” Hg para el vacuostato principal y 17” para el de emergencia.

La presión de desconexión debe ser definida tomando en cuenta el concepto de porcentaje de vacío. La presión atmosférica en el Hospital es de 658.90 mm Hg, o bien, 25.94” Hg. La presión de desconexión se calculará entonces de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$P_{desconexión} = 0{,}95 \cdot \left(\frac{25{,}94}{29{,}92} \right) \cdot P_{máx}$$

Donde el 0,95 corresponde a un uso del 95% de la capacidad máxima de vacío, la relación entre paréntesis es la consideración del porcentaje de vacío: la razón entre la presión atmosférica del sitio y la presión a nivel del mar. El término $P_{máx}$ corresponderá al valor de vacío máximo que pueda alcanzar el sistema que se adquiera.

5.4 Costos

“Las bombas de paletas requerirán un cambio de paletas cada 2 años aproximadamente. El precio de un juego de paletas para una bomba ronda los 2000 dólares.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

La ventaja de las de pistón es que no requerirán nada en mucho tiempo. Se estima que en un unos 5 años se requiera cambiar las válvulas de descarga que no valen más de 1000 dólares y se pueden instalar casi sin desarmar la bomba.

Yo les diría que en unos 10 años, la de paletas se comerán unos 8000 dólares en partes, más lo que se necesite de aceite. Las de pistón se comerán unos 2000 dólares, más los cambios de aceite.

El consumo de potencia en el arranque tiende a ser el nominal ya que la masa que está moviendo la bomba es mucho mayor que cuando hay un nivel de vacío alto en la tubería."[3]

La empresa SETEC presentó una cotización para bombas de pistones rotativos y otra para paletas rotativas, disponibles en el anexo 10. Según la información suministrada arriba por el Ing. Cuervo, con respecto a los mismos productos, pues SETEC distribuye bombas TUTHILL, se obtiene la siguiente tabla.

Tabla 5.19 Comparación de costos entre bombas de paletas y pistones

Bomba	Precio de Compra	Gasto en colones por cada año										Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Paletas deslizantes	56 418	0	2000	0	2000	0	2000	0	2000	0	2000	66 418
Pistones Rotativos	66 236	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	1000	68 236

Microsoft Excel

Precios en dólares estadounidenses

[3] Según el Ing. Nicolás Cuervo, Product Manager, Tuthill Latin América.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Tabla 5.20 Comparación de costos en valor futuro, a diez años

VALORES FUTUROS											
Bomba	Precio de Compra	Gasto en colones por cada año									Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Paletas deslizantes	121802	0	3702	0	3174	0	2721	0	2333	0	2160	135892
Pistones Rotativos	143000	0	0	0	0	1469	0	0	0	0	1080	145549

Microsoft Excel

Como se puede ver en la tabla 5.20 el gasto es menor en el caso de la bomba de paletas deslizantes a pesar que el costo de mantenimiento anual es más alto.

Las dos cotizaciones más representativas en bombas de paletas se encuentran en el anexo 10. De ambas, la cotización de LABS de Costa Rica es la que tiene un menor precio. Además, esta empresa suministra la misma marca de bombas que las que tiene el Hospital instaladas actualmente; las que han demostrado mucha confiabilidad a pesar de un mantenimiento escueto y desatendido.

De acuerdo con el Ing. Juan Carlos Soley, de LABS de Costa Rica, el proyecto instalado puede rondar los $ 54 000.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5.5 Conclusiones y recomendaciones

5.6.1 Conclusiones

- La carga actual de vacío es aproximadamente de 160 ACFM @ 19” Hg pero las tuberías del Hospital están diseñadas para 390 ACFM @ 19” Hg.

- La red del Hospital está a menos de un 50% de su capacidad máxima por falta de reguladores de succión.

- La bomba de vacío que satisface la demanda actual y futura es un sistema triplex de mínimo 200 ACFM @ 19” Hg por bomba, con motores de 10 HP cada uno, usándose ahora un motor a la vez y al momento de adquirirse los reguladores faltantes usar dos motores simultáneamente.

- Para utilizar la bomba actual como bomba de respaldo se debe graduar el sistema nuevo a mínimo 17” Hg y el actual a 16.5” Hg como presiones de conexión.

- Se debe considerar el porcentaje de vacío y no la presión máxima de la bomba para graduar la presión de desconexión pues en el HNN ninguna bomba de vacío podrá alcanzar más de 26” Hg, la presión atmosférica del sitio.

- Para aplicaciones médicas las bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas son las más adecuadas.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

- Utilizar las bombas de vacío con arranques y pares según la presión de conexión y desconexión provoca mucho gasto de energía y desgaste en las bombas.

5.6.2 Recomendaciones

- Realizar todas las modificaciones e instalaciones según la norma NFPA 99.

- Rediseñar la tubería de descarga de la bomba de vacío principal y de respaldo.

- Se debe poner en funcionamiento el sistema de respaldo una vez por semana para evitar problemas con el lubricante y las paletas.

- Utilizar las bombas de vacío de manera continua trabajando a presión última por periodos prolongados sin exceder las recomendaciones del fabricante. No usar el método de conexión y desconexión con arranque y pare.

- Prestar especial atención al estado del aceite y los filtros como parte del mantenimiento del sistema.

- No utilizar el sistema triplex nuevo con la programación de fábrica sino configurarlo para que opere sólo una bomba a la vez, en condiciones normales, hasta que se adquieran los reguladores de vacío faltantes en el Hospital.

- Comprar una bomba de vacío que utilice paletas de aleación de aluminio para maximizar la durabilidad y la transferencia de calor.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

- Instalar una pierna de goteo automática en la tubería de descarga del sistema nuevo y reparar la pierna manual que está en la tubería del sistema de respaldo, abrir esta última semanalmente.

- Poner a punto las bombas de respaldo actuales del Hospital.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Abreviaturas

HNN	– Hospital Nacional de Niños
p.p.m.	– Partes por millón.
PMP	– Programa de mantenimiento preventivo
atm	– Atmósfera, atmosférica
m.s.n.m.	– Metros sobre el nivel del mar
HP	– Caballo de fuerza (horse power)
SIM	– Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del HNN
LPM	– Litros por minuto
R.P.M.	– Revoluciones por minuto.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

REFERENCIAS

[1] http://www.imn.ac.cr/

[2] Garro Zavaleta Alberto. Suministro de agua en edificios. Instituto Tecnológico de Costa Rica.

[3] NFPA 99

[4] Valverde Vega Jorge. Administración de Mantenimiento. Instituto Tecnológico de Costa Rica.

[5] http://www.obras.unam.mx/normas/proy_ing/ing_elec/gases/espcf.html

[6] http://www.obras.unam.mx/normas/proy_ing/ing_elec/gases/inst.html

[7] Hill-Rom MEDAES. Piped Medical Gas System: Design Guide. Hill-Rom Inc. 1998.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

APÉNDICE

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Hospital Nacional de Niños
" Dr. Carlos Sáenz Herrera "
Centro de Ciencias Médicas de la CCSS

Servicio de Ingeniería y Mantenimiento

Sección Electromecánica

Proyecto: Suministro e instalación de un sistema de generación de vacío grado médico tipo triplex, a la red de tuberías de distribución existente actualmente en el Hospital Nacional de Niños.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Objetivo general:

1. Suministro e instalación de un equipo de generación de vacío grado médico para la red del Hospital Nacional de Niños (HNN).

Objetivos especificos:

1. Suministro de bomba de vacío grado médico tipo triplex.
2. Garantizar el vacío en el HNN durante el proceso de reemplazo del sistema principal. Sea mediante la puesta a punto de las bombas de respaldo existentes en el HNN o mediante un sistema temporal de generación de vacío.
3. para soportar la carga de vacío
4. Desinstalar la bomba de vacío existente.
5. Instalar la nueva tubería y accesorios mecánicos necesarios para la nueva bomba de vacío triplex.
6. Instalar la nueva bomba de vacío grado médico tipo triplex.
7. Instalar el sistema eléctrico de control y potencia para la nueva bomba triplex.
8. Readecuar la tubería de descarga del sistema principal e instalar pierna colectora de condensados.
9. Instalar la bomba de vacío existente como sistema de respaldo.
10. Reemplazar tuberías PVC de la descarga del sistema de respaldo por tubería de cobre. Reaprovechando el material sobrante de la tubería de descarga principal, previa autorización del ingeniero Inspector a cargo.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Condiciones Generales para Realización de Trabajos del Proyecto

1. De la presentación de las ofertas

Los documentos e informes requeridos en la fecha y horas fijadas en el cartel, para su presentación, serán los siguientes :

1.1 El precio total de la oferta.

1.2 El desglose de la oferta en las etapas (materiales y mano de obra).

1.3 El diagrama de gantt con el cronograma de ejecución del proyecto. Se debe presentar al Servicio de Ingeniería y Mantenimiento (SIM), al inicio de los trabajos con la apertura de la bitácora.

1.4 Planos, esquemas o dibujos de la ubicación del sistema de vacío y toda aquella tubería que valla a ser modificada; debidamente firmados por el Oferente.

1.5 Las condiciones generales y las técnicas, *entendidas, aceptadas y firmadas* por el Oferente.

1.6 Se deben presentar todas las características técnicas (catálogos, panfletos, hojas técnicas) de todos los materiales a utilizar en la construcción en forma clara y ordenada.

1.7 Los anexos que se hubieran emitido, debidamente firmados por el Oferente.

1.8 Otros detalles adicionales a juicio del Oferente, o del propietario.

2. De las condiciones generales de contratación

2.1 Esta comprende en términos generales la contratación de suministro y mano de obra especializada para la instalación del sistema de vacío grado médico tipo triplex, el suministro de toda herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos y del aporte de todos los materiales en el área de trabajo del concurso solicitado.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

2.2 El equipo, llamado bomba de vacío grado médico tipo triplex, debe ser entregado en plaza por medio del Oferente, es decir, en las instalaciones del HNN, propiamente en el punto de instalación: el cuarto de compresores frente al tanque de oxígeno del sótano. El precio debe incluir todos los gastos relacionados a impuestos de aduana, costos administrativos, directos e indirectos y cualquier otro relacionado con la puesta en sitio o en plaza del equipo. Este debe ser descargado del vehículo transporte por parte del Contratista, en el punto indicado por el SIM, y luego trasladado a su lugar de anclaje.

3. De las definiciones

3.1 Propietario, Administración:

Caja Costarricense de Seguro Social, Hospital Nacional de Niños.

3.2 Contratista:

El adjudicatario de la presente contratación se constituirá en el Contratista del proyecto, quien para efecto de este Cartel, se denominará *Contratista*, cuando luego de serle adjudicado en firme la realización de los trabajos, formalice con el propietario el correspondiente contrato de servicios u orden de compra.

3.3 Oferente:

Quién está debidamente acreditado para potencialmente contraer un compromiso con el Propietario, con sus deberes y derechos, según lo establece la Ley, Reglamentos y Leyes conexas de la Contratación Administrativa.

3.4 CCSS:

Caja Costarricense del Seguro Social.

3.4 HNN:

Hospital Nacional de Niños.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.5 SIM:

Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital Nacional de Niños.

4. De los documentos

4.1 Condiciones generales y técnicas de las especificaciones.

4.2 Hojas de cálculo, cuadros o cualquier otro tipo de apoyo técnico.

4.3 Tabla de ponderación de ofertas.

Todos los documentos y sus respectivas copias son complementarios. Lo que en uno de ellos se especifique obliga en todos.

En caso de discrepancia real o aparente, entre lo especificado en distintos documentos, su interpretación auténtica corresponde al Servicio de Ingeniería y mantenimiento, cuya decisión será definitiva.

5. De la modificación de los documentos

5.1 El Hospital Nacional de Niños de acuerdo con el artículo 47.1 del Reglamento General de Contratación Administrativa puede modificar los documentos del concurso de contratación mediante adendum al mismo con 8 días de anticipación al vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas.

5.2 Todo adendum que se emita, constituye parte integral de los documentos del Concurso de contratación y se transmite por escrito a todos los posibles Oferentes que hayan adquirido los documentos de, quiénes deben acusar recibo del mismo mediante fax dirigido al Departamento de Recursos Materiales del Hospital Nacional de Niños.

5.3 En caso de requerirse y a fin de que los posibles Oferentes cuenten con un período razonable para considerar los adendum en la preparación de

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

sus ofertas, el Hospital Nacional de Niños puede prorrogar consecuentemente el plazo para la presentación de las mismas, según el Artículo 47 Inciso 47.2 del Reglamento de Contratación Administrativa.

6. De las propuestas alternativas u opcionales de ofertas

6.1 Los Oferentes deben presentar ofertas que se ajusten a todas las condiciones de los documentos del concurso de contratación.

7. De la inspección de los trabajos

7.1 El Hospital Nacional de Niños, tendrá al frente de los trabajos al profesional Inspector que vigilará por la correcta ejecución de los mismos y no se hará ningún cambio sin el previo consentimiento de éste, y se deberá acatar las indicaciones técnicas que correspondan cuando lo soliciten, para la inspección de los trabajos, el adjudicatario deberá prestar la colaboración necesaria y coordinar con el Inspector. Las visitas y las indicaciones surgidas a raíz de la inspección deberán a notarse en la bitácora del contrato, firmada por el Inspector y el representante autorizado del Contratista.

8. De los trabajos

8.1 Queda entendido que el Contratista conoce perfectamente la magnitud y clase de suministro a que se obliga, tal y como lo indican los documentos de la contratación y se sujeta a sus alcances.

8.2 Se entiende de manera clara y terminante que el Contratista conoce perfectamente las condiciones físicas del lugar en donde se efectuarán los trabajos, así como las facilidades y limitaciones que pueden influir en la ejecución de los mismos y que ha tomado en cuenta esas circunstancias para formular el precio que se conviene.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

8.3 Es entendido que el Contratista acepta todas y cada una de las cláusulas contenidas en el cartel, comprometiéndose a ajustarse a los términos que integran este contrato.

9. De los materiales, útiles, herramientas, equipos y personal a emplear

9.1 El Contratista proveerá y pagará por todos los materiales, mano de obra, herramientas, bodegaje y almacenaje en caso necesario.

9.2 Todos los materiales que deban emplearse parcial o totalmente en el contrato deberán ser nuevos, con las calidades exigidas en las especificaciones, quedando sujetos a la aprobación del profesional designado para la inspección o en su ausencia por la jefatura del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento.

9.3 El Contratista deberá suministrar toda la información que el Inspector requiera con respecto a la calidad y características de los equipos y materiales.

10. De la protección del trabajo, del edificio y de los equipos existentes

10.1 El Contratista mantendrá continuamente protección adecuada en todo el área de trabajo, así como de los materiales que pretende emplear en ellos, y protegerá la propiedad del edificio del Hospital contra todo daño, perjuicio y pérdida que pueda resultar del contrato.

10.2 El Contratista será responsable de los daños que por negligencia, falta de cuidado o incapacidad de sus empleados sufra el objeto de esta contratación.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

10.3 El Contratista queda obligado a observar todas las medidas de seguridad exigidas por las autoridades costarricenses con jurisdicción, entendiéndose que el costo de tales medidas de seguridad ya las ha tomado en cuenta al formula su oferta.

10.4 El Contratista queda obligado a dar la protección necesaria a todo objeto localizado en el área de trabajo. Para ello se deberán proteger, mientras dure el proyecto, con plásticos sellados u otro medio.

10.5 En caso de que el Contratista cause algún daño o deterioro a cualquier bien mueble o inmueble, estará obligado a asumir el costo de la reparación o reposición sin que ello represente costo adicional al costo original de la contratación.

11. Pólizas

11.1 El Contratista deberá presentar una póliza de responsabilidad civil por ₡ 10 000 000,00 (diez millones de colones) y una póliza de fidelidad por ₡ 3 000 000,00 (tres millones de colones).

12. Del uso del sitio

12.1 El Contratista hará uso únicamente del sitio que le sea asignado por el Servicio de Ingeniería y Mantenimiento de acuerdo con los documentos del contrato.

13. De la responsabilidad patronal

13.1 Para los efectos legales, el Contratista asumirá en forma amplia y general todas las obligaciones de patrono de la obra. Por lo tanto, se le considera como patrono independiente y único de sus trabajadores, sin que pueda

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

derivarse ninguna responsabilidad para la Administración por parte de ellos.

14. De la responsabilidad sobre daños a terceros

14.1 En caso de daños a terceros durante la realización de los trabajos, objeto de estas condiciones, se entiende que la responsabilidad total corresponde asumirla al Contratista.

14.2 En general para efecto de responsabilidad sobre lo que ocurra durante la realización de los trabajos aplicarán las disposiciones del Código Civil.

15. De la recepción de la obra

15.1 Se hará mediante una hoja de “Recibido Conforme” que para tal efecto el Contratista deberá confeccionar un documento que certifique la conclusión y entrega del proyecto (suministro e instalación del equipo objeto de este contrato).

16. De la rescisión o resolución del contrato

16.1 La Administración se reserva el derecho de resolver o rescindir el contrato sin responsabilidad de su parte cuando ocurra una o más de las siguientes circunstancias:

a. Que el Contratista no cumpla lo requerido por la Administración o por el Jefe del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento, dentro de los límites de las atribuciones de estos dos últimos.

b. Cuando la proporción de avance de la obra en relación con el tiempo transcurrido del plazo concedido sea inferior a un medio, o bien

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

cuando sea evidente que el Contratista no podrá cumplir dentro de un plazo y medio tanto de lo convenido.

c. Si el Contratista se declara en quiebra o insolvencia.

16.2 En caso de rescindirse o resolverse el contrato por parte de la Administración, el proyecto ejecutado será evaluado judicialmente. De la suma estimada en el avalúo se deducirán los daños, perjuicios lucro cesante causado a la Administración. El saldo será retenido hasta por 180 días hábiles como garantía y en caso de no encontrarse perjuicios posteriores será devuelto al Contratista.

17. De los servicios temporales

17.1 El Contratista suministrará a su costa, las construcciones, instalaciones y servicios provisionales o temporales que puedan necesitarse para la debida conducción e inspección del trabajo.

17.2 Lo que respecta a luz, fuerza eléctrica y agua; el Contratista tramitará ante el SIM el suministro de los servicios encargándose de los arreglos y extensiones para la obtención de los mismos durante el período del proyecto objeto de este contrato. Debiendo dejar todo en su estado original y bien dispuesto cuando acabe los trabajos de instalación.

18. De las prestaciones sociales, accidentes de trabajo y otros

18.1 El Contratista y no la Administración será el responsable de cualquier accidente de tipo profesional y laboral que ocurra durante el proyecto.

18.2 El Contratista está obligado a asegurar contra riesgos del trabajo a todo el personal a su cargo que participe en los trabajos contratados.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

18.3 Corresponde también al Contratista el pago de la cuota patronal de Seguro Social y se obliga a asumir las prestaciones y obligaciones que señala o llegue a señalar el Código de Trabajo.

18.4 El Contratista debe cumplir con el Reglamento de Seguridad en Construcciones del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social en vigencia, y también con todos los reglamentos adicionales del citado Ministerio, que sean aplicables a esta obra.

18.5 Corresponden asimismo al Contratista en forma amplia, total y general todas las obligaciones y responsabilidades del Patrono, derivadas del Código de Trabajo y de Leyes conexas, debiendo sufragar cualquier suma en que resulte sentenciado en su condición de Patrono Único.

19. Del inicio de los trabajos

19.1 Para el inicio de los mismos, la empresa adjudicataria debe tomar en cuenta a la hora de iniciar los trabajos, las siguientes recomendaciones:

a. Todo el personal de la empresa debe de portar gabacha o uniforme debidamente rotulado y gafete con el nombre del trabajador.

b. No se permite el ingreso de personal con pantaloneta, escotes, prendas ajustadas o en mal estado.

c. Se prohíbe fumar en el interior del Hospital.

d. No se permite el ingreso de familiares o personas relacionadas con el personal a cargo de los trabajadores.

e. Ingreso y salida únicamente por la salida de emergencias.

f. Maletines, bolsos o bultos deberán ser revisados a la salida.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

g. La sacada de escombro u otros residuos de materiales producto de los trabajos contratados, será diaria y después de las 2 PM y antes de las 4 PM.

20. Del plazo de entrega

20.1 El adjudicatario, previo al inicio de los trabajos, presentará a la Administración una diagrama de Gantt de actividades y plazos ordenados cronológicamente.

20.2 El Contratista dispone de 14 semanas para la ejecución total del proyecto.

21. De la garantía

21.1 Tanto el sistema de generación de vacío tipo triplex, sus accesorios, sistema eléctrico de control y de potencia, sistema electrónico y la mano de obra, se deberán garantizar por el período completo de garantía, mínimo 2 años.

21.2 Se requiere que el proveedor de los equipos garantice la existencia de repuestos para el mantenimiento preventivo y correctivo básico en su bodega. Asimismo, que aquellos repuestos de baja rotación, puedan obtenerse en el país vía aérea en un plazo no mayor de 24 horas. El SIM se reserva el derecho de corroborar estos datos.

21.3 Durante el período de garantía de los equipos, se requiere que el Contratista provea la mano de obra y repuestos para la realización de la rutina de mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante de los mismos; y para la atención de 24 horas al día, con un tiempo de respuesta máximo de dos horas ante cualquier desperfecto que presenten los equipos en las condiciones normales de operación.

22. De la forma de pago

22.1 La usual de la institución. Para poder darle trámite a las facturas, estas deberán ser timbradas o refrendadas por Tributación Directa.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

23. De la dirección técnica

23.1 El Contratista estará en la obligación de tener como responsable de las obras a un técnico y/o profesional especialista, que supervise el trabajo de los instaladores, los cuales también deberán contar con el mayor entrenamiento y experiencia que se requiere para el proyecto.

23.2 Asimismo, este especialista será el responsable de coordinar los trabajos y de mantener la comunicación requerida con el Jefe de Obra Civil, Jefe de Taller de Mantenimiento y Jefe del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital.

23.3 El especialista asignado por el Contratista para la dirección técnica de la obra, deberá firmar la bitácora todos los días que se realicen trabajos y permanecer en la obra durante toda la jornada laboral.

24. De la presentación de facturas

24.1 El Contratista deberá presentar las facturas por los trabajos inmediatamente después del recibido a conformidad.

25. De la visita al sitio

25.1 Todo Oferente que desee participar, deberá realizar visita al sitio para aclarar cualquier duda técnica que se presentara. La visita es de carácter obligatorio, es única y no se evaluará la oferta que no presente el comprobante de visita y está programada para el día:

_____

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

26. De las demoras y extensión de tiempo

26.1 Las peticiones de extensión de tiempo durante la ejecución del proyecto, deberán ser formuladas por escrito al Inspector con al menos 7 días hábiles de antelación.

26.2 La petición deberá incluir: plazo que se solicita, incidencia en la labor total, documentación oficial que certifique la demora, fecha en que ocurrió y su relación al plan de trabajo.

26.3 En caso de presentarse una demora en la ejecución total del proyecto, se aplicará la siguiente fórmula de descuento sobre el costo total de la obra:[4]

Monto a cancelar por el Hospital = $\left(1-\frac{X}{98}\right)$ * Monto acordado inicialmente

Donde "*X*" representa los días de atraso en la entrega del proyecto terminado.

27. De los subcontratos

27.1 El Contratista deberá indicar en su oferta los nombres de los subContratistas propuestos así como el porcentaje de las subcontrataciones para las partes principales de la obra y para todas las otras partes que vayan a ser objeto de subcontratos, y no empleará a ninguno que el Inspector objete por considerarle incompetente o incapaz. El Inspector proporcionará, a petición de cualquier subContratista y cuando esto sea posible datos de los montos certificados por trabajos efectuados por ellos.

[4] El 98 obedece a que son 14 semanas según el apartado 20.2, si se varía ese tiempo se debe ajustar la fórmula de modo que el denominador sea la duración total en días.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

27.2 El Oferente conviene en responsabilizarse ante la Administración, de los actos y omisiones de sus Contratistas y de personas directas o indirectamente empleadas por ellos, como lo es por actos y faltas hechas por personas directas o indirectas empleadas por él. Nada de lo contenido en los documentos del contrato creará una relación contractual entre cualquier subContratista y la Administración.

28. De otras condiciones

28.1 Cualquier consulta técnica se puede realizar al Fax: 2256 – 1655 al Jefe de proyecto designado por el Servicio de Ingeniería y Mantenimiento.

Condiciones técnicas para realización de trabajos del proyecto

Las condiciones técnicas corresponden a como se desea la adquisición e instalación de un equipo de generación de vacío, de paletas rotatorias lubricadas, que alimentan la red de tuberías de distribución existente en este centro hospitalario, en funcionamiento automático conforme a la demanda del hospital que se establece que es de 70 SCFM @ 19" Hg mínimo (200 ACFM).

Las condiciones expuestas a continuación brindan el respaldo técnico, en relación al requerimiento del proyecto, al cartel emitido para la contratación del mismo; y las mismas corresponden a la actual necesidad del hospital según los análisis hechos por el Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital Nacional de Niños.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Descripción:

Suministro de sistema de generación de vacío grado médico tipo triplex.

1. Entiéndase por sistema de generación de vacío tipo triplex el conjunto de las tres bombas de vacío con sus respectivos motores, el tanque de almacenamiento, el panel de control, la interconexión de estos así como los accesorios adicionales, todo esto montado sobre una misma estructura de acero.
2. El proyecto incluye primero la adquisición del equipo de generación de vacío de paletas rotativas lubricadas, con una configuración certificada por el fabricante que cumpla con el requerimiento de demanda máxima que se solicitará más adelante, suministrada por motores con sus respectivos arrancadores, abanicos y demás.
3. Se requiere que se suministre un equipo de generación de vacío de paletas rotativas lubricadas con las siguientes características:

3.1 Sistema de generación de vacío:

- Sistema de generación de vacío grado médico de paletas deslizantes lubricadas.
- Tipo triplex, esto es, tres bombas de vacío con su respectivo motor cada una.
- Configuración vertical tipo torre.
- Montado sobre una misma estructura de acero.
- Motores eléctricos de alimentación trifásica, 208V, 60 Hz.
- Potencia de 10 HP cada motor, 30 HP en total.
- Fabricado de acuerdo a las normas NFPA-99
- Cumple todas las especificaciones de la norma NEC.
- Capacidad mínima de cada bomba de vacío 70 SCFM @ 19” Hg ó 200 ACFM.
- Con juntas flexibles de bronce para la carga y descarga.
- Filtros de succión
- Sistema de recirculación de aceite en cada unidad de bombeo.
- Vacuómetro.
- Transductor de presión.
- Una pierna colectora o pierna de goteo para remover condensados, en la tubería de descarga, en el primer cambio de dirección de la tubería de horizontal a vertical, luego de las tres bombas de vacío. No inmediatamente a la salida de ninguna de las tres bombas. Tal como se indica en la figura 4-3.2.1.10 de la norma NFPA 99 de 1999.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.1.1 Los siguientes ítems acompañarán a cada bomba de vacío, serán tres en total:

- Válvula manual de aislamiento.
- Medidor de presión de retorno para mantenimiento del filtro de descarga. Con región de contra presión normal y excesiva.
- Separador de aceite en la descarga.
- Válvula gas ballast para la eliminación de condensados
- Válvula check o anti retorno en la succión.
- Medidor del nivel de aceite con marcador de nivel mínimo.
- Motores eléctricos de alta eficiencia, mínimo 95%, enfriados por aire por medio de un abanico con cobertor. De acople directo.
- Motores eléctricos de alimentación trifásica, 208VAC, 60 Hz.
- Medidor de temperatura del aceite, con región de operación normal y de sobre temperatura.

3.2 Panel de control:

- ü Protección Nema 4 como mínimo.
- ü Las protecciones eléctricas del panel deben cumplir con la norma NFPA 70.
- ü Certificado por UL, FM, CSA u otro laboratorio de igual o superior reconocimiento.
- ü Equipado con un horímetro por cada bomba de vacío.
- ü Control Lógico Programable para alternar las bombas e impedir el ciclado corto de los motores.
- ü Disponibilidad de conexión a sistemas SCADA.
- ü Con luz piloto de encendido y funcionamiento.
- ü Equipado con selector de posición múltiple con tres posiciones, una de operación automática, otra de operación manual y otra de apagado. De modo que se permita sacar una bomba de servicio para realizarle rutinas de mantenimiento, mientras las otros siguen funcionando correctamente.
- ü Equipado con alarmas audibles y visibles indicadoras de sobrecalentamiento en la bomba de vacío, según lo indica la norma NFPA 99.
- ü En caso de que la alarma de sobrecalentamiento se active, la alarma audible puede ser apagada por medio del botón de silencio, pero la alarma visual se mantendrá encendida hasta que la falla sea corregida.
- ü Cada alarma de funcionamiento debe incluir un juego de contactos secos para enviar la información a una alarma maestra.
- ü Alimentación eléctrica de 208 VAC trifásico, 60 Hz.
- ü Switches de presión para controlar y alternar las bombas
- ü Arrancadores con protección por sobrecarga
- ü Control que maximice la eficiencia de las bombas vía arranques y pares o períodos predefinidos de funcionamiento según el diseño de la bomba.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.3 Tanque de almacenamiento.

- ü El sistema debe incluir un tanque de almacenamiento de construcción tipo ASME Sección VIII, con capacidad de al menos para 1200 litros.
- ü Debe estar equipado con un vacuómetro, válvula de seguridad y sistema de drenaje de condensado automático.
- ü La configuración de las tuberías que conectan al tanque de almacenamiento con las bombas de vacío y la red debe ser como se indica en la figura 4-3.2.1.10 de la norma NFPA 99 de 1999.

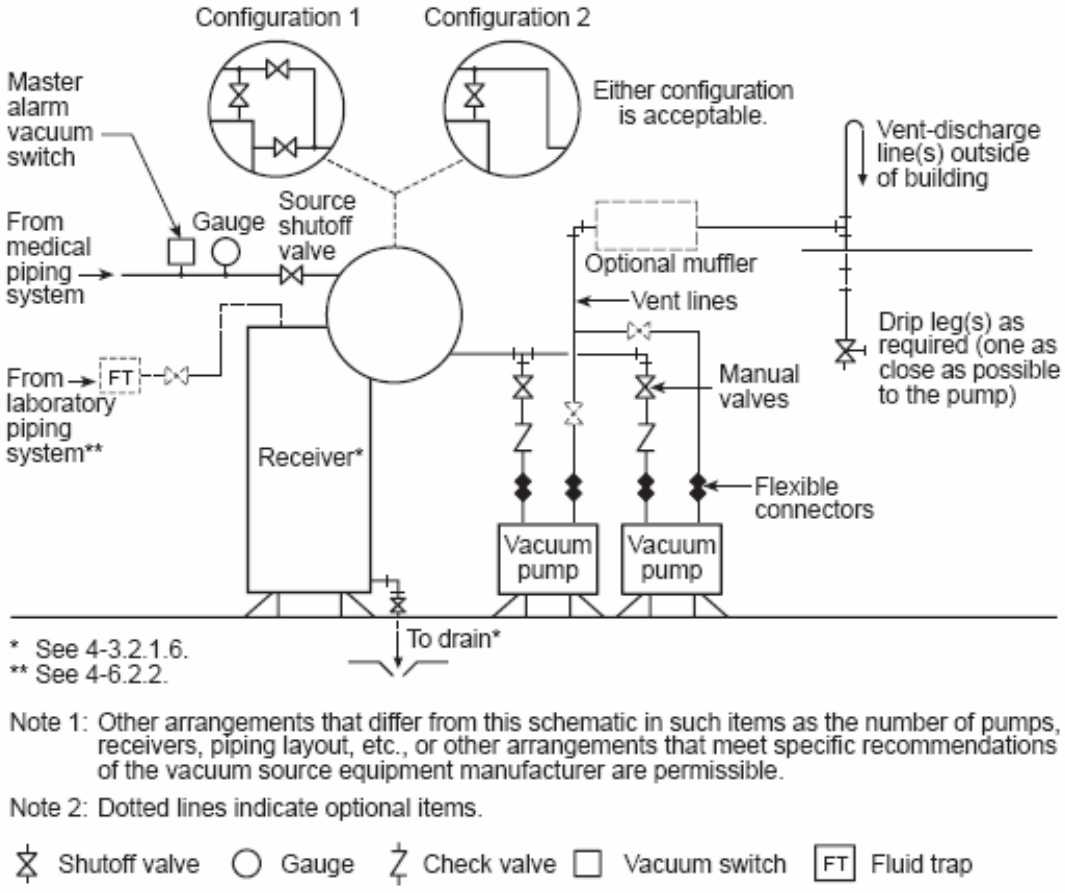


Figure 4-3.2.1.10 Typical Level 1 vacuum source.

3.4 Para todo el conjunto

- ü Equipos nuevos de fábrica.
- ü Vida útil no menor a diez años.
- ü Se garantizará la existencia de repuestos en plaza por un periodo igual o mayor al que dure la vida útil del equipo.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

- ü Los repuestos que no estén en el país deberán ser importados y estar disponibles en el HNN según se indica en el apartado de garantía.
- ü Los equipos se encuentran en línea de producción y no están descontinuados por el fabricante.
- ü Las dimensiones máximas de todo el sistema triplex armado no deben exceder 290 cm de frente, 190 cm de fondo y 260 cm de alto.

Instalación de los equipos:

1. Este proyecto incluye la instalación del equipo de generación de vacío tipo triplex por parte del contratista, que lo suministre en el sótano (cuarto de compresores frente al tanque de oxígeno), cuya ubicación será mostrada a los Oferentes interesados en hacer ofertas al cartel emitido para solventar este proyecto, montados en bases de concreto armado o de acero, si así lo requieren los equipos, conectados mecánicamente por medio de tuberías y accesorios a la red de tuberías de distribución de vacío desde la succión de las bombas de vacío y el tanque tipo pulmón y desde la descarga de las bombas de vacío a la tubería de descarga existente; eléctricamente por medio de conductores y accesorios a una acometida eléctrica suministrada por el Hospital, según las especificaciones de los equipos que se adquieran; todo según la norma NFPA 70.

2. Actualmente en el sitio de instalación se encuentra un sistema de generación de vacío tipo duplex, el cual debe ser trasladado y reinstalado en el sótano, en el cuarto de bombas contiguo al comedor de empleados.

3. La tubería de descarga del sistema actual deberá utilizarse con la misma función para el sistema nuevo, adecuando esta para que la caída de presión de descarga sea menor o igual a la permitida para el sistema triplex a adquirir. Además, el nuevo diseño de la tubería de descarga deberá cumplir con la norma NFPA 99. El SIM propone una nueva ubicación para esta tubería, la cual será revisada el día de la visita técnica, sin embargo, el contratista deberá cerciorarse que las nuevas dimensiones de la tubería de descarga sean las adecuadas para la bomba particular a adquirir.

4. El Hospital necesita del vacío de manera continua, de modo que los trabajos que implican este cartel no deberán causar la pérdida del vacío en la red del Hospital. El vacío se genera en la central principal de vacío, la cual es el sistema duplex actual. Cuando este sea removido, el nuevo sistema triplex asumirá el papel de central principal.

5. Considerando que el sistema nuevo deberá instalarse en el sitio donde se ubica el sistema actual de generación de vacío, se coordinará una única fecha, en la cual, por un lapso no mayor a cuatro horas, entre las 6:00 p.m. y las 10:00 p.m., se permitía que la central principal de vacío no cumpla su función. Esto mientras se remueve el sistema duplex actual y se conecta mediante mangueras el sistema triplex nuevo, el cual se ubicará de manera

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

temporal frente al cuarto de compresores. Sitio donde se instalará de manera definitiva después, como se indica más abajo. Antes de proceder con este apartado el contratista deberá retirar la malla del cuarto de compresores, esto se debe realizar en el momento más próximo posible a las 6:00 p.m. de la fecha coordinada para el cambio descrito.

6. En la fecha y entre las horas indicadas en el punto anterior, se deberá modificar la tubería de descarga actual del sistema principal de vacío, para que esta se ajuste a la caída de presión de descarga máxima que el sistema triplex nuevo admite.

7. Durante las cuatro horas (máximo) mencionadas en los dos puntos anteriores, el Hospital mantendrá cierto nivel de vacío en la red utilizando un conjunto de bombas de respaldo ubicadas en el cuarto de bombas contiguo al comedor, sitio donde luego se instalará el sistema duplex del Hospital. De modo que durante los trabajos de reemplazo del sistema principal, la válvula manual que está entre este sistema y la red, deberá permanecer cerrada y se abrirá hasta que el sistema triplex, instalado temporalmente, esté a punto para asumir la carga de vacío de todo el Hospital.

8. Cuando el sistema triplex nuevo este generando el vacío necesario en todo el Hospital, el contratista extraerá del cuarto de bombas las bombas de vacío de respaldo que ahí se ubican, demolerá las bases en las que estas se encuentran e instalará en ese mismo sitio el sistema duplex del Hospital. Además reemplazará toda la tubería de descarga que sea PVC por cobre de 4”, la cual se utilizará como tubería de descarga para el sistema duplex. Parte de la instalación del sistema duplex consiste en configurar la tubería de succión como lo indica la figura 4-3.2.1.10 de la norma NFPA 99 de 1999. Una vez instalado, puesto a punto y reacondicionada la tubería de descarga, el sistema duplex será el nuevo sistema de respaldo del Hospital. En el cambio de PVC a cobre de la tubería de descarga se deberá reutilizar todo el cobre sobrante de la tubería de descarga del sistema principal de vacío.

9. Cuando el nuevo sistema de respaldo del Hospital esté a punto para asumir la carga de vacío, se sacará de funcionamiento el sistema triplex que estaba trabajando temporalmente fuera del cuarto de compresores en el sótano, para proceder a su instalación definitiva. Durante este proceso el vacío será generado por el nuevo sistema de respaldo, de modo que la válvula manual que está entre el sistema principal de vacío y la red, deberá permanecer cerrada y se abrirá hasta que el sistema triplex, instalado en su sitio definitivo, esté a punto para asumir la carga de vacío de todo el Hospital.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

10. Durante el tiempo que el sistema triplex trabaje de manera temporal, el contratista deberá adecuar el cuarto de compresores para la instalación definitiva, demoliendo las bases del antiguo sistema duplex y cualquier otra modificación necesaria para el anclaje, la conexión eléctrica y mecánica.

11. Una vez instalado y puesto a punto el sistema triplex nuevo, dentro del cuarto de compresores del sótano, en el sitio definido inicialmente por el Hospital, el contratista procederá a reinstalar la malla del cuarto de compresores.

12. En ambas instalaciones, el contratista se hará cargo de levantar todos los escombros producidos llevárselos de forma diaria del Hospital.

13. El traslado de los equipos al área de instalación, debe de ser por cuenta del contratista.

14. El anclaje de los equipos de generación de vacío contra la losa de concreto, no debe permitir la formación de resonancia mecánica, que pueda perjudicar el funcionamiento del resto de los equipos instalados en el cuarto de maquinas y de compresores respectivamente.

15. Se debe aportar el(los) plano(s) constructivo(s), en láminas y en forma digital en un disco compacto que incluya todos los planos relacionados con la instalación electromecánicas de los equipos.

16. Se debe entender por instalación la realización de todos los puntos descritos en esta sección, del 1 al 16.

Instalación de tuberías hacia las bombas de vacío y el tanque tipo pulmón y tubería de descarga:

1. Se requiere los planos de montaje de las tuberías y accesorios, en láminas y en forma digital en un disco compacto que incluya todos los planos relacionados con la instalación de los equipos, para la conexión mecánica de los equipos de vacío según las especificaciones dadas más adelante a la red existente de tuberías de distribución y descarga.

2. Se requiere el montaje y suministro de la línea de tubería de succión de la bomba de vacío, en cobre tipo “L” grado médico, mínimo según especificaciones de ASTM B88 y accesorios (juntas flexibles, válvulas), conectados con soldadura de acero plata al 15 %.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3. Se requiere el montaje y suministro de la modificación de la línea de tubería de descarga de la bomba de vacío, en cobre tipo “L” grado médico, mínimo según especificaciones de ASTM B88 y accesorios (juntas flexibles, válvulas anti retorno), conectados con soldadura de acero plata al 15 %.

4. Se debe incluir la pintura de color blanco correspondiente, de las tuberías con sus respectivas calcomanías con las direcciones de flujo del aire para estar en apego a la normativa vigente, en relación con el código de colores de gases médicos para la identificación de la sustancia que transportan las tuberías.

5. Se debe de modificar la tubería existente de descarga: ubicar la nueva tubería de descarga con la salida sobre el techo del basurero de desechos comunes, a más de 3 metros de la ventana del vestidor del taller del SIM, a 6 metros sobre el suelo y a 2 metros de la pared de edifico. Además dicha tubería debe incluir un mosquitero y un sombrero que impida la entrada de agua de lluvia. Se debe de respetar la configuración, tamaño, accesorios, pintura y señalización de acuerdo a lo estipulado por la norma NFPA 99 de 2005.

6. Si el sitio recomendado por el SIM en el punto anterior conlleva a una tubería de descarga que genere una caída de presión (back pressure) mayor a la recomendada por el fabricante del sistema triplex en dicha línea, el contratista deberá montar la tubería en otro sitio que cumpla con la norma NFPA 99 de 2005 y que sea aprobado por el SIM.

Instalación eléctrica del sistema de generación de vacío:

1. La potencia eléctrica será suministrada por el Hospital hasta el sitio donde se ubique el sistema triplex; aprovechando en la medida de lo posible la acometida eléctrica del anterior sistema duplex.

2. El sistema de desconexión y protección termo magnética del sistema de vacío triplex, debe de ser aportado e instalado por el Contratista, respetando el Código Eléctrico Nacional (NEC) y la NFPA70.

3. Se debe instalar el sistema de control eléctrico diseñado para que el sistema de generación de vacío tipo triplex trabaje con una bomba como principal y dos de respaldo; la bomba principal pasará a ser de respaldo y una de las de respaldo (la que no acaba de ser principal) pasará a ocupar el papel de bomba principal luego de cada ciclo.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

4. Durante el período de ablande de las bombas, definido por el fabricante (las primeras 500 horas de funcionamiento si no se especifica), cada ciclo de trabajo consistirá de 10 minutos de operación continua de la bomba principal. Luego del período de ablande el ciclo de trabajo consistirá de 60 minutos de operación de la bomba principal u otro período recomendado por el fabricante o contratista que optimice el uso de energía.

5. Se debe aportar el(los) plano(s) constructivo(s), en láminas y en forma digital en un disco compacto que incluya todos los planos relacionados con la instalación electromecánicas de los equipos.

Garantía:

1. Mínimo de 12 meses contra defectos de fabricación.

2. Durante el período de garantía de los equipos, se requiere por parte del Contratista, que sea proveída la mano de obra y repuestos para la realización de la rutina de mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante para los mismos; y para la atención 24 horas al día, con un tiempo de respuesta máximo de dos horas, ante cualquier desperfecto que presenten los mismos en las condiciones normales de operación.

3. El contratista deberá prestar especial atención al primer cambio de aceite, luego del periodo de ablande de las bombas, de modo que este cambio se de en el tiempo de funcionamiento especificado por el fabricante (las primeras 500 horas de funcionamiento si no se especifica) con un rango máximo de 20 horas antes y 10 horas después.

4. Durante el periodo de garantía, si se diera algún desperfecto en alguna de las tres bombas de vacío que componen el sistema triplex, el contratista deberá asegurarse que las dos bombas restantes estén funcionando sin problemas hasta que él consiga los repuestos necesarios para la reparación respectiva.

5. Si durante el periodo de garantía se diera algún desperfecto en dos de las tres bombas que componen el sistema triplex, el contratista deberá asegurar el vacío en el Hospital mientras soluciona el problema que tengan las bombas, una de ellas al menos. Para asegurar el vacío el contratista deberá instalar otra u otras bombas de vacío temporales o cualquier otro mecanismo que asegure el vacío de no menos de 17” de Hg en la red del Hospital.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

6. Dicha garantía debe de iniciar en el momento que el equipo sea debidamente instalado, funcionando y recibido por el inspector del SIM.

Repuestos y manuales:

1. Se requiere que el proveedor de los equipos garantice durante al menos diez años la existencia de repuestos para el mantenimiento preventivo y correctivo en su bodega. El Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital Nacional de Niños se reserva el derecho de corroborar estos datos en las instalaciones del contratista.

2. Se requiere la entrega de los manuales del operador y mantenimiento preventivo, que contengan la lista de fluidos, procedimientos de uso, rutinas de mantenimiento preventivo, lista de partes y procedimientos de reparación del fabricante del equipo para tener referencia sobre la operación del equipo, su mantenimiento y la forma de intervenirlo una vez terminada la garantía.

Capacitación:

1. Se requieren tres charlas (una cada cuatro meses) de capacitación necesaria para el personal del SIM, cada una en relación al funcionamiento, operación y mantenimiento de los equipos de generación de vacío de los que se provean al Hospital.

Literatura técnica:

1. Se requiere que el contratista haga entrega, junto con el equipo, de los manuales del operador y mantenimiento de cada equipo instalado, que contengan la lista de fluidos, procedimientos de uso, rutinas de mantenimiento preventivo, lista de partes, planos y procedimientos de reparación recomendados por el fabricante del equipo.

Pruebas de puesta en marcha:

1. El contratista deberá realizar pruebas que demuestren el correcto funcionamiento de el sistema instalado, las cuales comprenderán, al menos, la medición de voltaje, corriente, presión de vacío, tiempo de operación continua de cada bomba, temperatura del aceite, inexistencia de

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

fugas, correcta alternación de las tres bombas de vacío, nivel de aceite y correcta operación de todos los controles eléctricos y electrónicos.

2. Estas pruebas deberán realizarse en el momento de la entrega de los equipos y después del primer cambio de aceite, concluido el periodo de ablande de las bombas de vacío.

Pruebas de puesta en marcha:

1. Todos los trabajos descritos deberán estar de acuerdo con los requerimientos dictados por la norma NFPA 50 y 99.

2. Todas las ubicaciones y reubicaciones de equipo se deben realizar de acuerdo a la norma ASME.

3. Todas las instalaciones y reparaciones eléctricas se deben realizar según las directrices del Código Eléctrico Nacional vigente (NEC)

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PALA LA PONDERACIÓN DE OFERTAS PARA SU EVALUACIÓN

Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la institución y acorde con lo indicado en el Artículo Número 45.1.10 del Reglamento de Contratación Administrativa, a las ofertas que cumplan con los requisitos formales y especificaciones técnicas requeridas, se le aplicarán varios criterios de evaluación conforme al siguiente detalle:

1. **De la Experiencia del Oferente (máximo 10 puntos):**

   El Oferente deberá demostrar su experiencia en el campo de suministro e instalación de sistemas de generación de vacío durante los últimos cinco años, contados a partir del mes de apertura de este concurso, indicando como mínimo el nombre del cliente, dirección exacta y número de teléfono;

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

así como una carta certificada de las empresas donde se hayan realizado los trabajos a satisfacción, su costo y fecha (mes y año). El SIM se reserva el derecho de verificar la información presentada así como desestimar la oferta que presente información que no se apegue a la realidad.

$$\frac{\text{Cantidad de proyectos certificados}}{\text{Oferta con mayor cantidad de proyectos certificados}} \times 10$$

En el caso que el contratista haya realizado alguna instalación afín al área de gases médicos en algún centro médico de la CCSS, se debe agregar en esta sección el certificado de este trabajo, lo cual quedará sujeto a que el Hospital pida referencia a dichos centros.

Se advierte que se valorarán únicamente los proyectos certificados por la empresa que recibió el servicio, en el cual se debe indicar que el trabajo se realizó a satisfacción por el Oferente de este contrato y no por sub-contratistas del mismo.

2. **De la garantía de las paletas del equipo (máximo 20 puntos):**

La garantía que el Oferente brinde con respecto al juego de paletas rotativas que incluye cada bomba de vacío, que debe ser proporcional a la durabilidad de las mismas, se ponderará según la siguiente fórmula.

$$\frac{\text{Oferta de garantía de las paletas (meses)}}{\text{Oferta de mayor garantía de las paletas (meses)}} \times 20$$

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3. De la oferta económica (máximo 70 puntos):

La oferta económica deberá estar en total correspondencia con el objeto de la presente contratación. El puntaje máximo de 80 puntos de este rubro se le otorgará ala oferta de menor precio, por el trabajo total, ponderando los precios mayores con base en la oferta de menor precio.

$$\frac{\text{Oferta de menor precio}}{\text{Oferta a evaluar}} \times 70$$

4. De los aspectos generales de evaluación

4.1 Base de calificación: la calificación se realiza con base en cien, lo cual implica que la máxima cantidad de puntos que puede obtener un Oferente es de cien.

4.2 Criterio para redondeo: para los cálculos de puntos que impliquen el manejo de decimales, se utilizará el truncar en los dos primeros decimales.

4.3 Puntos mínimos para adjudicar: el puntaje mínimo que debe obtener un Oferente para ser posible adjudicatario es de setenta puntos.

4.4 Selección del adjudicatario: la selección del adjudicatario del presente concurso recaerá en la oferta con la calificación más alta.

4.5 Respuesta al cuadro de evaluación: cada oferta debe incluir todos los datos necesarios para efectuar la calificación.

4.6 Criterios de desempate: en caso de presentarse un empate en la calificación, se utilizarán como criterios de desempate los siguientes factores, en el orden presentado, hasta resolver el empate:

a. Garantía de las paletas.
b. Experiencia del Oferente: cantidad de proyectos certificados y relacionados con el objeto de este contrato.
c. Equipo profesional (cantidad, especialidad y entrenamiento recibido) certificado por la gerencia general del Oferente.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

En caso de persistir el empate, el Hospital se reserva el derecho de indicar los argumentos por los cuales adjudica a favor de determinado Oferente.

4.7 Ofertas alternativas: se evaluarán las ofertas alternativas únicamente cuando tanto la propuesta base como la(s) alternativa(s) cumplan con las condiciones indicadas en el presente cartel.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ANEXOS

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Anexo 1

RECEIVING / INSPECTION

Remove the Precision Medical Vacuum Regulator from the packaging and inspect for damage. If there is any damage, DO NOT USE and contact your Provider.

INTENDED USE

The devices are intended to control and show the amount of vacuum from a central vacuum system used in various medical suctioning procedures.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

This manual instructs a Professional to install and operate the Vacuum Regulator. This is provided for your safety and to prevent damage to the Vacuum Regulator. If you do not understand this manual, DO NOT USE the Vacuum Regulator and contact your Provider.

EXPLANATION OF ABBREVIATIONS

lpm	Liters Per Minute
mmHg	Millimeters of Mercury
inHg	Inches of Mercury
kPa	Kilopascal

SAFETY INFORMATION - WARNINGS AND CAUTIONS

⚠WARNING Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠CAUTION Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

CAUTION Used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

CONSULT ACCOMPANYING DOCUMENTS

CE 0197

Symbol indicates the device complies with the requirements of Directive 93/42/EEC concerning medical devices and all applicable International Standards. **(On CE marked Devices ONLY)**

⚠WARNING

- **DO NOT** use this Vacuum Regulator for anything other than its intended Use. Personal injury and/or damage to Regulator may result from misuse.
- Only personnel instructed and trained in its use should operate this Vacuum Regulator.

VACUUM REGULATOR

2

SPECIFICATIONS

GAUGE RANGE:

PM3000:	0 - 200 mmHg - Full Vacuum
PM3000E:	0 - 200 mmHg (0 - 26 kPa) Counterclockwise movement
PM3000HV:	0 - 300 mmHg - Full Vacuum
PM3100:	0 - 200 mmHg - Full Vacuum
PM3100E:	0 - 200 mmHg (0 - 26 kPa)
PM3500:	0 - 160 mmHg
PM3500E:	0 - 200 mmHg (0 - 26 kPa) Counterclockwise movement

GAUGE ACCURACY:

Standard:	0 - 100 mmHg ± 5% of MAX 0 - 200 mmHg ± 5% of MAX
Digital:	± 1% of Full Scale
Rel Gauge (Analog):	0 - 100 mmHg ± 5% of MAX within rel. indicator 0 - 200 mmHg ± 5% of MAX within rel. indicator

VACUUM PORTS: 1/8 NPT Female

MODES:

PM3000 & PM3500 Series:
OFF - No Vacuum
REG. - (Regulated) provides an adjustable, continuous vacuum level
LINE - Provides maximum, continuous vacuum from the vacuum source

PM3100 Series:
OFF - No Vacuum
REG. - (Regulated) provides an adjustable, continuous vacuum level

VACUUM RANGE: 0 - 200 mmHg (0 - 26 kPa) calibrated range above 200 mmHg (above 26.7 kPa) uncalibrated range

FLOW:

PM3000 Series: Maximum Flow @ 533.4 mmHg (71.1 kPa): 60 lpm

PM3100 Series:

Mode	Setting	Max Flow
REG	200 mmHg (27 kPa)	46 lpm
REG	Knob Fully clockwise	60 lpm
LINE	--	67 lpm

Maximum Vacuum Level in "REG" mode, with the regulator knob turned fully clockwise is 266 (53 kPa) mmHg.*

* WITH A VACUUM SOURCE OF 21" Hg (71.1 kPa)

PM3500 Series: Maximum Flow 34 lpm (With the Vacuum Regulator set to maximum vacuum and a vacuum source of 21 inHg (71.1 kPa)

Operating Environmental Limits: 0°F to 122°F (-18°C to 50°C)

Recommended Environmental Operating Limits: 55°F to 85°F (13°C to 29°C)

Storage Environmental Limits: Temperature Range: -40°F to 140°F (-40°C to 60°C)
Humidity: Max 95% Noncondensing

Battery: 3 Volt Lithium, ½ AA

Specifications are subject to change without prior notice.

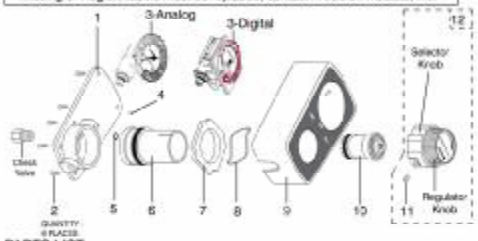
VACUUM REGULATOR

3

PARTS DESCRIPTION

⚠CAUTION

Missing or illegible labels must be replaced, contact Precision Medical, Inc.



PARTS LIST

No.	Description	PM3000	PM3100	PM3500
1	Housing Assembly	1561		
--	Check Valve	NA	502230	
2	Screw	503956 (*505152)		
3	Analog Gauge Assembly Analog Gauge Assembly (Export E) Analog Gauge Assembly (HV) Digital Assembly Digital Assembly	503894 (*505163) 503923 504309 505244 (0-200 mmHg) 505392 (0-300 mmHg)		503626 (*505162) 504225 505391 (0-160 mmHg)
4	Snubber	1566		
5	O-ring	1016		
6	Selector Assembly	1563	1564	1563
7	Selector Ring	502685		
8	Wave Spring Washer	1614 (*505154)		
9	Case Assembly	1565	1566	1565
10	Regulator Module Assembly	1567 (*505164)		
--	Washer (metal)	NA	NA	502618
--	Washer (plastic)	NA	NA	503679
11	Set Screw	1391 (*505158)		
12	Control Knob Assembly	1568 (*505165)		
--	Battery for Digital Assembly	8068		

*** MRI Models ONLY** (PM3003MR, PM3100MR & PM3500MR)

VACUUM REGULATOR

5

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Anexo 2

SPECIFICATIONS

Gauge Range: PM3300: 0 - 200 mmHg - Full Vacuum
PM3300E: 0 - 200 mmHg (0 - 26 kPa)
PM3300HV: 0 - 300 mmHg - Max Vacuum
PM3400: 0 - 150 mmHg
PM3400E: 0 - 150 mmHg (0 - 20 kPa)

Gauge Accuracy: ± 5% of Full Scale

Vacuum Ports: 1/8 NPT Female

Modes: REG. - (Regulated) provides an adjustable, continuous vacuum level
OFF - No Vacuum
INT. - (Intermittent) provides an adjustable vacuum level that cycles between ON and OFF

Maximum Vacuum: PM3300: REG. Mode @ Full Vac-396 mmHg (53 kPa)
PM3300HV: REG. Mode @ Max Vac-396 mmHg (53 kPa)
PM3400: Restricted to 170 mmHg ± 10 mmHg (1.3 kPa)

Intermittent Cycle Time: Factory set at sixteen (16) seconds ON and eight (8) seconds OFF ± 2

Operating Environmental Limits: 0°F to 122°F (-18°C to 50°C)

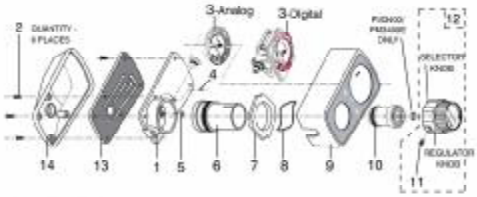
Recommended Operating Temperature Range: 55°F to 85°F (13°C to 29°C)

Storage Environmental Limits:
Temperature Range: -40°F to 140°F (-40°C to 60°C)
Humidity: Maximum 95% Noncondensing

VACUUM REGULATOR 3

PARTS DESCRIPTION

▲CAUTION
Missing or illegible labels must be replaced, contact Precision Medical, Inc.



PARTS LIST

No.	Description	PM3300	PM3400
1	Housing Assembly	502102	
2	Screw	503956	
3	Analog Gauge Assembly Analog Gauge Assembly (Export E) Analog Gauge Assembly (HV) Digital Assembly Digital Assembly	503684 503823 504309 505244 (0-200 mmHg) 505392 (0-300 mmHg)	503525 504225 505391 (0-150 mmHg)
4	Snubber	1398	
5	O-ring	502231	
6	Selector Assembly	1805	
7	Index Ring	502685	
8	Wave Spring Washer	1614	
9	Case Assembly	1827	
10	Regulator Module Assembly	1567	
11	Set Screw	1391	
12	Control Knob Assembly	502100	
13	Timing Module	502103	502268
14	Rear Case	1831	

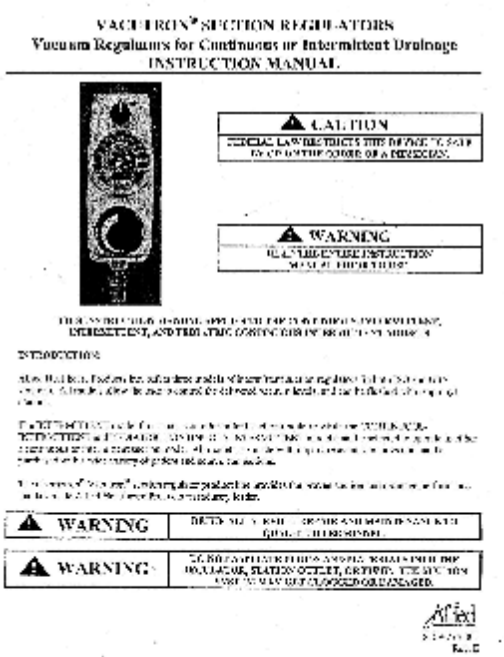
REPAIR KIT

— Vac Reg Repair Kit	RK6300	RK6400

VACUUM REGULATOR 5

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Anexo 3



VACUUM SUCTION REGULATORS
Vacuum Regulators for Continuous or Intermittent Drainage
INSTRUCTION MANUAL

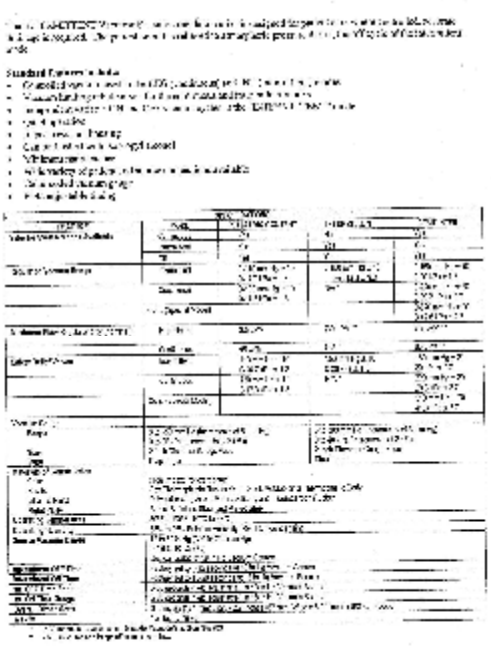
CAUTION

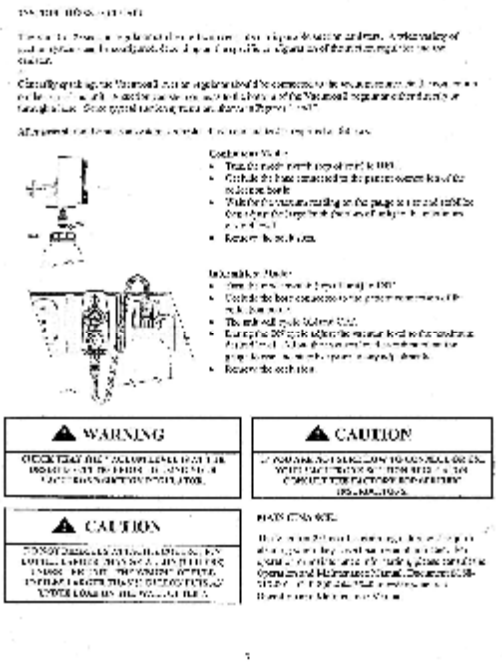
WARNING

INTRODUCTION

WARNING

WARNING

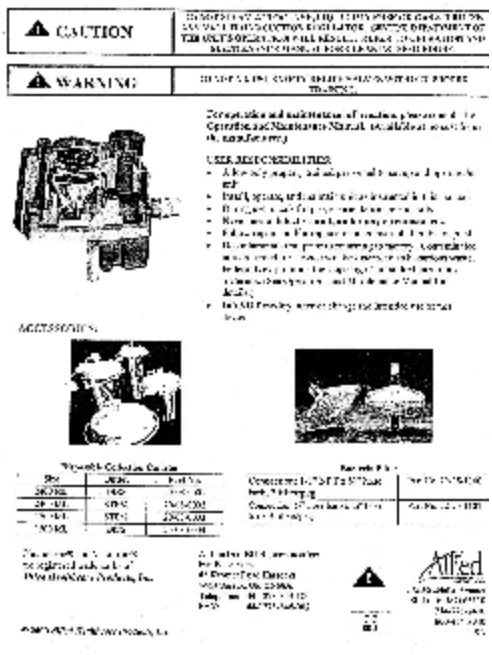




WARNING

CAUTION

CAUTION



CAUTION

WARNING

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Anexo 4

OPERATING AND MAINTENANCE MANUAL

CONTINUOUS / INTERMITTENT VACUUM REGULATORS
DIGITAL & ANALOG

CE
0413

Models Include:

VR-CIU2-F2D	VR-CIU2-F2A
VR-EIU2-F2D	VR-EIU2-F2A
VR-PIU2-F2D	VR-PIU2-F2A
VR-PPU2-F2D	VR-PPU2-F2A
VR-NIU2-F2D	VR-NIU2-F2A
VR-NNU2-F2D	VR-NNU2-F2A

(For the above Models: "D" = Digital "A" = Analog)

CAUTION: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician

Corporation Telephone 905 795 7726 Toll Free 1 800 463 8629 Fax 905 795 7641 www.amvex.com
AMVEX 121 Granton Drive, Unit 31, Richmond Hill, Ontario, L4B 3N4, Canada

Replacement Parts

VR-AG-100MM-WL	Analog Gauge with Lens 100mmHg
VR-AG-160MM-WL	Analog Gauge with Lens 160mmHg
VR-AG-200MM-WL	Analog Gauge with Lens 200mmHg
VR-AG-300MM-WL	Analog Gauge with Lens 300mmHg
VR-DG-100MM	Digital Gauge with Lens 100mmHg
VR-DG-160MM	Digital Gauge with Lens 160mmHg
VR-DG-200MM	Digital Gauge with Lens 200mmHg
VR-DG-300MM	Digital Gauge with Lens 300mmHg
VR-MOD-160MM	Regulating Module Assembly for 0-160mmHg
VR-MOD-300MM	Regulating Module Assembly for 0-300mmHg
VR-ORING-KIT-PI	1 Set of O-rings, Gaskets and Filters for all Pediatric & Neonatal Models. (PI, PP & NI, NN)
VR-ORING-KIT-CI	1 Set of O-rings, Gaskets and Filters for Continuous/ Intermittent Models (CI & EI)

WARRANTY

Amvex Corporation warrants its Medical Vacuum Regulator to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years for the analog version and five (5) years for the digital version from the date of shipment. Within the first twelve (12) months from date of shipment Amvex will repair or replace any part which is proven to be defective at Amvex's cost. After the first twelve (12) months, Amvex will send the parts to the customer free of charge, but the shipping and installation will be borne by the Customer.

This warranty is valid only when the product has been properly installed according to Amvex specifications, used in a normal manner and serviced according to factory recommendations. It does not cover failure due to damage which occurs in shipment or failure which results from accidents, misuse, abuse, neglect, mishandling, alteration, misapplication or damage that may be attributable to acts of God.

AMVEX CORPORATION DOES NOT HONOUR VERBAL STATEMENTS UNDERMINING THE WARRANTY.

The distributor and/or dealer are not sanctioned to create verbal warranties about the product described in this agreement. Any statements will not be honored or be made part of the agreement of sale. This document is the final, complete and exclusive terms of the agreement.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND REPLACES ALL OTHER WARRANTIES.

Amvex Corporation shall not, under any circumstances, be liable for incidental or consequential damages including, but not limited to, profit loss, loss of sales or injuries to persons, or property. Connection of non-compliances as noted above will result in completion of all liabilities of Amvex Corporation whether based on agreement, neglect or otherwise. Amvex Corporation reserves the right to stop manufacturing any product or change materials, design or specifications without notice.

All claims for warranty must first be approved by Amvex's Service Department (supportdept@amvex.com or 905 795 7726). A valid Return Goods Authorization (RGA) number must be obtained from Amvex prior to commencement of any warranty claim.

Authorized Representative in the European Union:

EC REP	RMS-UK Limited 28 Tilney Road Naafsea, Somerset BS48 4NU England

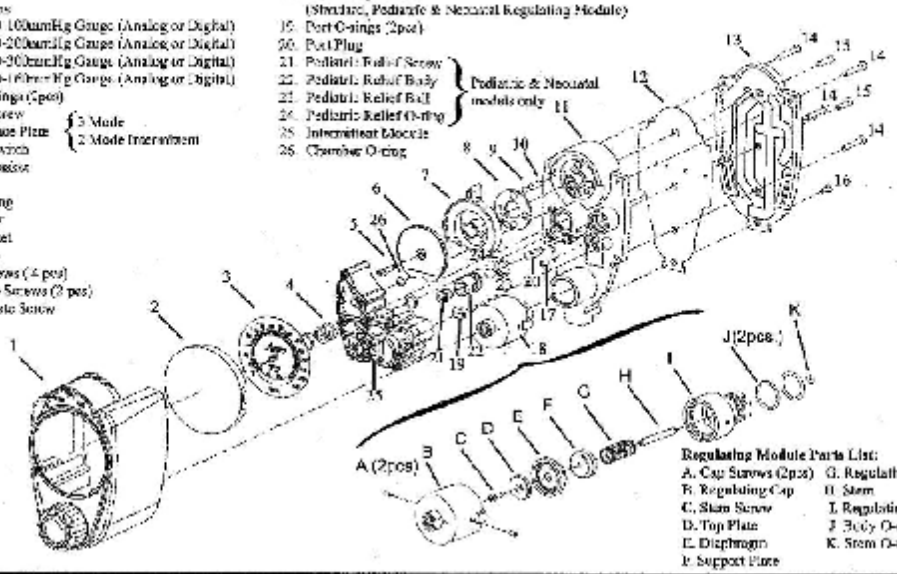
NOV06

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

INTERMITTENT VACUUM REGULATOR PART IDENTIFICATION

1. Face Assembly { 2 Mode Face Assembly / 3 Mode Face Assembly
2. Gauge { 0-100cmHg Gauge (Analog or Digital) / 0-200cmHg Gauge (Analog or Digital) / 0-300cmHg Gauge (Analog or Digital) / 0-160cmHg Gauge (Analog or Digital)
3. Gauge O-rings (2pcs)
4. Selector Screw
5. Selector Face Plate { 3 Mode / 2 Mode (non-vibrator)
6. Selector Switch
7. Selector Gasket
8. Index Ball
9. Index Spring
10. Block Body
11. Block Gasket
12. Back Plate
13. Cover Screws (4 pcs)
14. Back Plate Screws (2 pcs)
15. Face Plate Screw
16. Orifice
17. Regulating Module (Structure, Pediatric & Neonatal Regulating Module)
18. Port O-rings (2pcs)
19. Port Plug
20. Pediatric Relief Screw
21. Pediatric Relief Body
22. Pediatric Relief Ball
23. Pediatric Relief O-ring
24. Intermittent Module
25. Chamber O-ring

Pediatric & Neonatal models only



Regulating Module Parts List:

A. Cap Screws (2pcs)	G. Regulating Spring
B. Regulating Cap	H. Stem
C. Stem Screw	I. Regulating Body
D. Top Plate	J. Body O-rings (2 pcs)
E. Diaphragm	K. Stem O-ring
F. Support Plate	

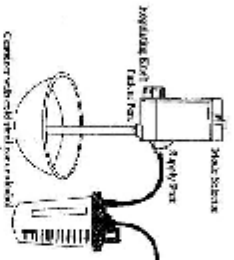
Cleaning Instructions

1. Connect the supply port of the Vacuum Regulator to the patient port of a collection canister.
2. Attach the vacuum port of the collection canister to a vacuum source.
3. Connect a hose from the patient port of the Regulator to be cleaned and place the other end into a container containing 10Occ of a cold sterilant.
4. Fully increase the regulating knob of the vacuum regulator (clockwise).
5. Turn on the Vacuum Regulator to the "REG" mode. Wait until all of the cold sterilant is passed through the regulator.
6. Repeat steps 3,4 & 5 for all modes of the Vacuum Regulator.
7. Repeat steps 3,4 & 5 using 100cc of isopropyl alcohol to purge the Vacuum Regulator of the sterilant.
8. The Regulator should be run for 30 sec. in each mode with its patient port open to atmosphere to dry internal parts.

CAUTION: Ethylene oxide is not recommended. Sterilization using an ethylene oxide may cause small surface cracks to some of the plastic parts. If you decide to clean with ethylene oxide, parts should be quarantined in a well ventilated area to allow dissipation of residual ethylene oxide gas absorbed by the plastic material.

CAUTION: Do not steam autoclave, immerse in liquid or gas sterilize the suction regulators. This may cause damage to the unit.

CAUTION: If vacuum regulator becomes contaminated internally, warranty is voided. Do not send vacuum regulator back to the manufacturer. Follow your facilities procedures for handling contaminated products.



Recommended Maintenance:

The following are recommended maintenance steps that should be taken after each patient:

1. Clean the exterior of the vacuum regulator with a solution of a diluted mild detergent.
2. Make sure all secondary apparatus such as canisters and tubing are thoroughly cleaned.
3. Inspect the bacteria filter. If it has been contaminated replace with a new one.
4. Inspect the overflow safety trap to make sure it is free of any restrictions.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

This manual and all other labels and inserts are strictly for the ease of operators that have proper tools and knowledge in the repair of this device, and properly trained Amvex representatives. DO NOT change, alter or modify intended use of the product.

Vacuum Regulator Model	Gauge Range	Gauge Accuracy	
		Analog	Digital
Continuous / Intermittent	0 - 300 mmHg 0 - 200 mmHg	+/- 3% F.S. +/- 3% F.S.	+/- 1% F.S. at 22°C +/- 1% F.S. at 22°C
Pediatric Continuous / Intermittent	0 - 150 mmHg	+/- 3% F.S.	+/- 1% F.S. at 22°C
Neonatal Continuous / Intermittent	0 - 100 mmHg	+/- 3% F.S.	+/- 1% F.S. at 22°C

Flow rates	Standard	Pediatric & Neonatal
Continuous:	0-30 LPM	0-40 LPM
Intermittent:	8 LPM	2.5 LPM

Operation Instructions

It is very important to allow product to remain in original packaging for 12-24 hours to acclimatize to room temperature before use.

The operating and storage temperature for the regulator should reflect typical environmental conditions of a medical facility environment.

Equipment Setup:

Depending on the desired location of the regulator, connect the vacuum adapter directly into the wall outlet, or connect one end of an Amvex Corporation vacuum hose assembly onto the supply port of the suction regulator and the other end onto the vacuum source (i.e. wall outlet).

Suction tubing, provided by the hospital, is required between the patient and patient port of the canister, as well as, between the outlet port of the vacuum regulator and canister.

To prevent possible contamination of the regulator, a high flow suction filter or an overflow safety trap provided by Amvex is recommended between the regulator and the collection canister.

Selecting the Mode:

REG:  Allows degree of vacuum to be adjusted by use of the regulating knob.

OFF:  Vacuum is no longer on or being supplied to patient.

INT:  Vacuum in intermittent (cycling between "on" and "off"). Degree of vacuum can be adjusted with the regulating knob.

NOTE: REG mode is only available on the 3 mode models

Procedures Prior to Use List:

⚠WARNING: The following checklist must be done prior to use on each patient. If the vacuum regulator does not pass one or more of the following tests outlined on the checklist, the regulator must be removed and repaired by personnel with qualified training.

The following tests must be done with a minimum supply vacuum of -53 kPa(-400 mmHg):

1. Move the selector switch to the "OFF" position. Turn the regulator knob one complete turn in the clockwise direction. Kink the vacuum tubing to block the outlet. There should be no movement of the gauge needle (or in case of a digital gauge, no change in display).
2. Move the selector switch to the "REG" position. Turn the regulator knob fully in the counter-clockwise direction. Kink the vacuum tubing again, there should be no movement of the gauge needle (or in case of a digital gauge, no change in display).
3. Kink vacuum tubing.

Regulator Setting:

Standard: increase the vacuum to -12 kPa (-90 mmHg)
Pediatric & Neonatal: increase the vacuum to -5 kPa (-40 mmHg)

4. Open and close the kinked vacuum tubing slowly to reach various vacuum levels. Ensure that the level of vacuum is staying consistent when the vacuum tubing is kinked.
5. Move the selector switch to "INT".
6. Kink vacuum tubing.
7. Timing cycles are approximately 16 seconds on and 8 seconds off.

NOTE: The intermittent unit starts in the off cycle.

8. Decrease the vacuum level to zero and move the selector switch to the "OFF" position.

Pediatric & Neonatal:

9. In the "REG" position, kink the vacuum tubing and turn the regulator control knob fully in the clockwise direction to ensure that the vacuum level does not go over -21 kPa (-158 mmHg) for Pediatric and -15 kPa (-100mmHg) for Neonatal.

NOTE: This feature is only present in the Pediatric and Neonatal models.

10. Decrease the vacuum level to zero and move the selector switch to the "off " position.

⚠WARNING: Always verify vacuum setting prior to performing any procedure. Vacuum levels set in the "REG" mode will remain the same when switched to the "INT" mode; and vacuum levels set in the "INT" mode will remain the same when switched to the "REG" mode.

CAUTION: When the collection canister is full DO NOT operate the vacuum regulator. The WARRANTY WILL BE VOID if the canister overflows and contaminates the vacuum regulator.

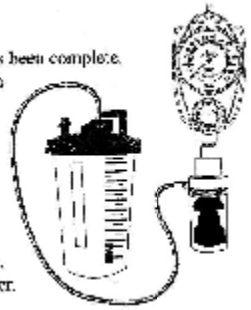
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Setup for Patient use:

Setting the Level of Vacuum for Patient use:

1. Ensure that the Procedures Prior to Use List has been complete.
2. Move the selector switch to the "REG" position
3. Kink the vacuum tubing.
4. Set the required vacuum level.



⚠WARNING: The vacuum tubing must be kinked to ensure that the patient is not exposed to a higher level of vacuum than what is required.

4. Move the selector switch to the "OFF" position.
5. Attach the vacuum tubing to the vacuum canister.

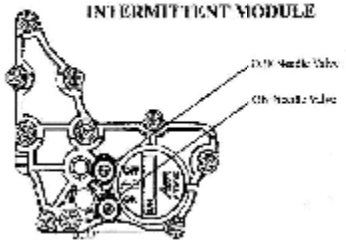
Instructions for Setting the Intermittent Timing:

1. Remove the four cover screws [14] located at the back of the Vacuum Regulator and pull the Face Assembly [1] from the Back Body [11].
2. Connect the Supply Port of the Vacuum Regulator to a vacuum source.
3. Occlude the Patient Port.
4. Switch the Vacuum Regulator to "INT" mode.
5. The Intermittent Module must be held firmly against the Vacuum Regulator body during timing [25].

NOTE: The off time must be adjusted prior to the on time.

6. The unit will begin in the off mode of the intermittent cycle. To increase the off time, turn the OFF Needle Valve clockwise. To decrease the off time, turn the OFF Needle valve counterclockwise.
7. After the off time has been adjusted to the desired timing the on time may be adjusted. To increase the on time, turn the ON Needle Valve clockwise. To decrease the ON time, turn the ON Needle Valve counterclockwise.
8. Once the desired cycle time has been reached, slide the Face Assembly [1] back on the Back Body [11] and re-insert the four Corner Screws [14]. the body and re-insert the four corner screws.
9. Complete the procedures prior to use list to assure Vacuum Regulator is operating correctly.

INTERMITTENT MODULE



CAUTION: To prevent stripping of the plastic threads from the screws counterclockwise until it begins to ratchet. Align to original threading. Screw may be turned clockwise and tightened.

IMPORTANT: SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND UNDERSTAND ALL THE SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS CONTAINED IN THIS BOOKLET.

IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS, OR HAVE ANY QUESTIONS, CONTACT YOUR SUPERVISOR, DEALER OR THE MANUFACTURER BEFORE ATTEMPTING TO USE THE APPARATUS.

⚠WARNING: Indicates a potentially hazardous situation, if not avoided, could result in death or serious injury.

ATTENTION: Indicates a potentially hazardous situation, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided could result in property damage.

Receiving Inspection

Remove product from package and inspect for damage. Verify that the model received is in working order. If product is damaged, or incorrect do not use. Contact your dealer, equipment provider or manufacturer.

User Responsibility

⚠WARNING: This device is to be used only by people who have been properly trained on the operation of the device. Operation of this device is not to be done if flammable anesthetics are present due to the possibility of explosion caused by static charge.

This product performs as explained in this manual. This holds true as long as the assembly, use, repair and maintenance are properly followed according to our instructions. Periodic review of this device is recommended. If any damage or defects are present, the product should not be used. This includes parts that may have been altered, become contaminated, and are worn or missing. If any of the above are noted, immediate repair / replacement is required. In compliance with the Amvex Warranty, repair of this device is not to be performed by anyone other than an Amvex trained professional and done in strict accordance to the written instructions provided by Amvex. If this device is subject to improper maintenance, repair, use and or abuse tending to malfunction of the device, replacement is the sole responsibility of the user.

ATTENTION: Service of this device should only be performed by properly trained individuals.

Anexo 5

BULLETIN 101

AMICO Corporation

MEDICAL VACUUM SYSTEMS



AMICO CORPORATION
200 MADISON STREET
PASSAIC, N.J. 07055
TEL. 1-800-962-5385
FAX. (973) 471-9331

8-2000

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Corporation AMICO

TRIPLEX STACK MOUNTED LUBRICATED ROTARY VANE MEDICAL VACUUM SYSTEMS 7.5 AND 10 HP

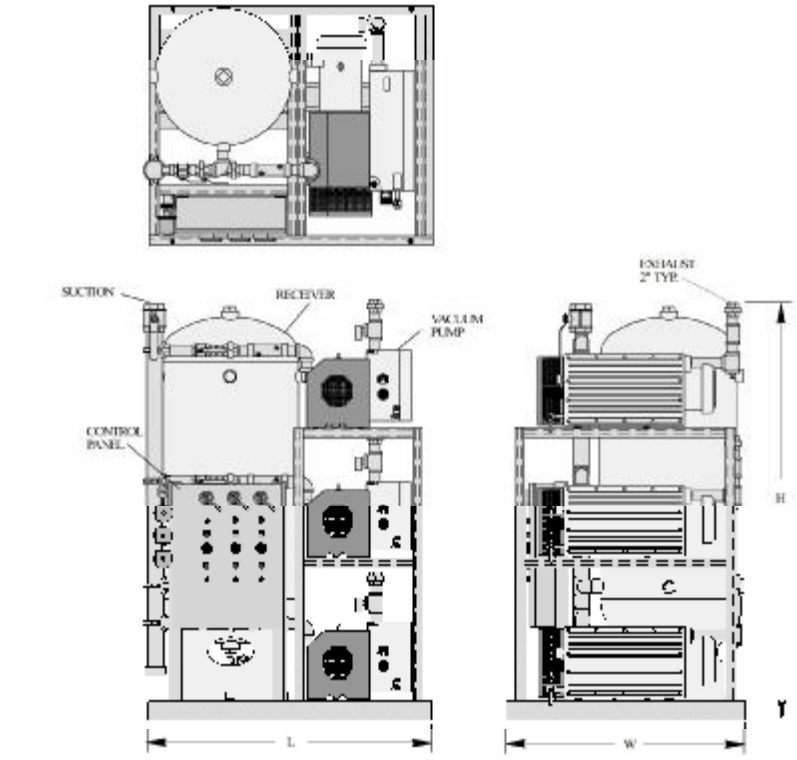
The Amico **Alert-2** continuous duty stack mounted Medical Vacuum system is a completely packaged NFPA 99 and NEC compliant assembly featuring rotary vane vacuum pumps, a U.L. listed electrical control cabinet, an ASME receiver and the necessary accessories required to meet and exceed the current code requirements. All components are pre-piped and pre-wired to single-point service connections. The only field connections are air intake, air discharge and power connection at the control panel. All interconnecting piping as well as wiring is completed and operationally tested prior to shipment. Liquid tight conduit, fittings and junction boxes are provided for all control and power wiring.

The medical vacuum pumps are continuous duty rotary vane air-cooled type equipped with non-asbestos vanes, having a minimum life of 30,000 to 40,000 hours. The pumps are provided with fully recirculated oil supply. The oil separation is integral and consists of four stages of internally installed oil and smoke eliminators. This system is capable of removing 99.9+% of oil and smoke particles from the exhaust. Each vacuum pump is driven by a 3 phase, 60 cycle, TEFC NEMA C-face, foot mounted motor.

The system includes a [illegible] storage tank of ASME construction rated for full vacuum service. The tank is equipped with a vacuum relief, valved by [illegible] tank drain.

[illegible] check valve [illegible] the [illegible] inlet [illegible] [illegible] [illegible]

TRIPLEX STACK MOUNTED LUBRICATED ROTARY VANE MEDICAL VACUUM SYSTEMS 7.5 AND 10 HP LAYOUT AND PERFORMANCE TABLE



System	Horsepower		Capacity SCFM (Each Pump)		Suct.	Exh.	Tank	Dimensions, In.			Weig
Model Number	Each	Total	19"Hg	25"Hg	Conn.	Conn.	(Gal.)	L	W	H	Lbs
1TRR7.5S200	7.5	22.5	49.3	22.1	3"	2"	200	62	52	86	2410
1TRR10S200	10	30	73.1	32.0	3"	2"	200	62	52	86	2720

Notes: 1.To convert Free Air Capacity (SCFM) to Expanded Air Capacity (ACFM):
at 19" Hg multiply SCFM by 2.74
at 25" Hg multiply SCFM by 6.1

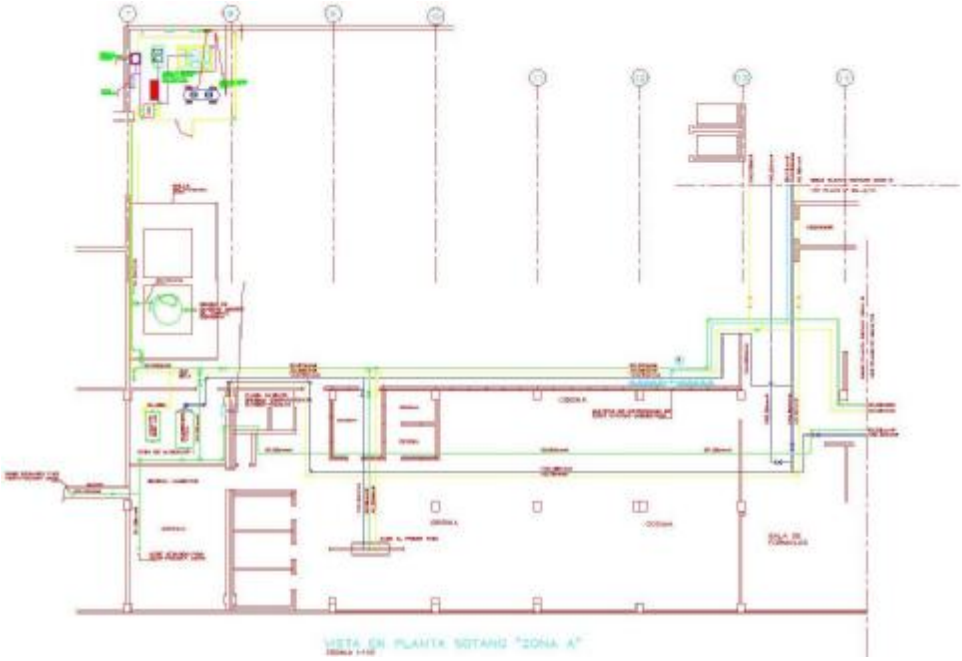
Power Requirements:

(Three) _____ HP Motors, 3 Phase 60 Hertz ☐ 208 v ☐ 230 v ☐ 460 v

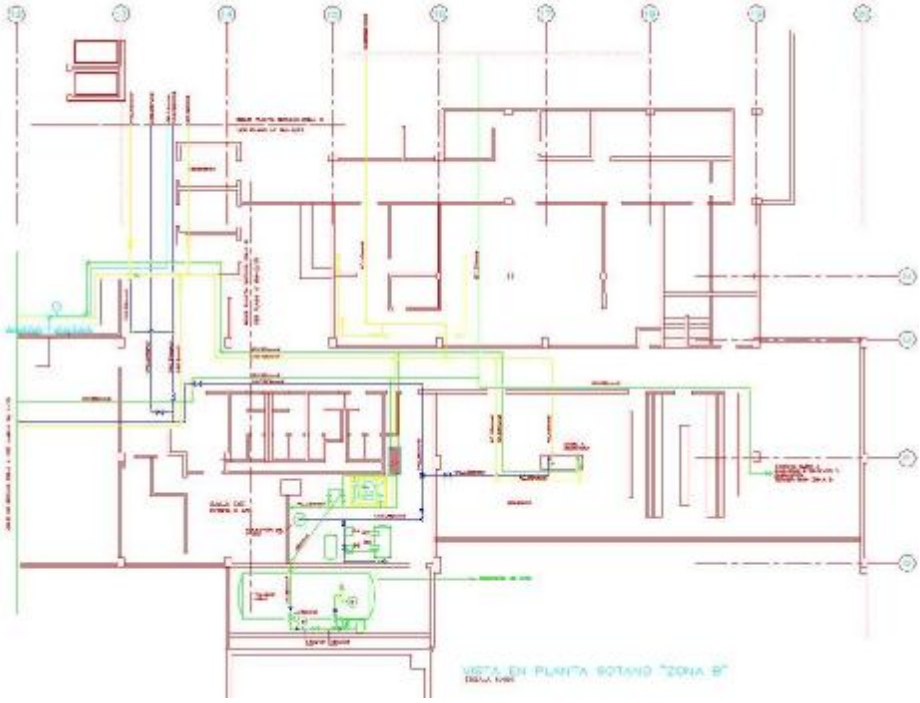
AMICO Corporation 21-121 Granton Drive, Richmond Hill, Ontario, L4B 3N4, Canada
Phone: (905) 764-0800, Fax: (905) 764-0862, *Web Site: http://www.amico.com/*

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Anexo 6

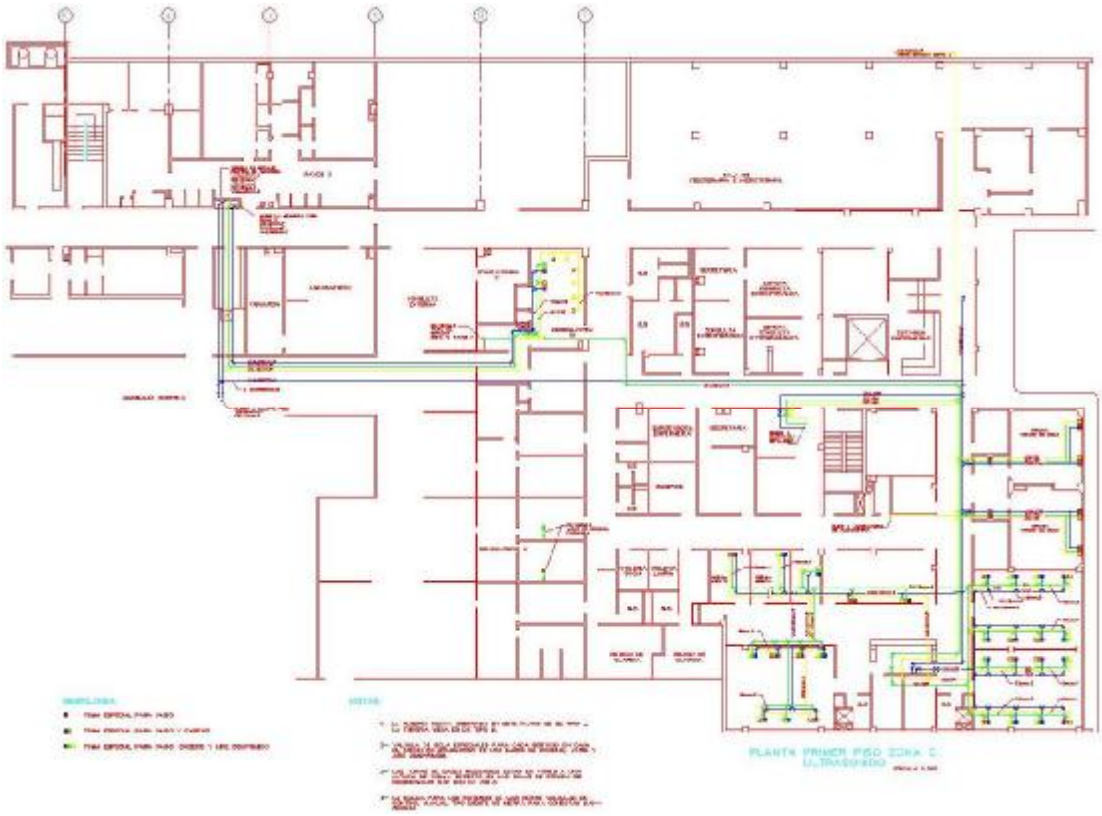


Sótano A

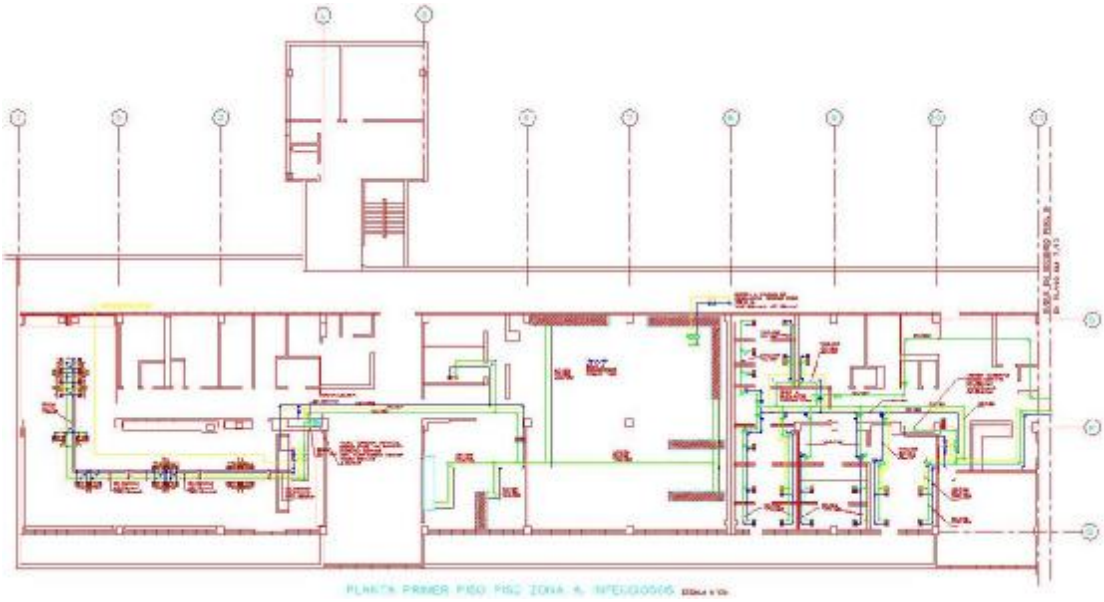


Sótano B

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

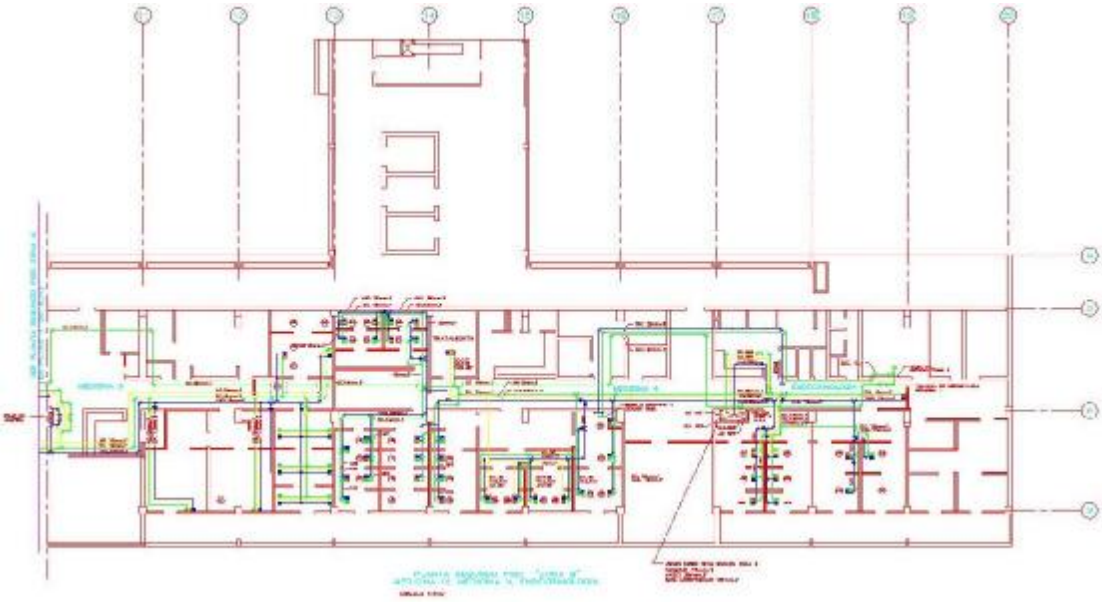


Primer Piso C

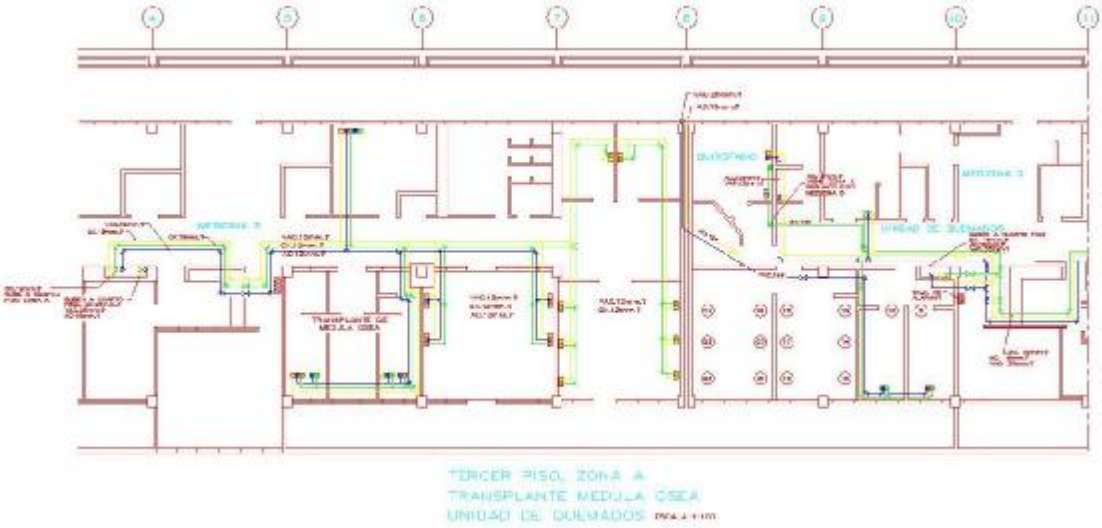


Segundo Piso A

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

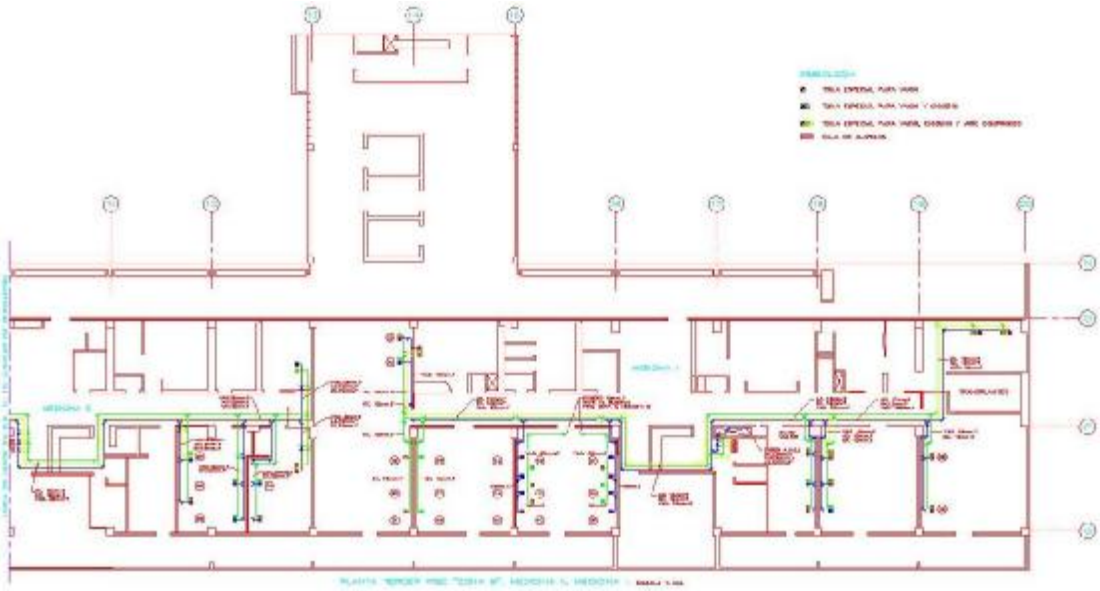


Segundo Piso B



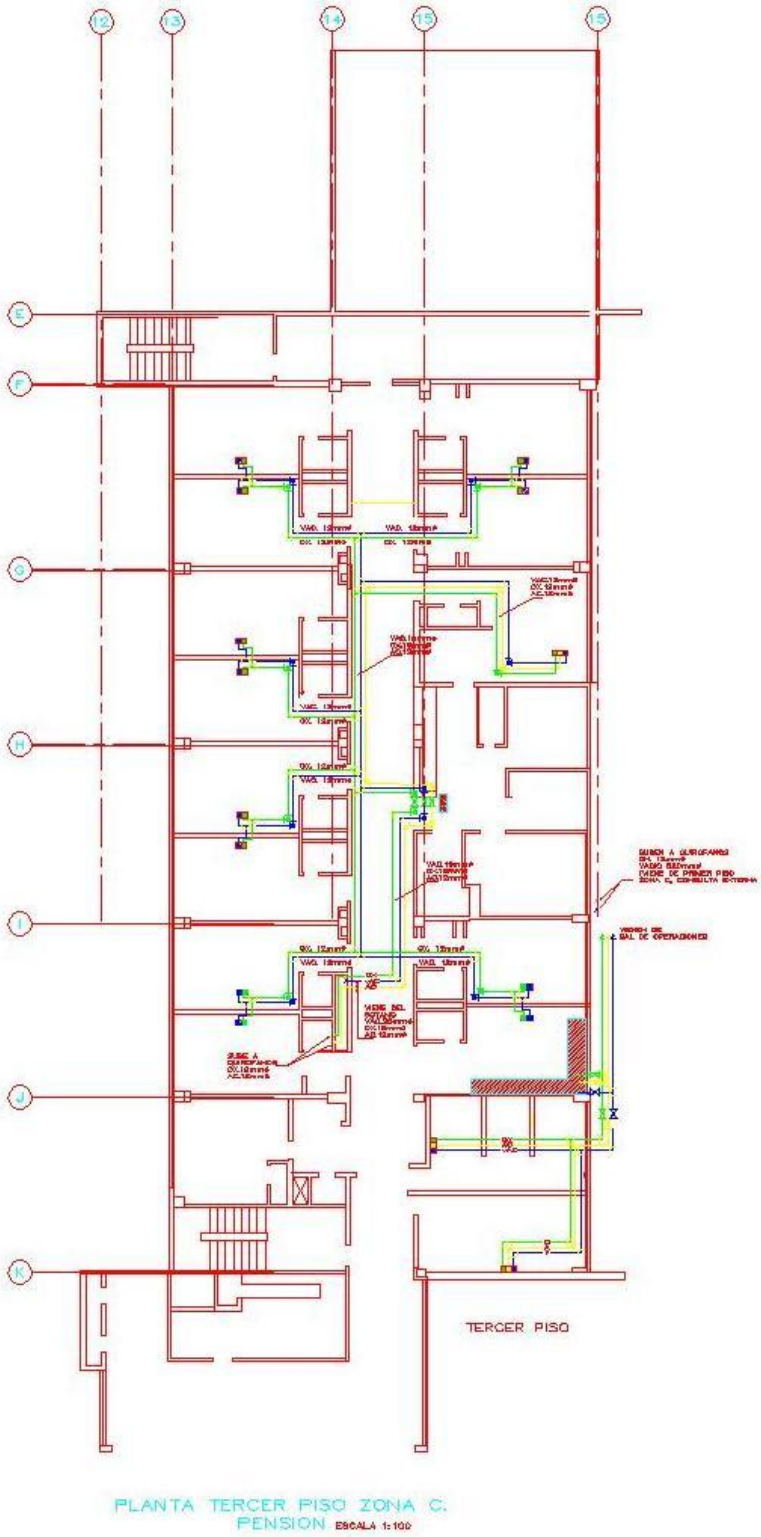
Tercer Piso A

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



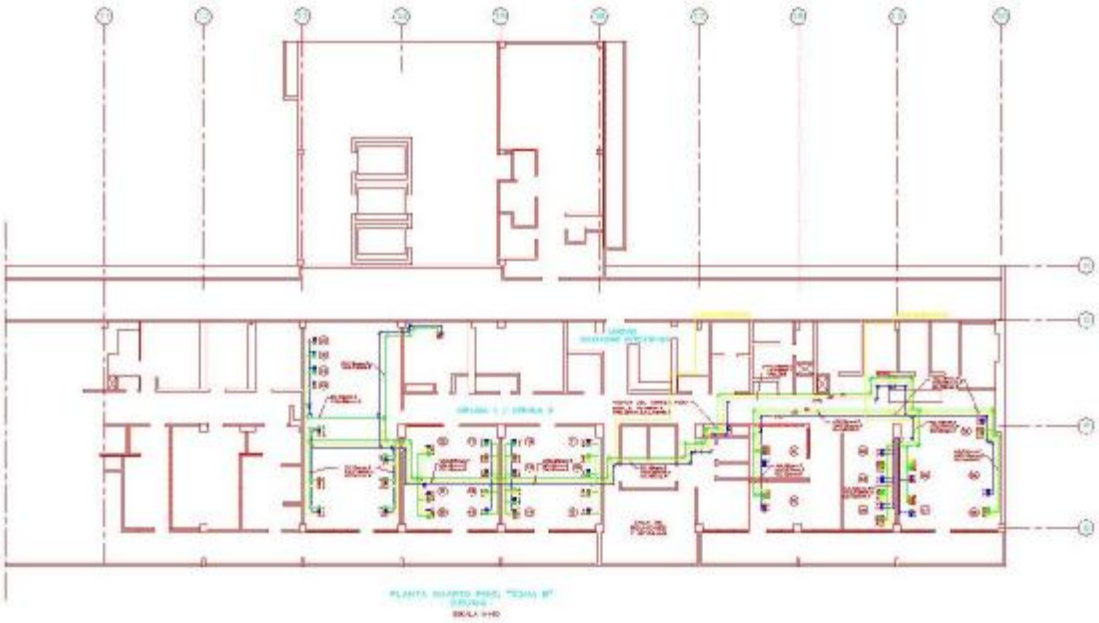
Tercer Piso B

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

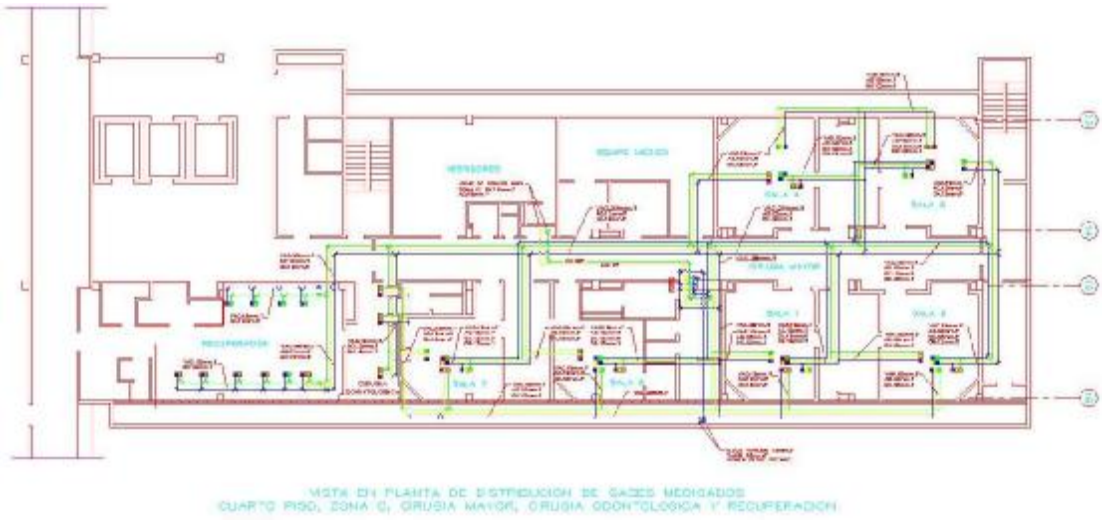


Tercer Piso C

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



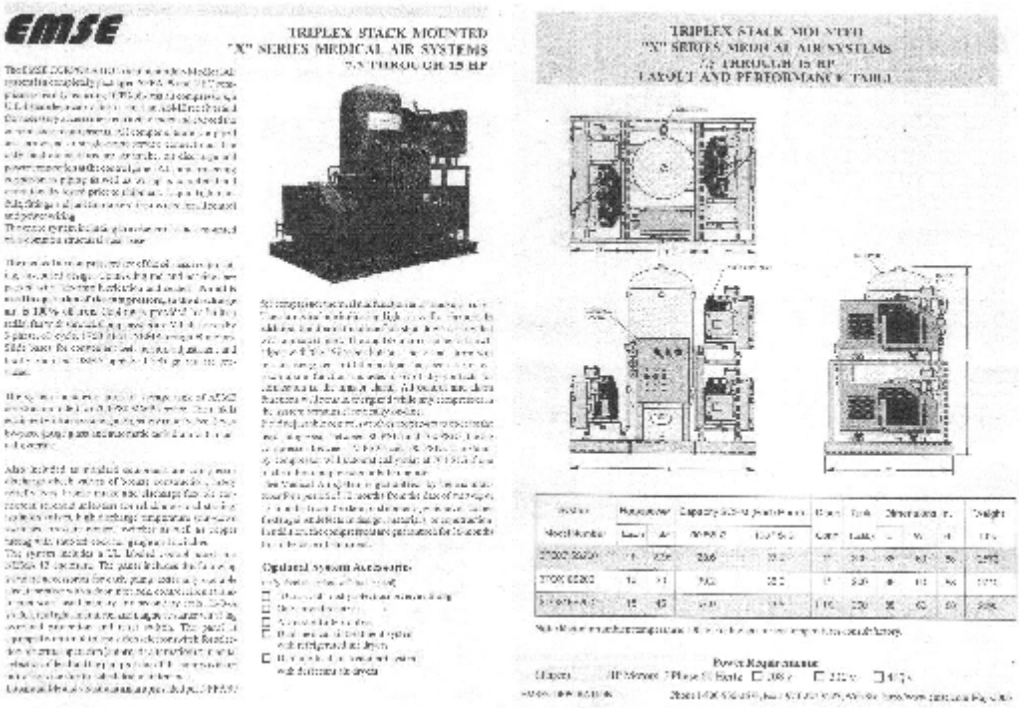
Cuarto Piso B



Cuarto Piso C

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Anexo 7





PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Oilless Reciprocating Air Compressors Pumps

Maintenance Schedule

Item	Action required	500	1000	Operating Hours 5000	10,000	15,000	20,000	Remarks
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	■	▲	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			●	●	●	●	
[illegible]	[illegible]			●	●	●	●	
[illegible]	[illegible]		●	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]				●		▲	
[illegible]	[illegible]			●	▲	●	▲	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		▲	▲	▲	▲	
[illegible]	[illegible]				▲		▲	
[illegible]	[illegible]			●	●	●	●	
[illegible]	[illegible]			■	▲	■	▲	
[illegible]	[illegible]				▲		▲	
[illegible]	[illegible]				●		▲	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	●	▲	▲	▲	▲	
[illegible]	[illegible]				●		●	
[illegible]	[illegible]				▲		▲	[illegible]
[illegible]	[illegible]		●	[illegible]				
[illegible]	[illegible]		●	[illegible]				
■	[illegible]							
▲	[illegible]							

NOTES:

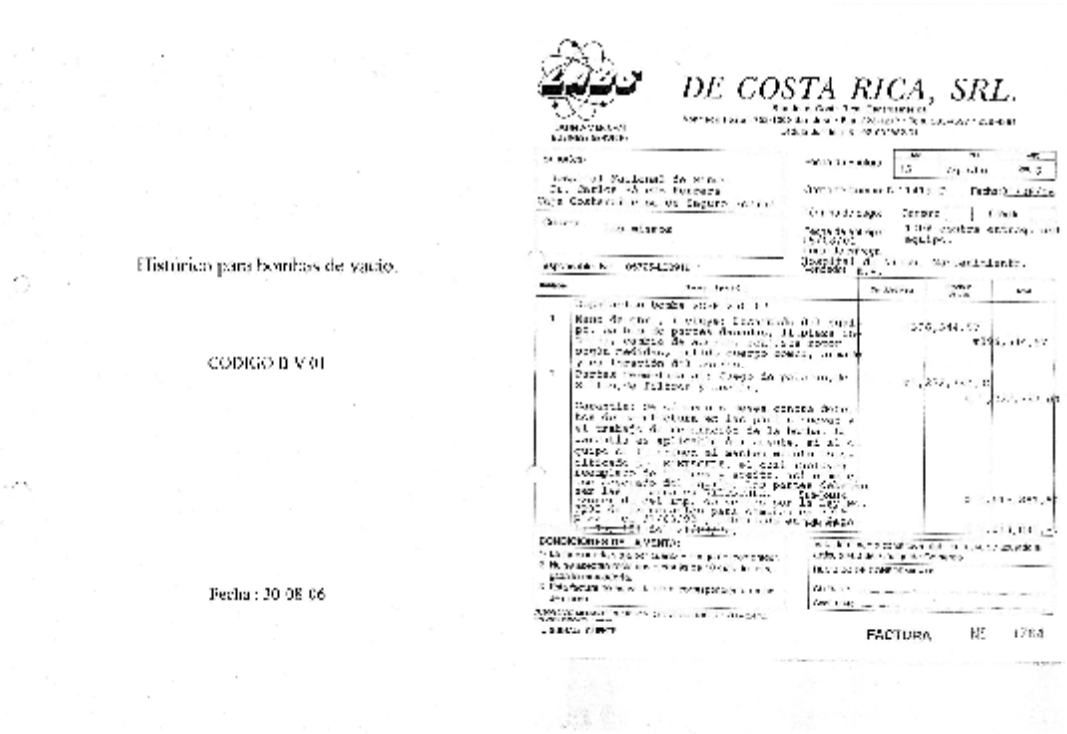
[illegible]

Air Filter Replacement



Figure 5- Air Filter Replacement

Anexo 8



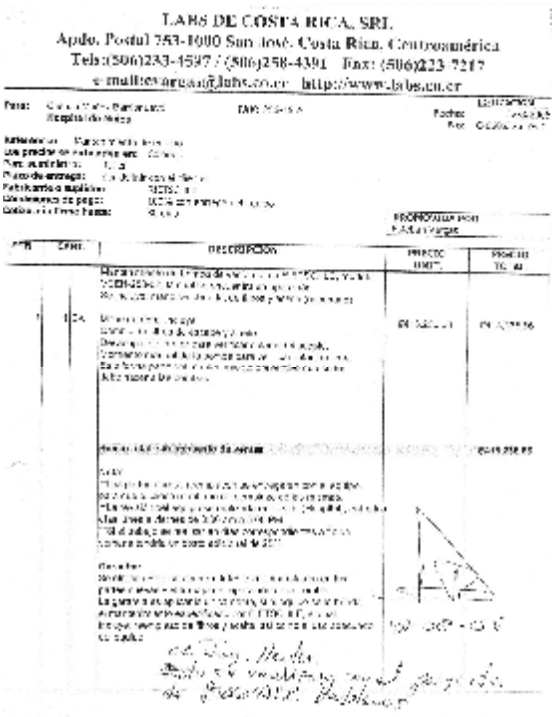
Historias para bonitos de vaquio.

CODIGO D V 01

Fecha : 20 08 06

DE COSTA RICA, SRL.

FACTURA

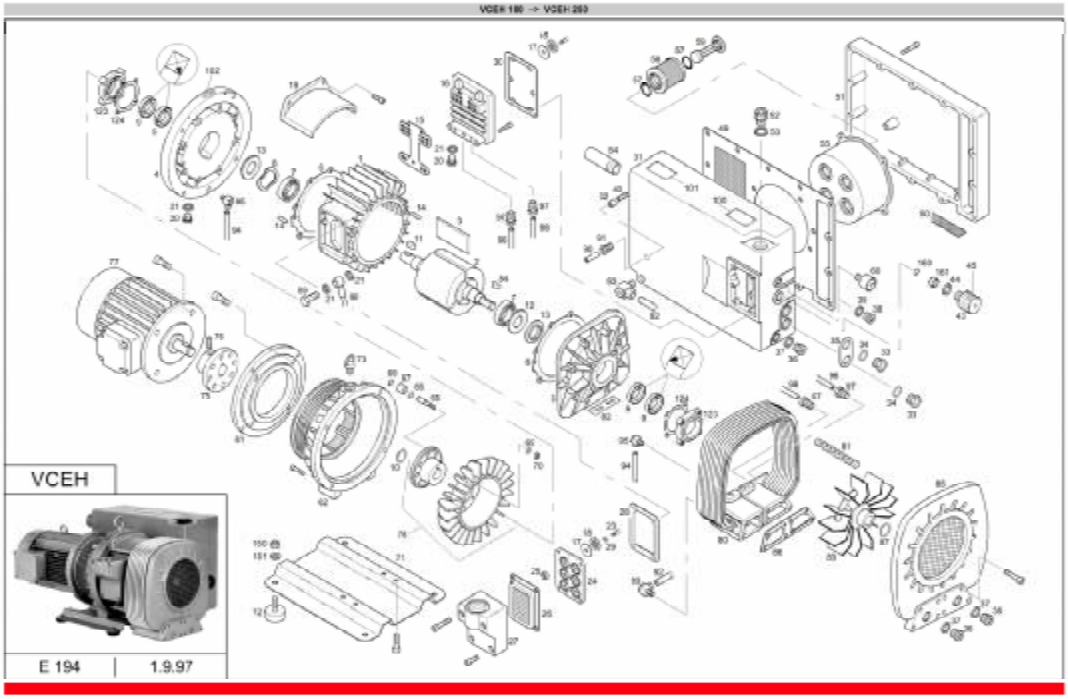


LABS DE COSTA RICA, SRL.
Apdo. Postal 253-1000 San José, Costa Rica, Centroamérica
Tels:(506)283-1597 / (506)258-4391 Fax: (506)223-7217
e-mail:cvargas@labs.co.cr http://www.labs.co.cr

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Rietschle

VCEH 180 -> VCEH 250



VCEH 180 -> VCEH 250

		Grundeinheit	Basic unit	Unité de base	Elemento base			Gasballastventil	Gas ballast valve	Clapet lest d'air	Valvola zavorra gas
1		Gehäuse	Housing	Corps	Corpo pompa	43		Gasballastventil G ¼, kpl.	Gasballast valve complete	Clapet lest d'air complet	Valvola zavorra gas completa
2		Rotor	Rotor	Rotor	Rotore	44	D	Dichtring	Sealing ring	Anneau d'étanchéité	Anello di tenuta
3	V	Lamelle	Blade	Palette	Paletta	45	V	Micro-Tex-Patrone (VCEH180/250)	Filter cartridge	Cartouche filtrante	Cartuccia filtrante
4		Gehäusedeckel* A	Housing cover* A	Couvercle de corps* A	Coperchio corpo pompa* A						
5		Gehäusedeckel* B	Housing cover* B	Couvercle de corps* B	Coperchio corpo pompa* B	100	O	O-Ring	O-Ring	Joint torique	O-Ring
6	D	Packung	Gasket	Joint	Guarnizione	101		Düse	Nozzle	Gicleur	Ugello
7	V	Rillenkugellager	Deep groove ball bearing	Roulement à billes	Cuscinetto a sfere			**Ölabscheiderelemente**	**Oil separator elements**	**Séparateur**	**Separatori olio**
8	V	Kugel Anpleifschraube	Ball bearing shim	Rondelle de réglage	Anello di rasamento	53		Ölabscheiderelement VCEH 160: 1 x Gr. 3 VCEH 180: 1 x Gr. 4 VCEH 250: 1 x Gr. 5	Oil mist filter complete	Filtre de brouillard d'huile cpl.	Filtro nebbia olio completo
9	D	Wellendichtring	Shaft seal	Joint d'arbre	Anello di tenuta (all'albero)						
10	V	Sicherungsring	Lock ring	Circlip	Anello di sicurezza						
11		Passfeder	Key	Clavette	Chiavetta						
12		Passscheibe	Spacer	Rondelle	Rondella (di rasamento)	57	D	O-Ring	O-Ring	Joint torique	O-Ring
13	D	Nilos-Ring	Nilos-Ring	Rondelle Nilos	Anello Nilos	58	V	Luftabscheidereinsatz	Oil separator element	Elément déshuileur	Filtro separatore anti-olio
14		Zylinderstift	Dowel pin	Goujon cylindrique	Spina cilindrica	59		Schraubbild	Screw-in pad	Insert fileté	Inserto filettato
15	D	Dichtung	Gasket	Joint	Guarnizione			**Antrieb**	**Drive**	**Entraînement**	**Azionamento**
16		Zwischenplatte	Intermediate plate	Plaque intermédiaire	Piastra intermedia	61		Motorflansch (VCEH160/250)	Motor flange	Bride moteur	Flangia motore
17	D	Ventilscheibe	Valve disc	Rondelle valve	Rondella della valvola	62		Ventilatorhaube	Fan cover	Capot ventilateur	Calotta del ventilatore
18		Ventilteller	Valve plate	Disque valve	Disco della valvola	65		Kupplungsbolzen	Coupling bolt	Pion d'accouplement	Perno del giunto
19		Abdeckschild	Cover plate	Cache	Piastra di protezione	66		Distanzring	Spacer ring	Rondelle entre-axes	Anello distanziatore
20		Verschlußschraube M10 x 1	Lock plug	Bouchon obturateur	Vite di chiusura	67	V	Kupplungsgummi	Coupling rubber	Caoutchouc d'accouplem.	Cuscinetto del giunto
21	D	Dichtring	Sealing ring	Anneau d'étanchéité	Anello di tenuta	68	V	Sicherungsring	Lock ring	Circlip	Anello di sicurezza
123		Lagerdeckel	Bearing cover	Couvercle de roulement	Coperchio cuscinetti	69		Scheibe	Disc	Rondelle	Disco
124	D	Dichtung	Gasket	Joint	Guarnizione	70		Sechskantmutter	Hexhead screw	Ecrou six pans	Bullo con testa esagonale
		Saugfilterhaube (Feinstaubfilter)	**Suction side** (Fine mesh filter)	**Côté aspiration** (Filtre crépine)	**Lato aspirazione** (Filtro fine)	71		Pufi	Pufi	Siège	Piedistallo
17	D	Ventilscheibe	Valve disc	Rondelle valve	Rondella della valvola	72		Schwingmetallpuffer	Rubber foot	Silent bloc	Piedini anti vibranti
		Ventilteller	Valve plate	Disque valve	Disco della valvola	73		Ringschraube	Lifting eye	Anneau de levage	Golfare
23		Flachkopfschraube	Flat head screw	Vis tête plate	Vite a testa piatta	76		Kupplungshälfte belüftet	Coupling half driving	Demi-accouplement moteur	Semigiunto lato motore
24		Zwischenblech	Intermediate sheet	Tôle intermédiaire	Lamiera intermedia	78		Gewindestift	Threaded pin	Vis pointeau	Spina filettata
25		Sechskantmutter	Hexhead screw	Ecrou six pans	Dado con testa esagonale	77		Motor	Motor	Moteur	Motore
26	U	Siebfilter	Mesh filter	Filtre crépine	Filtro a retinella	78		Ventilator/Kupplung kpl.	Fan/coupling cpl.	Ventilateur/accoupl. cpl.	Ventilatore/giunto compl.
27		Filtergehäuse	Filter housing	Carter filtre	Corpo filtro aspirazione	156		Sechskantmutter	Hexhead screw	Ecrou six pans	Dado con testa esagonale
28	D	Dichtung	Gasket	Joint	Guarnizione	157		Scheibe	Disc	Rondelle	Disco
29	D	Dichtung	Sealing ring	Anneau d'étanchéité	Anello di tenuta			**Ölkühlerkühlung**	**Oil-air-cooling**	**Refroidissement huile-air**	**Raffreddamento ad olio-aria**
		Ölabscheider	**Oil separator side**	**Côté clarificateur**	**Lato separatore olio**	89		Kühlsegment	Cooling segment	Tubulure refroidissement	Segmento di raffreddamento
30	D	Dichtung	Gasket	Joint	Guarnizione	91		Rohrbügel	Pipe clamp	Support tubes	Fascetta
31		Ölabscheidergehäuse	Oil separator housing	Carter décanteur	Scatola separatore olio	92	D	Dichtung	Gasket	Joint	Guarnizione
32		Bullauge	Bleeze	Oeillet	Bussola	93		Ventilator	Fan	Ventilateur	Ventilatore
33	V	Sechskant-Ölauge	Hex-cil sight glass	Voyant d'huile six pans	Spia livello olio esagonale	94		Pufi/Gelenk	Pufi	Clavette	Chiavetta
34	D	Dichtring	Sealing ring	Anneau d'étanchéité	Anello di tenuta	95		Schutzhaube	Fan cover	Capot protection	Calotta di protezione
35		Ölstandsschild	Oil level label	Repère niveau d'huile	Targhetta livello olio	96	D	Dichtring	Gasket	Joint	Guarnizione
36		Verschlußschraube G ¼	Lock plug	Bouchon obturateur	Vite di chiusura	97	V	Sicherungsring	Lock ring	Circlip	Anello di sicurezza
37	D	Dichtring	Sealing ring	Anneau d'étanchéité	Anello di tenuta			**Rohrleitungen**	**Pipe work**	**Tuyauteries**	**Tubazioni**
38		Verschlußschraube G ¼	Lock plug	Bouchon obturateur	Vite di chiusura	98		Hohlschraube M13 x 1	Banjo bolt	Vis creuse	Vite forata
39	D	Dichtring	Sealing ring	Anneau d'étanchéité	Anello di tenuta	99		Ölzuführleitung ø 8	Lubrication pipe	Conduite de lubrification	Tubo di lubrificazione
48		Ansaugrohr	Suction mesh	Crépine d'aspiration	Rete filtrante in aspirazione	91		ISV 8 M 10 x 1	Straight coupling	Raccord droit	Attacco diritto
49	B	Blindring mit Sieb/filter	Swivel with mesh filter	Joint avec crépine	Guarnizione con filtro a rete	92		Ölleitung ø 16	Oil pipe	Conduite d'huile	Tubazione olio
		Trennglied	Grid	Grille séparatrice	Griglia di separazione	93		ISV 10 R ¼	Fitting	Raccord d'étranglement	Raccorderia
51		Entlüftedeckel	Oil separator cowl	Couvercle déshuileur	Coperchio del separatore	94		Schmierleitung ø 8 - A Lager	Lubrication pipe	Conduite de lubrification	Tubo di lubrificazione
52		Öleinfüllstopf	Oil filler plug	Bouchon remplissage d'huile	Tappo del serbatoio olio	95		ISV 8 R ¼	Fitting	Raccord d'étranglement	Raccorderia
53	D	Dichtring	Sealing ring	Anneau d'étanchéité	Anello di tenuta	96		Schmierleitung ø8 - Stchel	Lubrication pipe	Conduite de lubrification	Tubo di lubrificazione
54		Schlauchtüllenstück (160/250)	Hose connection	Raccord tuyau	Attacco portagomma	97		GV 8 R ¼	Straight coupling	Raccord droit	Attacco diritto
55		Manometer (VCEH (SZ)	Manometer (VCEH (SZ))	Manomètre (VCEH (SZ))	Manometro (VCEH (SZ))	98		Schmierleitung (VCEH 250)	Lubrication pipe	Conduite de lubrification	Tubo di lubrificazione
56		Manometer (Zubehör)	Manometer (Optional extra)	Manomètre (Accessoire)	Manometro (Accessorio)			**Schilder**	**Labels**	**Plaques signalétiques**	**Targhette**
						100		Gerätetypenschild	Oil type plate	Plaquette recom. d'huiles	Targhetta di consigli
						101		Datenschild	Data plate	Etiquette caractéristique	Targhetta dati
						102		Pfeilschild	Direction arrow	Barre de rotation	Freccia senso di rotazione

Bei Bestellungen folgendes angeben: Typ, Fabrikations-Nr., Positionsnr., Motor (kW, V, Hz)
To order please indicate: model, serial no., item no., motor (kW, V, Hz)
En cas de commande préciser: type d'appareil, no. de position des pièces, moteur (kW, V, Hz)
Nell'ordine indicare: tipo, numero di matricola, numero di posizione del ricambi, motore (kW, V, Hz)

V = Verschleißteile
V = Wearing parts
V = Pièces d'usure
V = Parti soggette a usura

D = Dichtungen
D = Seals
D = Joints
D = Guarnizioni

Werner Rietschle GmbH + Co. KG
Postfach 1260 - D 79642 Schopfheim
☎ 07622 / 392-0 - Fax 07622 / 392-293
e-mail: info@rietschle.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Instrucciones de Uso
CE
Rietschle
Bombas de vacío
VCAH
VCEH
VCAH 100
VCAH 160
VCAH 250
VCEH 100
VCEH 160
VCEH 250
BD 190
1.5.2000







PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Anexo 9

Manual 1852-2

KINNEY® KSV™ SERIES
Single-Stage Rotary Vane Vacuum Pumps

Models KSV-200 KSV-300

INSTALLATION
OPERATION
MAINTENANCE
REPAIR
MANUAL



WARNING

DO NOT OPERATE
BEFORE READING MANUAL

LEADING THE SEARCH FOR NEW SOLUTIONS

TUTHILL
Vacuum & Blower Systems

4840 West Kearney Street, P.O. Box 2877
Springfield, Missouri USA 65801-2877
Tel: 417 865-8715 800 825-6937 Fax: 417 865-2950
http://vacuum.tuthill.com

ISO 9001

11/2007

SECTION 1 — OPERATING INSTRUCTIONS

1.1 — DESCRIPTION

The Kinney KSV200 and KSV300 are single-stage, oil-sealed rotary vane pumps.

The anti-suckback valve, gas ballast valve (optional), exhaust filter, oil return circuit and oil cooling coil are integrated functional elements. The pumps are driven by a direct-flanged motor. ***Note:* The gas ballast valve is standard on pumps sold in the USA.**

1.2 — DESIGN & FUNCTION AND RANGE OF USE

The rotor (7/66), mounted eccentrically in the pump cylinder (7/65), has three vanes which divide the pump chamber into several compartments. The volume of each changes periodically with the rotation of the rotor.

As the rotor rotates, the intake portion of the pumping chamber expands and sucks gas through the intake port. The gas passes through the slot trap and the open anti-suckback valve (7/34) and enters the pump chamber. As the rotor rotates further, the vane separates part of the pump chamber from the intake port. This part of the pump chamber is reduced, and the gas is compressed. At slightly above atmospheric pressure, the gas is expelled from the chamber via the exhaust valve (6/29).

Oil injected into the pump chamber serves to seal, lubricate, and cool the pump. The oil entrained with the compressed gas is coarsely purged in the oil vapor (6/37) by deflection. Then fine filtering occurs in the exhaust filter elements (6/28). The proportion of oil in the exhaust gas is thus reduced below the visibility threshold (over 99% extraction rate).

Oil trapped in the exhaust filters is returned to the inlet chamber via an oil return line (6/1'). To prevent gas flowing at atmospheric pressure from the oil reservoir into the intake port, the oil return line is controlled by a float valve.

The oil cycle is maintained by the pressure difference existing between the oil case (pressure above or equal atmospheric pressure) and the intake port (pressure below atmospheric pressure). One part of the oil is taken from the oil reservoir (6/37) and flows via the oil filter (6/25) to the bearing points of the rotor and to the pump chamber. The other part of oil injected in the pump does not run through the oil filter. So, if the oil filter is completely clogged, lubrication will be assured through the second circuit with enough quantity of oil to guarantee the good mechanical running of the pump.

However, in that case, the pump will no longer reach its specific end pressure. This will often indicate that oil is polluted and/or oil filter is clogged.

A fan running on the motor shaft generates the necessary cooling air. The oil is also led through a cooling coil.

Pump (non-explosion proof) USA can be ordered with gas ballast device, or required (6/14).

By opening the gas ballast valve, a controlled amount of air — called "gas ballast" — is admitted into the pump chamber. This gas ballast prevents condensation (up to the limit of water vapor tolerance specified in the Technical Data) when pumping condensable gases or vapors.

There are different types of gas ballast :
- Standard gas ballast
- Large gas ballast (100%)
- Gas ballast with electromagnetic valve. See 2.5

On pumps supplied without gas ballast valve, the valve can be retrofitted.

Unintentional venting of the vacuum chamber as well as oil backflash when shutting down the pump are prevented by the integrated anti-suckback valve (7/34).

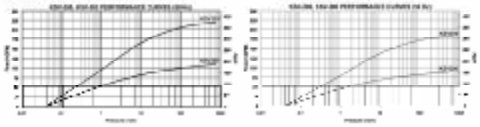
KSV pumps are designed for pumping of inert gases in the range of rough vacuum, between atmospheric pressure and end pressure of the pump.

WARNING: KSV pumps are not designed for pumping of aggressive, corrosive, flammable or explosive gases. By presence of aggressive, flammable, corrosive or explosive gases, contact Tuthill Vacuum & Blower Systems. These pumps are not designed for working in a flammable or explosive environment. In case of doubt, contact Tuthill Vacuum & Blower Systems.

CAUTION: The pumps are not suitable for pumping liquids or media which contain dust. Corresponding protective measures must be introduced. In case of doubt, contact Tuthill Vacuum & Blower Systems.

4

FIGURE 2 — PERFORMANCE CURVES



CONVERSION FACTORS				
1 Torr	= 0.133 hPa			
1 µ	= 0.133 Pa			
1 hPa	= 1 mbar			
1 m³/h	= 16.4 l/min			
1 bar (atmospheric)	= 1013 mbar			
1 Pa (pascal)	= 0.01 mbar = 10⁻⁵ bar			
1 bar	= 1000 mbar			
1 atm	= 1.02 mbar			

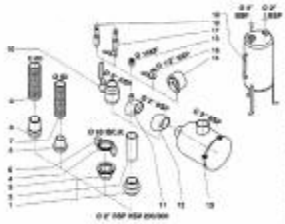
DIFFERENT PRESSURE UNITS			
mbar (millibar)	bar	Inches Hg (abs)	
1013	1.02	30	
800	800	19.12	
133	133	29.88	
4	4	29.85	
1	0.10	29.88	
0.1	0.1	29.92	

DIFFERENT PUMPING SPEED UNITS			
	m³/h *	l/s*	cfm
m³/h = cfm	-	0.278	0.589
l/s*	3.60	1	2.12
cfm (cubic feet per minute)	1.699	0.472	1

*Example: m³/h = 3.600 cfm

NOTE: The nominal pumping speed of a pump and its actual value may differ as much as 20% higher than or 10% lower than.

1.3 — CONNECTION FITTINGS
FIGURE 3 — CONNECTION FITTINGS



DESCRIPTION	SIZE
1 Union coupling + seal	2" F-M
2 Nipple	2" ISO-M - 150 mm long
3 Threaded flange adapter	2" m - DN 40 ISO-K
4 Centering ring	40 ISO-K Al-NBR
5 Set of clamps for ISO-K flanges	M8 x 84
6 Adapter for tubing	2" - 38 mm
7 PVC Tubing	38 mm, 1 m long
8 Ball valve	2" - 48mm
9 PVC Tubing	48 mm, 1 m long
10 Ball valve	2" F-F
11 Tee reducer bush	2"-1/2"-1/2 F
12 Right-angle bend 90°	2" F-F
13 Dust filter, paper	2" M-F
14 Dust filter, charcoal	2" M-F
15 Dust filter, metal	2" M-F
16 Vacuum Gauge	1/2" M
17 Ball valve	1/2" M-F
18 Threaded flange adapter	1/2" M - DN 16 KF
19 Regulation valve with isolation valve	1/2" M
20 Regulation valve	1/2" M

5

WARNINGS:

- ***Before starting the pump ensure that the attached accessories meet the requirements of your application and that safe operation is ensured.***
- ***Never expose part of the body to the vacuum. There is a danger of injury. Never operate the pump with an open and thus accessible inlet. Vacuum connections as well as all fitting and all draining openings must not be opened during operation of the pump.***
- ***The safety regulations which apply to the specific application in each case must be observed. This applies in particular to installation, operation and maintenance (servicing) as well as waste disposal and transportation.***

WARNING: Do not lay the hand on the intake to check suction. Exposure of a part of the body to the vacuum result in a rush of blood in the exposed part.

2.5 — OPERATION

The KSV pumps can pump gases and vapors, provided that the gas ballast valve is installed and open and the pump has reached its operating temperature.

Contact Tuthill Vacuum & Blower Systems for important safety instructions before pumping greater than atmospheric concentrations of oxygen or other highly reactive gases. The pump must be degreased, modified, and special inert oil must be used for pumping oxygen.

The motor manufacturer guidelines a maximum of 6 starts per hour. To avoid exceeding 6 starts per hour, run the pump continuously and regulate the vacuum in your system with a plant valve.

WARNING: Pump in function or not and some surfaces could reach a temperature higher than 80°C (176°F). There is a risk of burn by touching. Be sure to read all of the warning labels that are on the pump.

PUMPING OF NON-CONDENSABLE GASES

If the process contains mainly permanent gases, the KSV pumps can be operated without gas ballast, provided that the saturation vapor pressure at operating temperature is not exceeded during compression.

If you do not know the composition of the gases to be pumped, and if you can't rule out the possibility of condensation, run the pump with gas ballast valve open in accordance with the following section.

PUMPING OF CONDENSABLE GASES AND VAPORS USING GAS BALLAST

The pumps with gas ballast valves are delivered with the gas ballast valve open.

NOTE: THE KSV 200 AND 300 PUMPS CAN BE EQUIPPED WITH 2 TYPES OF GAS BALLAST:

STANDARD GAS BALLAST — The gas ballast corresponds to the most important part of applications; it authorizes a water vapor tolerance of: 30 mbar at 30 Hz and 40 mbar at 60 Hz.

GAS BALLAST "BIG FLOW" — 100% of Pump's flows as a variant or accessory. This kit is intended for the applications where more vapors of condensable gases could come into the pump. It brings the water vapor tolerance above 50 mbar. (Mounting instructions attached to the kit).

STANDARD GAS BALLAST WITH E.M. VALVE — This kit is intended to be mounted on pumps on which the gas ballast can be driven by an electromagnetic valve supplied at 24 VDC.

With the gas ballast valve open and at operating temperature, the KSV pumps can pump pure water vapor up to the water vapor tolerance indicated in the Technical Data. The pump's water vapor tolerance can be increased by raising the operating temperature.

Use a screwdriver to open the gas ballast valve. The running noise of the pump is slightly louder when the gas ballast valve is open. Before opening the pump to vapors, ensure that the gas ballast valve is open and that the pump has been warmed up for about 30 minutes with closed intake line.

IMPORTANT: Do not open the pump to condensable vapors until it has warmed to operating temperature; pumping process gas with a cold pump results in vapors condensing in the oil.

6

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

For processes with a high proportion of condensable vapors, slowly open the intake line, after reaching the operating temperature to prevent excessive quantities of vapor entering the pump. One sign of condensation of vapors in the pump is a rise in the oil level during operation of the pump.

During pumping, vapors may dissolve in the oil. This changes the oil properties and causes a risk of corrosion in the pump. Therefore, do not switch off the pump immediately after completion of the process. Instead, allow the pump to continue operating with the gas ballast valve open and the intake line closed until the oil is free of condensed vapors. We strongly recommend operating the pump in this mode for about 30 minutes after completion of the process.

NOTE: In cyclic process operation, the pump should not be switched off during the intervals between the individual working phases, but should continue to run with gas ballast valve open and intake port closed (if possible via a valve). Power consumption is minimal when the pump is operating at ultimate pressure.

Once all vapors have been pumped off from a process (e.g. during drying), the gas ballast valve can be closed to improve the ultimate pressure.

WORKING IN CYCLES IN / OUT

We strongly recommend limiting the starting of the pump to 5 or 6 times per hour. If the process allows it, we recommend utilization of a pneumatic or electromagnetic piloted valve and to let the pump run continuously.

2.6 — SHUTDOWN

Under normal circumstances, all that you need do is to switch off the pump.

The intake port of the KSV pumps contains an anti-suckback valve, which closes the intake port when the pump is shut down, thus maintaining the vacuum in the connected system and preventing oil from being sucked back into the system.

When pumping condensable media, let the pump continue to operate with the gas ballast valve open and the intake line closed before switching off (see Section 2.5).

WARNING: If the pump is to be shut down for an extended period or if the pump has to be stored, proceed as follows:

1. When pumping harmful substances, take adequate safety precautions.
2. Drain the oil (see Section 3.3).
3. Pour in clean oil up to the bottom edge of the oil-level glass (see Section 3.3) and let the pump run for a few minutes.
4. Then drain the oil and pour in clean oil up to the top edge of the oil-level glass (see Section 3.3).
5. Seal the connection ports. Special preservation or drushing oils are not necessary.

WARNING: When the pump has been switched off due to over-heating, initiated by the motor for its protection, the pump must be cooled down to the ambient temperature, and must only be switched on again manually after having eliminated the cause.

In order to prevent the pump from running up unexpectedly after a main power failure, the pump must be integrated into the control system in such a way that the pump can only be started by a manually operated switch. This applies equally to emergency cut-off switches.

In case of switching processes in connection with a pump which has warmed up under operating conditions, the pump must then not be directly switched on again.

2.7 — ULTIMATE PUMP PRESSURE

If the system cannot produce the pressures specified in the technical data, measure the ultimate pressure directly at the pump's intake port after disconnecting the pump from the system.

The ultimate pressure of non-condensable gases (partial pressure of air) can only be measured with a compression vacuum gauge or a partial pressure gauge. Precise measurements can only be obtained with calibrated instruments.

Upon initial start-up, after prolonged idle periods or after an oil change, it takes a while until the pump reaches the specified ultimate pressure. The pump has to attain its operating temperature, and the pump oil has to be degassed. We recommend operating the pump initially with the gas ballast valve open.

The ultimate pressure depends on the pump temperature and the pump oil used. The best ultimate pressures can be obtained at a low pump temperature and by using the recommended oil types.

2.8 — INSTALLING THE OPTIONAL GAS BALLAST VALVE

The KSV 200 and 300 pumps are supplied on request either with or without a gas ballast valve. The valve can also be retrofitted (see section 2.5.2 for choice of gas ballast).

1. Remove the fastening screws at the top of the pump cylinder cover (7/51a/52a), loosen the pump foot at the bottom of the cover (7/94), and take off the cover.
2. Drain the oil (see 3.3).
3. Remove the screw (6/13) with gasket.
4. Install the chosen gas ballast valve (6/14) with its banjo bolt and gasket.
5. Reinstall the cover and fill with oil.

NOTE: The standard gas ballast valve is standard equipment on pumps sold in the USA.

SECTION 3 — MAINTENANCE

WARNING: Disconnect the power before disassembling the pump. Make absolutely sure that the pump cannot be accidentally started.

WARNING: If the pump has pumped harmful substances, determine the nature of the hazard and take adequate safety measures. Observe all safety regulations.

SERVICE AT TUTHILL VACUUM & BLOWER SYSTEMS - If you send a pump to Tuthill Vacuum & Blower Systems you must indicate whether the pump is free of substances damaging to health or whether it is contaminated. If it is contaminated you must also indicate the nature of hazard. For this you must use the form we have prepared and which will be provided upon request.

WARNING: The pump must be packaged in such a way that it will not be damaged during shipping, and so that no harmful substances can escape from the package. If you open a pump at your own works also observe a potential contamination.

IMPORTANT: When disposing of used oil, please observe the relevant environmental regulations.

Due to the design concept, KSV 200 and 300 pumps require very little maintenance under normal operating conditions. The work required is described in the sections below.

All work must be done by suitably trained personnel. Maintenance or repairs carried out incorrectly will affect the life and performance of the pump and may cause problems when filing warranty claims.

3.1 — MAINTENANCE SCHEDULE

The frequencies stated in the maintenance schedule are approximate values for normal pump operation.

NOTE: Unfavorable ambient conditions and/or aggressive media may necessitate more frequent maintenance.

MAINTENANCE SCHEDULE CHART		
MAINTENANCE TASK	**FREQUENCY**	**SECTION**
Check the oil level	Daily	3.2
Check the oil condition	Depends on process	3.3
First oil change	After 150 hours of operation	3.3
Subsequent oil changes	Every 1000 hours of operation or 3 months	3.3
Replace oil filter	At each oil change	3.3
Replace the exhaust filter	If oil mist at exhaust or annually	3.4
Clean the dirt trap	Monthly	3.5
Check the anti-suckback valve	Annually	3.6
Checking the float valve	At each exhaust filter change or annually	3.6
Cooling coil cleaning	Annually	3.10
To simplify the maintenance work, we recommend combining several jobs.		

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Anexo 10

SERVICIOS TECNICOS S. A.

TEL: (506) 257 8464 / FAX: (506) 256 2929 / E-mail: mail@setec-cr.com
URL: www.setec-cr.com Apartado 4366-1000, San José, Costa Rica

LIDERES EN SOLUCIONES INDUSTRIALES

19 de Febrero de 2008

Señor(a)
Gustavo Richmond
{Compañía}
Presente

Cotización N°: C-0802-0185
Página: 1 de 2

E-mail: gustavo.richmond@gmail.com
Tel: {Tel}
Fax: {Fax}

Estimado(a) señor(a):

Para SETEC S.A. es un gusto presentarle la siguiente propuesta técnica y económica del equipo solicitado.

Propuesta Económica

Item	Modelo	Descripción	Cant	Precio Un	Precio Total
1	CENTRAL DE VACÍO TRIPLEX	Tres bombas de paletas deslizantes KSV-300, cada bomba con motor TEFC 208-230/460/3/60, de 10 HP acople directo. Capacidad Nominal 200 CFM cada uno efectivo en la succión (total 600 CFM), Presión última 29.9" hg, enfriadas por aire, incluye válvula check en la succión, válvula gas ballast para eliminar condensados, carga inicial de aceite Kinney AX. Base conjunta: tanque, bombas, controlador y accesorios. Tanque pulmón de vacio especificación ASME 320 gal. Accesorios: filtro de succión, switches de presión para controlar y alternar las bombas, tres vacuometros, tres válvulas de mariposa de aislamiento bombas/sistema, conectores flexibles	1	$50,042.38	$50,042.38
2	PANEL DE CONTROL (opcional)	Con protección NEMA 4, disyuntor principal, arrancadores IEC y protección de sobrecarga ajustable. Alternador de las bombas. Operación lead/lag	1	$6,375.63	$6,375.63

Sub Total		**$56,418.00**
Impuesto de ventas	13%	$7,334.34
Subtotal exento		$0.00
Total		**$63,752.34**

Total en Letras:

Ver Condiciones Generales y Notas

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

SETEC
SERVICIOS TECNICOS S. A.
TEL: (506) 257 6464 / FAX: (506) 256 2929 / E-mail: mail@setec-cr.com
URL: www.setec-cr.com Apartado 4366-1000, San José, Costa Rica
LIDERES EN SOLUCIONES INDUSTRIALES

19 de Febrero de 2008

Señor(a)
Gustavo Richmond
Presente

Cotización N°: C-0802-0185

Condiciones Generales:

Entrega:	10 a 11 semanas
Instalación:	No aplica
Forma de Pago:	50% con orden de compra y 50% contra entrega
Garantía:	12 meses contra defectos de manufactura
Vigencia:	15 días hábiles
Moneda:	Dólares Estadounidenses o tipo de cambio oficial

Notas:

1. Los precios de los equipos son válidos por las cantidades indicadas, cambios en las cantidades pueden variar los precios y los tiempos de entrega.
2. SETEC S.A. Brinda un respaldo total a los equipos ofertados, contamos con amplio stock de repuestos originales, técnicos altamente capacitados y asesoría técnica y profesional.
3. SETEC S.A. Ofrece Contratos de Mantenimiento Preventivo para los equipos ofertados.
4. La propuesta técnica se ha realizado con base a los datos brindados por su representada y a la interpretación que de los mismos ha hecho el Departamento Técnico de SETEC S.A., es responsabilidad de su representada la verificación detallada de esta propuesta con el fin de corroborar que los equipos ofertados sean los adecuados para sus necesidades.

Esperando que nuestra oferta sea de su agrado. Cualquier consulta no dude en comunicarse.

Atentamente,

Ing. Carlos Troyo
Asesor técnico

Victor Quesada
Gerente General

spirax sarco | GAST Bombas de vacío | TUTHILL CORPORATION

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

February 08,2008

LABS de Costa Rica
San Jose
Costa Rica

Attention: Juan Carlos Soley

Reference: Quotation Q08-126

Dear Juan Carlos,

Estoy enviando esta cotización según tu requerimiento el dia de hoy. En tu email solicitabas una cotización por una centra de vacío para un hospital con tres bombas de 10HP. Basado en caballaje se trata de las bombas Rietschle VC-300.

Item 1:

Elmo Rietschle Industrial Vacuum System, Model VXST-300-203/F

The Triplex, stack mounted system is fabricated and tested in accordance with NFPA 99, Level 1 guidelines for medical vacuum systems. The System includes three oil sealed rotary vane vacuum pumps, an ASME coded receiver, application specific controls, all necessary instrumentation, interconnecting piping and wiring. The system is configured for easy installation with a single point electrical connection and having one vacuum (inlet) connection. Each pump has its own discharge port, which is an NPT or flanged connection. Refer to the attached drawing for typical System layout. Specifically, the System Package includes:

VACFOX Model VC 300 Vacuum Pump (3 Each)

Type:	Single Stage, mechanical, rotary vane, oil re circulated, air cooled
Pump Capacity:	212 CFM
Ultimate	29.92 in Hg vacuum

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Vacuum:	
Lubrication:	Oil flooded, circulated by differential pressure
Performance & Dimensions:	Refer to Data Sheet DA232
Motor:	10 HP, TEFC, 1740 rpm
Mounting:	Self-aligning C-face flange
Electrical:	460 Volt, 3 Phase, 60 HZ

Standard Accessories and Features:

- Gas ballast valve for enhanced vapor tolerance
- Inlet non-return valve
- 150 micron inlet screen mesh to protect the pump from entrained debris
- High efficiency (99.998%), multistage exhaust oil mist separator with easily accessible and side serviceable elements
- Heavy duty two-pass, cross flow oil cooler
- Sound attenuation enclosure
- Back Pressure Gauge for exhaust filter maintenance
- Aluminum alloy vanes provide superior durability and heat transfer (five year vane warranty)
- Cooler, quieter operation and extended service life
- Dynamic balance for virtually vibration-free operation

Receiver (1 Each)

An appropriately sized inlet receiver stores vacuum and damps fluctuations due to variable demand.

ASME coded:	Section VIII, Division 1, latest addition
Capacity:	200 gallons
Orientation:	Vertical
Material:	Carbon Steel
Accessories	Manual drain valve

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Mounting (1 Lot)

The vacuum pump(s) are mounted on modular, stacked, structural steel frames. This efficient mounting configuration provides:

- Minimum footprint
- Convenient service access
- Easy installation
- Expandability

Electrical Control Panel (1 Each)

The Triplex control panel provides completely automated, timed alternation and demand based "lead-lag" operation. For energy efficiency, each pump operates only when the application requires vacuum or supplemental capacity. The Programmable Logic Controller sequences and alternates the pumps evenly. A standard, minimum run timer prevents short cycling of the motors.

The Control Panel is configured in accordance with the requirements of NFPA 99, Level 1 and is listed and labeled to UL 508A. It includes:

Item	Quantity
Enclosure, NEMA 4	1
Programmable Logic Controller (PLC) with built-in EEPROM	1
Control voltage transformer with fused primary and secondary	2
Audible and visual lag pump alarm	1
Door-interlocked branch circuit disconnect	3
Hand-Off-Automatic (H-O-A) selector switch	3
Across-the-line magnetic motor starter with overload protection	3
Run pilot indicator	3
Hour meter	3
Common alarm dry contacts	1
Lot, Control Logic (PLC program)	1
Operator interface terminal	1

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Line power: 460 Volt, 3 Phase, 60 HZ

System Accessories

The system includes the following integral components and accessories:

Item	Quantity
Check valve	3
Manual isolation valve	3
Flex connector	3
Pressure transmitter	1
Vacuum level indicator	1
Lot, Interconnecting piping and wiring	1
Lot, Initial charge of oil	1
Three-valve tank bypass manifold	1
Inlet filter 5 micron	3

Item 2:

Elmo Rietschle Industrial Vacuum System, Model VXST-300-203/X4/F

The Triplex, stack mounted expandable system is fabricated and tested in accordance with NFPA 99, Level 1 guidelines for medical vacuum systems. The System includes three oil sealed rotary vane vacuum pumps, an ASME coded receiver, application specific controls, all necessary instrumentation, interconnecting piping and wiring. The system is configured for easy installation with a single point electrical connection and having one vacuum (inlet) connection. Each pump has its own discharge port, which is an NPT or flanged connection. Refer to the attached drawing for typical System layout. Specifically, the System Package includes:

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

VACFOX Model VC 300 Vacuum Pump (3 Each)

Type:	Single Stage, mechanical, rotary vane, oil re circulated, air cooled
Pump Capacity:	212 CFM
Ultimate Vacuum:	29.92 in Hg vacuum
Lubrication:	Oil flooded, circulated by differential pressure
Performance & Dimensions:	Refer to Data Sheet DA232
Motor:	10 HP, TEFC, 1740 rpm
Mounting:	Self-aligning C-face flange
Electrical:	460 Volt, 3 Phase, 60 HZ

Standard Accessories and Features:

- Gas ballast valve for enhanced vapor tolerance
- Inlet non-return valve
- 150 micron inlet screen mesh to protect the pump from entrained debris
- High efficiency (99.998%), multistage exhaust oil mist separator with easily accessible and side serviceable elements
- Heavy duty two-pass, cross flow oil cooler
- Sound attenuation enclosure
- Back Pressure Gauge for exhaust filter maintenance
- Aluminum alloy vanes provide superior durability and heat transfer (five year vane warranty)
- Cooler, quieter operation and extended service life
- Dynamic balance for virtually vibration-free operation

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Receiver (1 Each)

An appropriately sized inlet receiver stores vacuum and damps fluctuations due to variable demand.

ASME coded:	Section VIII, Division 1, latest addition
Capacity:	200 gallons
Orientation:	Vertical
Material:	Carbon Steel
Accessories	Manual drain valve

Mounting (1 Lot)

The vacuum pump(s) are mounted on modular, stacked, structural steel frames. This efficient mounting configuration provides:

- Minimum footprint
- Convenient service access
- Easy installation
- Expandability

Electrical Control Panel (1 Each)

The Triplex expandable control panel provides completely automated, timed alternation and demand based “lead-lag” operation. For energy efficiency, each pump operates only when the application requires vacuum or supplemental capacity. The Programmable Logic Controller sequences and alternates the pumps evenly. A standard, minimum run timer prevents short cycling of the motors.

The Control Panel is configured in accordance with the requirements of NFPA 99, Level 1 and is listed and labeled to UL 508A. It includes:

Item	Quantity
Enclosure, NEMA 4	1
Programmable Logic Controller (PLC) with built-in EEPROM	1

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Control voltage transformer with fused primary and secondary	2
Audible and visual lag pump alarm	1
Door-interlocked branch circuit disconnect	4
Hand-Off-Automatic (H-O-A) selector switch	4
Across-the-line magnetic motor starter with overload protection	4
Run pilot indicator	4
Hour meter	4
Common alarm dry contacts	1
Lot, Control Logic (PLC program)	1
Operator interface terminal	1

Line power: 460 Volt, 3 Phase, 60 HZ

System Accessories

The system includes the following integral components and accessories:

Item	Quantity
Check valve	3
Manual isolation valve	3
Flex connector	3
Pressure transmitter	1
Vacuum level indicator	1
Lot, Interconnecting piping and wiring	1
Lot, Initial charge of oil	1
Three-valve tank bypass manifold	1
Inlet filter 5 micron	3

Suggested list price from Elmo Rietschle

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Item 1 VXST-300-203/F	$39,546.00
Item 2 VXST-300-203/X4/F (*)	$41,463.00

(*) the cost of an additional module is approx US$ 14,000

Price does not include installation or taxes.

Terms

Delivery: 6 – 10 weeks after receipt of order or drawing approval if required.
3 – 4 weeks for approval drawings

Terms: Ex Works, Hanover Maryland domestic boxing.

Payment: 40% with the order / 60% on Net 30 (subject to total available balance)

If you wish to request an increase of the credit line, we must get accounting's approval for an increase in your credit line.

Shipments delayed by customer will be billed in "in place" and may be subject to storage charges.

If no shipping method is specified on your purchase order we will use our standard shipping method which is "pre-pay and add" using Elmo Rietschle selected carriers.

Quotation is valid for 90 days.

Delivery is based on material availability at time of order.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com